



国内常微分方程理论笔记

作者：Galois 爱求五次根

组织：深北莫代数分析小组

时间：2022/10/2



从牛顿时期开始，人类就意识到所有的物理定律都可以用微分方程的语言来表达

目录

第1章 ODE 介绍	1
第2章 基本概念	2
2.1 定义	2
2.1.1 方程的定义	2
2.1.2 解的结构	2
2.1.3 初值问题	3
2.1.4 曲线族	3
2.2 几何解释	4
第3章 初等积分法	7
3.1 变量分离方程	7
3.2 初值问题	7
3.3 齐次方程	8
3.4 一阶线性方程	9
3.4.1 一阶齐次线性微分方程的通解	10
3.4.2 一阶非齐次线性微分方程的通解——常数变易法	10
3.4.3 解的性质	11
3.5 Bernoulli 方程和 Riccati 方程	11
3.6 恰当方程及积分因子法	12
3.6.1 恰当方程	12
3.6.2 积分因子法	14
3.6.3 分组求积分因子法	15
3.7 隐式微分方程	15
3.7.1 可解出 y (或 x) 的方程——微分法	16
3.7.2 不显含 x (或 y) 的方程——参数法	17
3.7.3 一般情形——参数法	18
3.8 可降阶的高阶方程	18
第4章 线性微分方程组	20
4.1 矩阵分析初步	20
4.1.1 向量和矩阵范数	20
4.1.2 向量和矩阵序列的极限	22
4.1.3 矩阵函数及其连续、导数和积分	23
4.1.4 矩阵函数序列和级数	25
4.2 一般理论	25
4.2.1 线性微分方程组的 Cauchy 问题解的存在和唯一性定理	26
4.2.2 齐次线性微分方程组	28
4.2.3 非齐次线性微分方程组	35
4.2.4 常系数线性微分方程组	36
4.2.4.1 矩阵指数函数的定义和性质	37
4.2.4.2 常系数齐次线性微分方程组的基解矩阵	38

4.2.4.3	矩阵指数函数的求法	39
4.2.4.4	基解矩阵的求法	41
4.2.4.5	* 不变子空间	45
4.2.5	* 齐次线性微分方程组 (homogeneous system)	48
4.2.6	* 非齐次线性微分方程组 (inhomogeneous system)	48
第 5 章	高阶线性微分方程	49
5.1	一般理论	49
5.1.1	存在和唯一性定理	49
5.1.2	高阶线性微分方程的一般理论	50
5.2	常系数高阶线性微分方程	53
5.2.1	常系数齐次线性微分方程	53
5.2.2	非齐次线性方程——待定系数法	56
5.2.3	Euler 方程	60
第 6 章	一般理论	61
6.1	Picard 解的存在唯一性定理	61
6.2	Peano 唯一性定理	65
第 7 章	定性理论初步	69
7.1	动力系统概念	69
7.2	Lyapunov 稳定性	71
7.2.1	稳定性定义	71
7.2.2	按线性近似判别稳定性	72
第 8 章	稳定性理论	73

第 1 章 ODE 介绍

自然科学中，我们时常要关心这些问题：(1) 系统将如何演化？(2) 系统是否会稳定？如果会，稳定点在何处？(3) 系统受到初始条件、模型参数、模型拓扑结构的微小扰动后，又是否会稳定？

定义 1.1 (相关定义介绍)

在每一时刻，系统都处于一个状态 (state)，而状态由一系列参数 (parameter) 描述。参数的组合称为系统所在的相点 (phase point)，相点所属的空间称为相空间 (phase space)。相点在相空间中的位移，对应系统的运动 (motion)。相点的位移由相速矢量 (phase velocity vector) 驱动。相空间中所有相速矢量构成的场称为相速矢量场 (phase velocity vector field)。对相速矢量场进行积分，所得的曲线称为积分曲线 (integral curve) 或相位曲线 (phase curve)，同时也是系统所对应的常微分方程的解 (solution)。



定义 1.2

系统的动态由以下可以用下述常微分方程描述：

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{v}(\mathbf{x})$$

其中， $\mathbf{v}$ 是相速矢量， $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n)$ 是相点。时间 t 与相点的直积 $(t, \mathbf{x})$ 所在的空间称为扩充相空间 (extended phase space)。



讨论系统如何进行演变等价于求出常微分方程组的积分曲线

定义 1.3 (系统的演变)

- (1) 对于可分离变量的方程 (equation with separable variables)，直接分离变量、求积分即可
- (2) 齐次方程 (homogeneous equation)，通过合法的换元手段，将其转化为可分离变量等式，进而求解
- (3) 线性方程 (linear equation)，所有的线性方程都可解，其关键在于求出系统矩阵的特征值特征向量
- (4) 隐含 (implicit) 微分方程
- (5) 部分偏微分方程的求解
- (6) 用近似的方法求精确解。这包括牛顿法、欧拉断棍法及皮卡映射法



定义 1.4 (系统的稳定性)

- (1) 添加扰动 (perturbation)，将方程右侧线性化 (linearization)，模拟等式右侧受扰时系统是否会离开某一点，从而判断系统是否为稳定点；或通过干扰理论 (perturbation theory)，直接将某点的未知代入方程，观察系统的运动轨迹
- (2) 线性方程若其系统矩阵的所有特征值的实部小于 0，则方程的平衡点 $\mathbf{x} = \mathbf{o}$ 是一个稳定性；若有一个特征值实部大于 0，则 $\mathbf{x} = \mathbf{o}$ 就是不稳定点
- (3) 奇异点指数 (index of singular points)，通过计算奇异点指数，可以判断某个奇异点是否稳定，也可以判断某个范围内是否存在奇异点



第2章 基本概念

2.1 定义

2.1.1 方程的定义

定义 2.1 (微分方程)

微分方程指的是联系自变量、未知函数及其导数在内的方程。形式化记等式

$$F(x, y, y', \dots, y^{(n)}) = 0 \quad (2.1)$$

为常微分方程，或简称方程，其中 x 是自变量， y 是未知函数， $y', \dots, y^{(n)}$ 是 y 对 x 的各阶导数

定义 2.2 (微分方程的阶数)

y 对 x 的导数的最高阶数 n 称为微分方程的阶数

定义 2.3 (常微分方程与偏微分方程)

若未知函数的自变量是一元的，这样的微分方程称为常微分方程；若未知函数是多元的，则微分方程中将出现偏导数，这样的方程称为偏微分方程

定义 2.4 (线性常微分方程与非线性常微分方程)

在方程 (2.1) 中，如果左端函数 F 关于 $y, y', \dots, y^{(n)}$ 全体而言是一次的，则称之为线性常微分方程；否则称之为非线性常微分方程

注 关于未知函数取三角函数的方程是非线性方程

假设 J 是一个区间，它可以是开区间、闭区间、半开区间、半实轴或整个实轴

定义 2.5 (微分方程解及其存在区间)

设函数 $y = \phi(x)$ 在区间 J 上连续，有直到 n 阶的导数，且满足

$$F(x, \phi(x), \phi'(x), \dots, \phi^{(n)}(x)) = 0, \quad x \in J$$

则称 $y = \phi(x)$ 是方程 (2.1) 在区间 J 上的一个解， J 称作该解的存在区间。如果关系式 $\Phi(x, y) = 0$ 决定的隐函数 $y = \phi(x)$ 是方程 (2.1) 的解，则称 $\Phi(x, y) = 0$ 为 (2.1) 的隐式解，隐式解也称作解

注 确定常微分方程的解，必须知道解的存在区间，在不同区间上，即使是同一个函数表达式，也相当于不同的解

2.1.2 解的结构

定义 2.6 (通解与特解)

如果 n 阶微分方程 (1.1) 的解 $y = \phi(x, C_1, \dots, C_n)$ 包含 n 个独立的任意常数 $C_1, \dots, C_n$ ，则称它为通解。如果方程 (2.1) 的解不包含任意常数，则称它为特解。如果由关系式 $\Phi(x, y, C_1, \dots, C_n) = 0$ 决定的隐函数 $y = \phi(x, C_1, \dots, C_n)$ 是通解，则称 $\Phi(x, y, C_1, \dots, C_n) = 0$ 为方程 (2.1) 的通积分，通积分也称为通解

注 n 阶常微分方程的通解中含有 n 个线性无关的独立的任意常数

定义 2.7 (常数独立性判断)

$y = \phi(x, C_1, \dots, C_n)$ 含有 n 个独立的常数 $C_1, \dots, C_n$, 是指:

Jacobi 行列式

$$\frac{D[\phi, \phi', \dots, \phi^{(n-1)}]}{D[C_1, C_2, \dots, C_n]} := \begin{vmatrix} \frac{\partial \phi}{\partial C_1} & \frac{\partial \phi}{\partial C_2} & \cdots & \frac{\partial \phi}{\partial C_n} \\ \frac{\partial \phi'}{\partial C_1} & \frac{\partial \phi'}{\partial C_2} & \cdots & \frac{\partial \phi'}{\partial C_n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial \phi^{(n-1)}}{\partial C_1} & \frac{\partial \phi^{(n-1)}}{\partial C_2} & \cdots & \frac{\partial \phi^{(n-1)}}{\partial C_n} \end{vmatrix} \neq 0$$

其中 $\phi^{(k)}$ 表示 ϕ 对 x 的 k 阶导数



注 类似数学分析中的隐函数定理, 在线性微分方程组中, Jacobi 行列式就是系数矩阵的行列式

2.1.3 初值问题**定义 2.8 (定解条件)**

为了确定微分方程的一个特定的解, 通常需要给出这个解所必需的条件, 这样的条件被称为定解条件。常见的定解条件有初值条件和边值条件

**定义 2.9 (初值条件)**

对 n 阶的微分方程 (2.1), 通解中有 n 个独立的任意常数, 因而初值条件的提法是

$$y(x_0) = y_0, y'(x_0) = y'_0, \dots, y^{(n-1)}(x_0) = y_0^{(n-1)} \quad (2.2)$$

其中 $x_0, y_0, y'_0, \dots, y_0^{(n-1)}$ 是预先取定的数值



注 通解中有 n 个独立的任意常数, 故需要 n 个独立的初值条件

定义 2.10 (初值问题/Cauchy 问题)

求微分方程满足初值条件的解的问题称为初值问题, 方程 (2.1) 的初值问题为

$$\begin{cases} F(x, y, y', \dots, y^{(n)}) = 0 \\ y(x_0) = y_0, y'(x_0) = y'_0, \dots, y^{(n-1)}(x_0) = y_0^{(n-1)} \end{cases} \quad (2.3)$$

即将方程与初值条件放在一起。初值问题又名 Cauchy 问题



注 通解不一定是所有解, 不满足通解形式的特解称为奇异解。但可以证明, 线性方程的通解就是所有解

2.1.4 曲线族**定义 2.11 (曲线族)**

一阶微分方程的通解含有一个任意常数 (参变量), 当赋予该参数不同的值时, 就得到了一个单参变量曲线族

**定理 2.1**

一定条件下, 任一单变量曲线族也是某个一阶微分方程的通解所对应的一族曲线



证明 (求曲线族满足的方程)

根据曲线族方程

$$f(x, y, C) = 0 \quad (2.4)$$

两端对 x 求微分, 得

$$g\left(x, y, \frac{dy}{dx}, C\right) = 0 \quad (2.5)$$

由 (2.4) 和 (2.5) 消去 C , 得

$$F\left(x, y, \frac{dy}{dx}\right) = 0$$

即为所求的微分方程

2.2 几何解释

定义 2.12 (积分曲线)

考察一阶微分方程

$$\frac{dy}{dx} = f(x, y) \quad (2.6)$$

其中 $f(x, y)$ 是平面区域 G 内的连续函数, 记为 $f \in C(G, \mathbb{R})$ 。假设

$$y = \phi(x), \quad x \in J \quad (2.7)$$

是方程 (2.6) 的解, 其中 J 是解的存在区间, 则 $y = \phi(x)$ 在 (x, y) 变量平面上的图形

$$\Gamma := \{(x, y) \mid y = \phi(x), x \in J\}$$

是一条光滑的曲线, 称为方程 (2.6) 的一条解曲线或积分曲线



设 $P_0 = (x_0, y_0)$ 是 Γ 上的任意一点, 则有 $y_0 = \phi(x_0)$, 且 Γ 在 P_0 点的切线斜率为

$$\phi'(x_0) = f(x_0, \phi(x_0)) = f(x_0, y_0)$$

由此说明: 从方程 (2.6) 可以直接算出积分曲线上各点的切线斜率, 而并不需要知道积分曲线 Γ 的具体表达式

定义 2.13 (线素场)

在区域 G 内的每一点 $P = (x, y)$ 作一个以 $f(P)$ 为斜率的 (短小) 线段 $l(P)$ 。称 $l(P)$ 为微分方程 (2.6) 在 P 点的线素, 表明积分曲线在该点的切线方向。称区域 G 连同上述全体线素为微分方程 (2.6) 的线素场或方向场

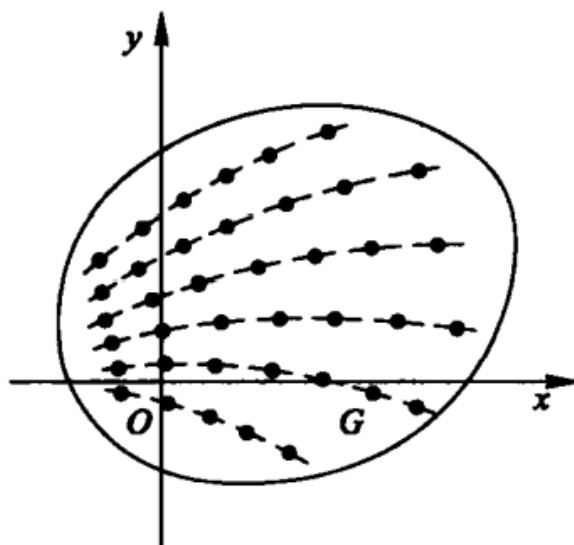
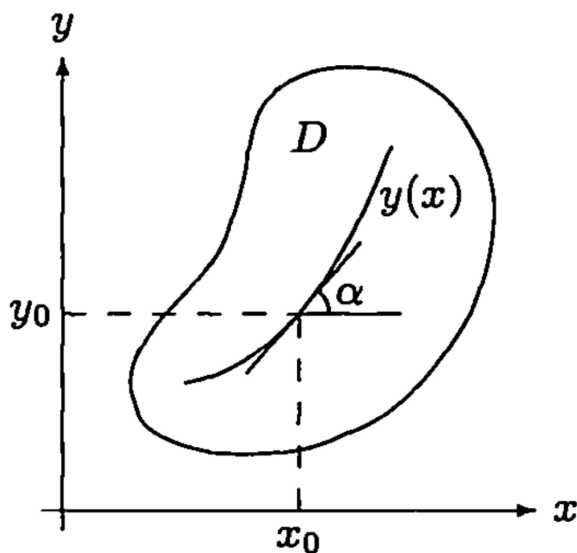


图 2.1: 线素场图例

注 We interpret a numerical triple of the form (x, y, p) geometrically in the following way: (x, y) gives a point in the plane, and the third component p gives the slope of a line through the point (x, y) (α , with $\tan \alpha = p$, is the angle of inclination of the line). Such a triple (or its geometric equivalent) is called a **line element**. The collection of all line elements of the form $(x, y, f(x, y))$, i.e., those with $p = f(x, y)$, is called a **direction field**.



微分方程的积分曲线上每一点的切线与该点的线素场吻合，因此有如下定理：

定理 2.2

曲线 Λ 为方程 (2.6) 的积分曲线的充要条件是：对于 Λ 上任一点， Λ 在该点的切线与方程 (2.6) 所确定的线素场在该点的线素重合，即 Λ 在每点均与线素场的线素相切



证明 必要性已在定理的前面给出，下面证明充分性。设在区域 G 内有一条曲线

$$\Lambda: y = \psi(x), \quad x \in I$$

它与方程 (2.6) 的线素场吻合。在 Λ 上任取一点 $P = (x, y)$ ，即 $y = \psi(x)$ ，则 Λ 在 P 点的切线斜率为 $\psi'(x)$ ，而线素 $l(P)$ 的斜率为 $f(P) = f(x, y)$ 。因为曲线 Λ 与线素场是吻合的，所以

$$\psi'(x) = f(x, \psi(x)), \quad x \in I$$

该等式说明 $y = \phi(x)$ 是方程 (2.6) 的解，从而 Λ 是积分曲线

定义 2.14 (等斜线)

在构造方程 (2.6) 的线素场时，常利用由关系式 $f(x, y) = k$ 确定的曲线 L_k ，称它为等斜线，在等斜线 L_k 上各点的线素的斜率都等于 k



注 等斜线简化了线素场逐点构造的方法，有助于积分曲线的近似作图

定义 2.15 (对称形式)

形如

$$P(x, y)dx + Q(x, y)dy = 0$$

的微分方程称为对称形式的微分方程



定义 2.16 (奇异解)

微分方程 (2.6) 的解, 如果在其积分曲线上的每一点都会和方程的其他的积分曲线相切, 则称为奇异解, 奇异解不满足通解形式

**定义 2.17 (奇点)**

线素场没有意义的点称为微分方程的奇点



第3章 初等积分法

不同类型的微分方程有不同的解法，初等积分法是指能用有限次求积分的方法求出微分方程的解

3.1 变量分离方程

定义 3.1 (变量分离方程)

形如

$$X(x)Y_1(y)dx + X_1(x)Y(y)dy = 0 \quad (3.1)$$

的方程称为变量分离方程

求解方程 (3.1) 的方法如下：

1. 若 $X_1(x)Y_1(y) \neq 0$ ，则方程 (3.1) 变为

$$\frac{X(x)}{X_1(x)}dx + \frac{Y(y)}{Y_1(y)}dy = 0 \quad (3.2)$$

2. 将 y 看作 x 的函数，对方程 (3.2) 两边积分，得通积分

$$\int \frac{X(x)}{X_1(x)}dx + \int \frac{Y(y)}{Y_1(y)}dy = C \quad (3.3)$$

其中 C 为任意常数。这里 $\int \frac{X(x)}{X_1(x)}dx, \int \frac{Y(y)}{Y_1(y)}dy$ 分别理解为 $\frac{X(x)}{X_1(x)}, \frac{Y(y)}{Y_1(y)}$ 的某一个原函数。事实上，设 $y = y(x)$ 是方程 (3.2) 的解，则

$$\frac{X(x)}{X_1(x)}dx + \frac{Y(y(x))}{Y_1(y(x))}y'(x)dx = 0$$

因而

$$\int \frac{X(x)}{X_1(x)}dx + \int \frac{Y(y(x))}{Y_1(y(x))}dy(x) = C$$

于是， $y = y(x)$ 满足 (3.3)。上述过程可以逆推过去，因而，表达式 (3.3) 是通解

3. 若 $X_1(x_i) = 0$ ，则 $x = x_i$ 是方程 (3.1) 的特解， $i = 1, \dots, i_0$

4. 若 $Y_1(y_j) = 0$ ，则 $y = y_j$ 是方程 (3.1) 的特解， $j = 1, \dots, j_0$

上面 3 和 4 中的常数解有时不在曲线族 (3.3) 中，因而必须检验这些常数解是否在曲线族 (3.3) 中

3.2 初值问题

微分方程满足初值问题的解可能唯一，也可能不唯一；解的存在区间可能随着初值条件而变化。研究初值 (Cauchy) 问题解的存在唯一性是微分方程的基本问题，也是微分方程定性理论和动力系统理论建立的基础

定理 3.1 (存在唯一性定理)

设初值问题

$$(E): \quad \frac{dy}{dx} = f(x, y), \quad y(x_0) = y_0$$

其中 $f(x, y)$ 和 $\frac{\partial f}{\partial y}(x, y)$ 在矩形区域

$$R: \quad |x - x_0| \leq a, \quad |y - y_0| \leq b$$

内连续，则初值问题 (E) 存在唯一的解 $y = \phi(x)$ ，这里 $\phi(x)$ 定义于区间 $|x - x_0| \leq h$ 上，其中 $h = \min \{a, \frac{b}{M}\}$ ， $M = \max_{(x,y) \in R} |f(x, y)|$

后来, Lipschitz 将定理 (3.1) 中的条件 “ $\frac{\partial f}{\partial y}(x, y)$ 在矩形区域 R 内连续” 减弱为: 存在常数 $L > 0$, 使得

$$|f(x, y_1) - f(x, y_2)| \leq L |y_1 - y_2|, \quad \forall (x, y_1), (x, y_2) \in R$$

这个条件称为对 y 满足 Lipschitz 条件



注 由 $\frac{\partial f}{\partial y}(x, y)$ 的连续性可以推出 $f(x, y)$ 对 y 满足 Lipschitz 条件: 由积分形式的中值定理

$$f(x, y_2) - f(x, y_1) = \int_0^1 \frac{\partial}{\partial y} f(x, y_1 + t(y_2 - y_1)) (y_2 - y_1) dt$$

注 定理的叙述是对导数 $\frac{dy}{dx}$ 已解出并放在左边的这种方程形式进行的; 连续和 Lipschitz 条件仅是初值问题的解存在唯一的充分条件而不是必要条件

3.3 齐次方程

定义 3.2 (齐次方程)

如果微分方程

$$P(x, y)dx + Q(x, y)dy = 0 \quad (3.4)$$

可以改写成如下形式:

$$\frac{dy}{dx} = \Phi\left(\frac{y}{x}\right) \quad (3.5)$$

则称方程 (3.4) 为齐次方程



注 通俗一点来说: 在齐次方程含变量的每一项中, 关于各个变量的次幂求和都相等

定义 3.3 (齐次函数)

如果 $F(x, y)$ 满足

$$F(tx, ty) = t^m F(x, y)$$

则称 $F(x, y)$ 是 m 次齐次函数



命题 3.1

如果 $P(x, y), Q(x, y)$ 都是 x 和 y 的同次 (如 m 次) 齐次函数, 则方程 (3.4) 是齐次方程



事实上, 在命题条件下, 方程 (3.4) 通过变量替换可以改写成

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{P(x, y)}{Q(x, y)} = -\frac{x^m P(1, y/x)}{x^m Q(1, y/x)} = -\frac{P(1, y/x)}{Q(1, y/x)} =: \Phi\left(\frac{y}{x}\right)$$

齐次方程 (3.5) 的解法如下: 令 $u = \frac{y}{x}$, 即 $y = ux$, 则

$$\frac{dy}{dx} = x \frac{du}{dx} + u$$

代入 (3.5), 得

$$x \frac{du}{dx} + u = \Phi(u)$$

$$\frac{du}{dx} = \frac{\Phi(u) - u}{x} \quad (3.6)$$

方程 (3.6) 是一个变量分离方程, 求解后代回原变量便得到原方程 (3.5) 的解

例题 3.1 讨论微分方程

$$\frac{dy}{dx} = f\left(\frac{ax + by + c}{mx + ny + l}\right)$$

的求解法

解

- 如果 $c = l = 0$, 则方程为

$$\frac{dy}{dx} = f\left(\frac{ax + by}{mx + ny}\right)$$

它是齐次方程, 只要令 $u = \frac{y}{x}$, 即可把它化成变量分离方程来求解

- 如果 $c^2 + l^2 \neq 0$, 即 c 和 l 不全为零, 此时可分为如下两种情形来讨论:

(1) $\Delta = an - bm \neq 0$, 即两直线有交点

先求线性代数方程组

$$\begin{cases} ax + by + c = 0, \\ mx + ny + l = 0 \end{cases}$$

的解 $x = \alpha, y = \beta$, 再作自变量和未知函数的 (平移) 变换:

$$x = \xi + \alpha, \quad y = \eta + \beta$$

那么原方程就化为 ξ 和 η 的方程

$$\frac{d\eta}{d\xi} = f\left(\frac{a\xi + b\eta}{m\xi + n\eta}\right)$$

它已是齐次方程。只要令 $u = \frac{\eta}{\xi}$, 即可把它化成变量分离方程再来求解

(2) $\Delta = an - bm = 0$, 即两直线不相交 (平行)

此时可设 $\frac{m}{a} = \frac{n}{b} = \lambda$, 从而原方程可以写成

$$\frac{dy}{dx} = f\left(\frac{ax + by + c}{\lambda(ax + by) + l}\right)$$

再令 $v = ax + by$ 为新的未知函数, x 仍为自变量, 则上述方程可以化为:

$$\frac{dv}{dx} = a + bf\left(\frac{v + c}{\lambda v + l}\right)$$

这也是一个变量分离的方程, 按照变量分离方程的初等积分法求解即可

注 若 c, l 不全为零, 就尝试将其变成零: 右侧有理分式的分子和分母都是关于 x, y 的一次式, 在平面上表示的是一条直线, 若两条直线相交, 可将原点经平移变换后变成交点, 在新变量描述下, 与 $c = l = 0$ 的情况一致

3.4 一阶线性方程

定义 3.4 (一阶线性微分方程)

形如

$$\frac{dy}{dx} + p(x)y = q(x) \quad (3.7)$$

的方程称为一阶线性微分方程, 其中 $p(x), q(x)$ 是区间 I 上的连续函数。而称方程

$$\frac{dy}{dx} + p(x)y = 0 \quad (3.8)$$

为方程 (3.7) 相应的一阶齐次线性微分方程。如果 $q(x) \not\equiv 0$, 也称 (3.7) 为一阶非齐次线性微分方程



注 这里的齐次含义不等同于齐次方程中齐次的含义

注 实际问题中, 方程 (3.7) 的右侧 $q(x)$ 称为输入

3.4.1 一阶齐次线性微分方程的通解

方程 (3.8) 是变量分离方程, $y = 0$ 是方程 (3.8) 的解。如果 $y \neq 0$, 则方程 (3.8) 可以改写成

$$\frac{dy}{y} + p(x)dx = 0$$

其解为

$$\ln|y| + \int p(x)dx = C_1, \quad C_1 \text{ 是任意常数}$$

它可改写成

$$y = Ce^{-\int p(x)dx} \quad (3.9)$$

其中 $C = \pm e^{C_1} \neq 0$ 是任意常数。如果不看 (3.9) 中 C 与 C_1 之间的关系, (3.9) 中的 C 可取任意数。如果允许 (3.9) 中的 $C = 0$, 则特解 $y = 0$ 就在由 (3.9) 定义的曲线族中。由此可知, 方程 (3.8) 的通解是

$$y = \phi_c(x) := Ce^{-\int p(x)dx} \quad (3.10)$$

其中 C 为任意常数

注 一阶齐次线性微分方程的通解形如常数乘指数函数, 可知解或者恒等于零, 或者没有零点。即若某一个解有零点, 那么该解必为零解

3.4.2 一阶非齐次线性微分方程的通解——常数变易法

常数变易法是 1774 年由法国数学家 Lagrange (拉格朗日, 1736-1813) 提出的。求解方法如下: 先求出相应一阶齐次线性微分方程 (3.8) 的通解 (3.10), 再设方程 (3.7) 有形如

$$y = C(x)e^{-\int p(x)dx} \quad (3.11)$$

的解, 其中 $C(x)$ 为待定函数, 即将 (3.10) 中的任意常数 C 换成待定函数 $C(x)$ 。将 (3.11) 代入 (3.7) 式可得

$$C'(x)e^{-\int p(x)dx} = q(x)$$

从而得

$$C(x) = \int q(x)e^{\int p(x)dx} dx + C \quad (3.12)$$

其中 C 是任意常数。由此知道, 当 (3.11) 中的 $C(x)$ 取表达式 (3.12) 时, 由 (3.11) 定义的函数满足方程 (3.7)。所以, 方程 (3.7) 的通解为

$$y = e^{-\int p(x)dx} \left(C + \int q(x)e^{\int p(x)dx} dx \right) \quad (3.13)$$

其中 C 是任意常数, (3.13) 可以写成

$$y = Ce^{-\int p(x)dx} + e^{-\int p(x)dx} \int q(x)e^{\int p(x)dx} dx \quad (3.14)$$

此式也可以先对 (3.7) 两边乘以 $e^{\int p(x)dx}$ (积分因子), 再进行积分得到。(3.14) 由两部分组成:

$$y = \phi_c(x) + y_p(x)$$

其中 $\phi_c(x)$ 是方程 (2.13) 的通解, 而

$$y_p(x) = e^{-\int p(x)dx} \int q(x)e^{\int p(x)dx} dx$$

是方程 (3.7) 的一个特解 (取 $C = 0$)

有时为了方便, 常把通解 (3.13) 中的不定积分写成变上限的定积分, 即

$$y = e^{-\int_{x_0}^x p(t)dt} \left(C + \int_{x_0}^x q(s)e^{\int_{x_0}^s p(t)dt} ds \right), \quad x \in I$$

利用此形式容易得到初值问题:

$$\frac{dy}{dx} + p(x)y = q(x), \quad y(x_0) = y_0$$

的解为

$$y = e^{-\int_{x_0}^x p(t)dt} \left(y_0 + \int_{x_0}^x q(s) e^{\int_{x_0}^s p(t)dt} ds \right), \quad x \in I \quad (3.15)$$

3.4.3 解的性质

性质 齐次线性方程 (3.8) 的解或恒等于零, 或不恒等于零

性质 线性方程的解是整体存在的, 即解的存在区间是 I

性质 齐次线性方程 (3.8) 的任意多个解的线性组合仍是它的解, 齐次线性方程 (3.8) 的任一解与非齐次线性方程 (3.7) 的任一解之和是非齐次线性方程 (3.7) 的解, 非齐次线性方程 (3.7) 的任意两个解之差必是相应齐次线性方程 (3.8) 的解。齐次方程的解的全体构成 1 维线性空间, 有线性结构

性质 非齐次线性方程 (3.7) 的任一解与相应齐次线性方程 (3.8) 的通解之和构成非齐次线性方程 (3.7) 的通解

性质 线性方程的初值问题的解是存在唯一的

性质 线性微分方程解在方程的定于区间上是整体存在的

3.5 Bernoulli 方程和 Riccati 方程

Bernoulli 方程和 Riccati 方程是两类形式最简单的非线性方程, 其中 Bernoulli 方程是可以求解的, 但 Riccati 方程一般不能用初等积分法求解

定义 3.5 (Bernoulli 方程)

形如

$$\frac{dy}{dx} + p(x)y = q(x)y^n \quad (3.16)$$

的方程称为 Bernoulli 方程, 其中 n 为常数, 并且 $n \neq 0$ 和 1



解 方程两边同乘 $(1-n)y^{-n}$, 得

$$(1-n)y^{-n} \frac{dy}{dx} + (1-n)y^{1-n}p(x) = (1-n)q(x)$$

再令 $z = y^{1-n}$, 就有

$$\frac{dz}{dx} + (1-n)p(x)z = (1-n)q(x)$$

这是关于未知函数 z 的一阶线性方程。因而, 方程 (3.16) 的通解可写成

$$y^{1-n} = e^{-(1-n)\int p(x)dx} \left(C + (1-n) \int q(x) e^{(1-n)\int p(x)dx} dx \right)$$

其中 C 是任意常数。当 $n > 0$ 时, $y = 0$ 也是 Bernoulli 方程的解

定义 3.6 (Riccati 方程)

形如

$$\frac{dy}{dx} = p(x)y^2 + q(x)y + r(x) \quad (3.17)$$

的方程称作 Riccati 方程, 其中 $p(x), q(x), r(x)$ 为区间 I 上的连续函数, 且 $p(x) \not\equiv 0$



解 一般来说, Riccati 方程不能用初等积分法求解

定理 3.2

设 Riccati 方程 (3.17) 有一个特解 $y = \varphi_1(x)$, 则可用初等积分法求出它的通解 (特解由目测法寻找)



证明 作变换 $y = z + \varphi_1(x)$, 则方程变成

$$\frac{dz}{dx} + \frac{d\varphi_1}{dx} = p(x)[z^2 + 2\varphi_1(x)z + \varphi_1^2(x)] + q(x)[z + \varphi_1(x)] + r(x)$$

因为 $\varphi_1(x)$ 是方程 (3.17) 的解, 从上式中消去相关的项后, 得

$$\frac{dz}{dx} = [2p(x)\varphi_1(x) + q(x)]z + p(x)z^2$$

这是一个 $n = 2$ 的 Bernoulli 方程, 故可用初等积分法求解

定理 3.3

设 Riccati 方程

$$\frac{dy}{dx} + ay^2 = bx^m \quad (3.18)$$

其中 a, b, m 都是常数, 且 $a \neq 0$ 。若 $x \neq 0, y \neq 0$, 则能用某一初等变换将方程 (3.18) 化成变量分离方程的充要条件是

$$m = 0, -2, \frac{-4k}{2k+1}, \frac{-4k}{2k-1} \quad (k = 1, 2, \dots)$$

注 此定理说明了形式很简单的 Riccati 方程 $\frac{dy}{dx} = x^2 + y^2$ 不能用初等积分法求解

3.6 恰当方程及积分因子法

3.6.1 恰当方程

定义 3.7 (恰当方程/全微分方程)

考虑对称形式的一阶微分方程

$$P(x, y)dx + Q(x, y)dy = 0 \quad (3.19)$$

如果存在一个可微函数 $\Phi(x, y)$, 使得它的全微分为

$$d\Phi(x, y) = P(x, y)dx + Q(x, y)dy$$

则称 (3.19) 为恰当方程或全微分方程, 其中 $\Phi(x, y)$ 称作是一个原函数

由定义, 方程 (3.19) 为恰当方程 (或全微分方程) 当且仅当存在一个可微函数 $\Phi(x, y)$, 满足

$$\frac{\partial \Phi}{\partial x} = P(x, y), \quad \frac{\partial \Phi}{\partial y} = Q(x, y) \quad (3.20)$$

此时方程 (3.19) 可改写为全微分的形式:

$$d\Phi(x, y) = P(x, y)dx + Q(x, y)dy = 0 \quad (3.21)$$

从而

$$\Phi(x, y) = C \quad (3.22)$$

就是方程 (3.19) 的通积分, 其中 C 是任意常数

事实上, 若 $y = y(x)$ 是 (3.21) 的解, 则 $d\Phi(x, y(x)) = 0$ 。因而, $\Phi(x, y(x)) = \text{常数}$, 即 $y = y(x)$ 满足 (3.22)。反之, 若 $y = y(x)$ 满足 (3.22), 即设 $\Phi(x, y(x)) = C$ (常数), 则有 $d\Phi(x, y(x)) = 0$ 。于是, $y = y(x)$ 是 (3.21) 的解

定理 3.4 (恰当方程的判定准则与求解)

设函数 $P(x, y)$ 和 $Q(x, y)$ 在区域

$$R: \alpha < x < \beta, \quad \gamma < y < \delta$$

上连续, 且有连续的一阶偏导数 $\frac{\partial P}{\partial y}$ 与 $\frac{\partial Q}{\partial x}$, 则微分方程 (3.19) 是恰当方程的充要条件为恒等式

$$\frac{\partial P}{\partial y}(x, y) \equiv \frac{\partial Q}{\partial x}(x, y) \quad (3.23)$$

在 R 内成立。此时, 方程 (3.19) 的通积分为

$$\int_{x_0}^x P(x, y) dx + \int_{y_0}^y Q(x_0, y) dy = C$$

或者

$$\int_{x_0}^x P(x, y_0) dx + \int_{y_0}^y Q(x, y) dy = C$$

其中 (x_0, y_0) 是 R 中任意取定的一点



注 内容涉及保守场中的第二类型曲线积分仅与起点和终点有关, 和中间的路径没有关系, 故通积分的两种形式就是曲线积分的两种不同的路径

证明

- 必要性: 设方程 (3.19) 是恰当方程, 则存在函数 $\Phi(x, y)$, 使得

$$\frac{\partial \Phi}{\partial x} = P(x, y), \quad \frac{\partial \Phi}{\partial y} = Q(x, y)$$

由此可得

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial^2 \Phi}{\partial y \partial x}, \quad \frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial^2 \Phi}{\partial x \partial y}$$

由 $\frac{\partial P}{\partial y}, \frac{\partial Q}{\partial x}$ 的连续性假设, 推知混合偏导数 $\frac{\partial^2 \Phi}{\partial y \partial x}, \frac{\partial^2 \Phi}{\partial x \partial y}$ 是连续的, 根据 Schwarz 定理, 从而 $\frac{\partial^2 \Phi}{\partial y \partial x} = \frac{\partial^2 \Phi}{\partial x \partial y}$ 。所以 (3.23) 成立

- 充分性: 设条件 (3.23) 成立, 下面构造一个可微函数 $\Phi(x, y)$, 使得 (3.20) 成立。为使 (3.20) 的第一式成立, 可取

$$\Phi(x, y) = \int_{x_0}^x P(x, y) dx + \psi(y) \quad (3.24)$$

其中 $\psi(y)$ 是待定的函数, 使得 $\Phi(x, y)$ 适合 (3.20) 的第二式。由 (3.24) 得到

$$\begin{aligned} \frac{\partial \Phi}{\partial y} &= \frac{\partial}{\partial y} \int_{x_0}^x P(x, y) dx + \psi'(y) \\ &= \int_{x_0}^x \frac{\partial}{\partial y} P(x, y) dx + \psi'(y) \\ &= \int_{x_0}^x \frac{\partial}{\partial x} Q(x, y) dx + \psi'(y) \quad (\text{由 (3.23) 式}) \\ &= Q(x, y) - Q(x_0, y) + \psi'(y) \end{aligned}$$

由此可见, 为了使 (3.20) 的第二式成立, 只需取

$$\psi(y) = \int_{y_0}^y Q(x_0, y) dy$$

这样就找到了满足 (3.20) 的一个函数

$$\Phi(x, y) = \int_{x_0}^x P(x, y) dx + \int_{y_0}^y Q(x_0, y) dy$$

如果在构造 $\Phi(x, y)$ 时先考虑使 (3.20) 的第二式成立, 则用同样的方法, 可以得到满足 (3.20) 的另一个函数

$$\Phi(x, y) = \int_{x_0}^x P(x, y_0) dx + \int_{y_0}^y Q(x, y) dy$$

由此也可以得到定理中的通解表达式, 完成证明

3.6.2 积分因子法

当对称方程不是恰当方程时, 可通过积分因子法凑成恰当方程求解

定义 3.8 (积分因子)

假设 P 和 Q 由连续的一阶偏导数, 如果存在连续可微函数 $\mu = \mu(x, y) \neq 0$, 使得

$$\mu(x, y)P(x, y)dx + \mu(x, y)Q(x, y)dy = 0 \quad (3.25)$$

是恰当方程, 亦即

$$\frac{\partial(\mu P)}{\partial y} = \frac{\partial(\mu Q)}{\partial x} \quad (3.26)$$

则称 $\mu(x, y)$ 为方程 (3.19) 的积分因子



注 积分因子是无穷多个, 不是唯一的

例题 3.2 变量分离方程

$$X(x)Y_1(y)dx + X_1(x)Y(y)dy = 0$$

有积分因子 $\mu = \frac{1}{X_1(x)Y_1(y)}$, 这是因为

$$\frac{X(x)}{X_1(x)}dx + \frac{Y(y)}{Y_1(y)}dy = 0$$

是恰当方程

现在的问题是, 对于给定的方程 (3.19), 其积分因子是否一定存在? 如果存在如何求得? 答: 理论上存在, 实践上不一定容易算

事实上, 寻求积分因子 $\mu(x, y)$, 等价于求一阶偏微分方程

$$Q \frac{\partial \mu}{\partial x} - P \frac{\partial \mu}{\partial y} = \left(\frac{\partial P}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial x} \right) \mu \quad (3.27)$$

的解。理论上 (3.27) 的解是存在的, 但对它的求解又归结到对原方程 (3.19) 的求解, 因此, 一般说来, 先求出积分因子的表达式再去求解 (3.19) 是行不通的。然而在若干特殊的情形中, 求 (3.27) 的特解还是容易的

例题 3.3 假设方程 (3.19) 有一个只与 x 有关的积分因子 $\mu = \mu(x)$, 则充要条件 (3.27) 就是

$$Q \frac{\partial \mu}{\partial x} = \left(\frac{\partial P}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial x} \right) \mu$$

或

$$\frac{1}{\mu(x)} \frac{\partial \mu(x)}{\partial x} = \frac{\frac{\partial P}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial x}}{Q} \quad (3.28)$$

上式左端只与 x 有关, 从而上式右端也只与 x 有关。所以, 方程 (3.19) 有一个只依赖于 x 的积分因子的必要条件是

$$\frac{\frac{\partial P}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial x}}{Q} =: G(x) \quad (3.29)$$

只依赖于 x , 而与 y 无关

若 (3.29) 成立, 则

$$\mu = e^{\int G(x) dx}$$

就满足 (3.27), 即是 (3.27) 的解, 因而它是 (3.19) 的一个积分因子

定理 3.5 (只依赖于 x 的积分因子的判定准则)

方程 (3.19) 有一个只依赖于 x 的积分因子的充要条件是

$$\frac{\frac{\partial P}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial x}}{Q} =: G(x)$$

只依赖于 x ，而与 y 无关。此时的积分因子为 $\mu = e^{\int G(x)dx}$

定理 3.6 (只依赖于 y 的积分因子的判定准则)

方程 (3.19) 有一个只依赖于 y 的积分因子的充要条件是

$$\frac{\frac{\partial P}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial x}}{-P} =: H(y)$$

只依赖于 y ，而与 x 无关。此时的积分因子为 $\mu = e^{\int H(y)dy}$

3.6.3 分组求积分因子法

定理 3.7

若 $\mu = \mu(x, y)$ 是方程 (3.19) 的一个积分因子，使得

$$\mu P(x, y)dx + \mu Q(x, y)dy = d\Phi(x, y)$$

则 $\mu(x, y)g(\Phi(x, y))$ 也是 (3.19) 的一个积分因子，其中 $g(\cdot)$ 是任意的可微函数

证明 由

$$\begin{aligned} & \mu g(\Phi(x, y))P(x, y)dx + \mu g(\Phi(x, y))Q(x, y)dy \\ &= g(\Phi(x, y))d\Phi(x, y) = dG(\Phi(x, y)) \end{aligned}$$

即知，其中 $G(s) = \int g(s)ds$ 。证毕

解 分组求积分因子的一般方法如下：设可将方程 (3.19) 的左端分成两组，即

$$\underbrace{(P_1 dx + Q_1 dy)}_{\text{第一组}} + \underbrace{(P_2 dx + Q_2 dy)}_{\text{第二组}} = 0$$

设第一组和第二组分别有积分因子 μ_1, μ_2 ，使得

$$\mu_1 (P_1 dx + Q_1 dy) = d\Phi_1, \quad \mu_2 (P_2 dx + Q_2 dy) = d\Phi_2$$

由定理 (3.7) 可见，函数 $\mu_1 g_1(\Phi_1)$ 是第一组的积分因子，函数 $\mu_2 g_2(\Phi_2)$ 是第二组的积分因子，其中 g_1, g_2 是任意的可微函数。如果能够选取 g_1, g_2 使得

$$\mu_1 g_1(\Phi_1) = \mu_2 g_2(\Phi_2) =: \mu$$

则 μ 就是方程 (3.19) 的一个积分因子

如果方程 (3.19) 的左端分成多于两组，亦可用同样的方法来讨论

3.7 隐式微分方程

一阶微分方程的一般形式为

$$F(x, y, y') = 0$$

如果能够解出导数 $y' = f(x, y)$ ，则可以根据 f 的具体形式，由前面几节介绍的方法来求解。本节介绍难以解出 y' 的情形。主要介绍四种类型：

- (1) $y = f(x, y')$
- (2) $x = f(y, y')$
- (3) $F(y, y') = 0$
- (4) $F(x, y') = 0$

3.7.1 可解出 y (或 x) 的方程——微分法

(1) 考虑方程

$$y = f\left(x, \frac{dy}{dx}\right) \quad (3.30)$$

令 $p = \frac{dy}{dx}$, 则 (3.30) 变为

$$y = f(x, p) \quad (3.31)$$

两边对 x 求导, 并将 $p = \frac{dy}{dx}$ 代入, 得

$$p = \frac{\partial f}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial p} \cdot \frac{dp}{dx} \quad (3.32)$$

这是关于 x, p 的一阶微分方程, 导数 $\frac{dp}{dx}$ 已解出

若求得 (3.32) 有通解

$$p = \phi(x, C)$$

则 (3.30) 有通解

$$y = f(x, \phi(x, C))$$

其中 C 为任意常数

若求得 (3.32) 有通积分

$$\Phi(x, p, C) = 0$$

则 (3.30) 有通积分

$$\begin{cases} \Phi(x, p, C) = 0 \\ y = f(x, p) \end{cases}$$

其中 p 是参数, C 为任意常数**注** 如果直接对 $p = \phi(x, C), p = \frac{dy}{dx}$ 积分得

$$y = \int \phi(x, C) dx + C_1$$

代入方程, 得

$$\int \phi(x, C) dx + C_1 = f(x, \phi(x, C))$$

可知 C_1 和 C 是有关的**例题 3.4** 求解 Clairaut 方程

$$y = xp + f(p) \quad \left(p = \frac{dy}{dx}\right)$$

其中 $f''(p) \neq 0$ **解** 上述方程两边对 x 求导, 得

$$p = p + x \frac{dp}{dx} + f'(p) \frac{dp}{dx}$$

亦即

$$[x + f'(p)] \frac{dp}{dx} = 0$$

当 $\frac{dp}{dx} = 0$ 时, 有 $p = C$ 。因而求得 Clairaut 方程的通解为

$$y = Cx + f(C)$$

其中 C 是任意常数当 $x + f'(p) = 0$ 时, 得到 Clairaut 方程的一个特解

$$x = -f'(p), \quad y = -f'(p)p + f(p) \quad (3.33)$$

其中 p 当作参数 (因为函数的一阶微分形式不变, 所以表达式里的变量形式不影响函数的一阶微分形式)

因为 $f''(p) \neq 0$, 所以, 由 $x = -f'(p)$ 可得反函数 $p = w(x)$ 。再代入 (3.33), 从而特解可以写成如下形式:

$$y = xw(x) + f(w(x)) \quad (3.34)$$

它的微商为 $y' = w(x)$ 。由直线的点斜式知, 在 $x = x_0$ 处, 特解 (3.34) 的切线为

$$y = C_0x + f(C_0)$$

其中 $C_0 = w(x_0)$ 。Clairaut 方程的特解在每一点的切线表达式和通解的表达式一致, 这就证明了特解 (3.34) 在各点都有通解中的某一个解在该点与其相切 (具有此性质的特解称为奇解) 所以, 特解 (3.34) 是 Clairaut 方程的奇解

注 对 (3.34) 式中的函数求导数

$$y' = w(x) + xw'(x) + f'(w(x))w'(x) = w(x)$$

在 $x = x_0$ 处的切线为

$$y - y_0 = w(x_0)(x - x_0)$$

代入方程

$$y = w(x_0)x + y_0 - w(x_0)x_0 = w(x_0)x + f(w(x_0))$$

3.7.2 不显含 x (或 y) 的方程——参数法

- 考虑不显含 x 的微分方程

$$F\left(y, \frac{dy}{dx}\right) = 0 \quad (3.35)$$

令 $p = y'$, 则 (3.35) 变为

$$F(y, p) = 0 \quad (3.36)$$

作为 y, p 之间的联系, 方程 (3.36) 一般代表 (y, p) 平面上的若干条曲线。设

$$y = g(t), \quad p = h(t) \quad (3.37)$$

是其中的一条。称 (3.37) 为 (3.35) 的一个参数表示

由 $dx = \frac{1}{p} dy = \frac{g'(t)}{h(t)} dt$ 积分得因此微分方程 (3.35) 有通解

$$x = \int \frac{g'(t)}{h(t)} dt + C, \quad y = g(t)$$

- 考虑不显含 y 的方程

$$F(x, y') = 0 \quad (3.38)$$

令 $p = y'$, 则 (3.38) 变为

$$F(x, p) = 0$$

它在 (x, p) 平面上代表若干条曲线。设

$$x = \phi(t), \quad p = \psi(t)$$

是其中的一条, 则有

$$dy = p dx = \psi(t)\phi'(t)dt$$

积分得

$$y = \int \psi(t)\phi'(t)dt + C$$

所以, (3.38) 的通解为

$$\begin{cases} x = \phi(t) \\ y = \int \psi(t)\phi'(t)dt + C \end{cases}$$

其中 t 为参数, C 为任意常数

3.7.3 一般情形——参数法

考虑一阶隐式微分方程

$$F(x, y, y') = 0 \quad (3.39)$$

令 $p = y'$, 则 (3.39) 可以写成

$$F(x, y, p) = 0$$

它在 (x, y, p) 空间中表示若干张曲面。设

$$x = f(u, v), \quad y = g(u, v), \quad p = h(u, v)$$

是其中的一张曲面。由 $dy = p dx$, 得

$$g'_u du + g'_v dv = h(f'_u du + f'_v dv)$$

它可以写成如下形式

$$M(u, v)du + N(u, v)dv = 0 \quad (3.40)$$

这是一阶显式微分方程, 其中

$$M(u, v) = g'_u(u, v) - h(u, v)f'_u(u, v), \quad N(u, v) = g'_v(u, v) - h(u, v)f'_v(u, v)$$

如果能够求出一阶显式微分方程 (3.40) 的通解

$$v = Q(u, C) \quad (3.41)$$

则方程 (3.39) 的通解为

$$x = f(u, Q(u, C)), \quad y = g(u, Q(u, C))$$

其中 u 是参变量, C 是任意常数。另外, 如果除通解 (3.41) 外, 微分方程 (3.40) 还有特解

$$v = S(u)$$

则方程 (3.39) 还有特解

$$x = f(u, S(u)), \quad y = g(u, S(u))$$

其中 u 是参变量

3.8 可降阶的高阶方程

- $\frac{d^n y}{dx^n} = f(x)$

对于此类方程, 直接求积分 n 次即可

- 不显含未知函数 y 的微分方程

$$F\left(x, \frac{d^k y}{dx^k}, \dots, \frac{d^n y}{dx^n}\right) = 0 \quad (k \geq 1)$$

令 $\frac{d^k y}{dx^k} = z$, 则将方程降低 k 阶, 此时方程变为

$$F\left(x, z, \dots, \frac{d^{n-k} z}{dx^{n-k}}\right) = 0$$

- n 阶自治微分方程 (不显含自变量 x)

$$F\left(y, \frac{dy}{dx}, \dots, \frac{d^ny}{dx^n}\right) = 0 \quad (3.42)$$

令 $z = \frac{dy}{dx}$, 则有恒等式

$$\begin{cases} \frac{d^2y}{dx^2} = \frac{dz}{dx} = \frac{dz}{dy} \frac{dy}{dx} = z \frac{dz}{dy} \\ \frac{d^3y}{dx^3} = \frac{d}{dx} \left(z \frac{dz}{dy} \right) = z^2 \frac{d^2z}{dy^2} + z \left(\frac{dz}{dy} \right)^2 \\ \dots\dots\dots \\ \frac{d^ny}{dx^n} = \phi \left(z, \frac{dz}{dy}, \dots, \frac{d^{n-1}z}{dy^{n-1}} \right) \end{cases}$$

将它们代入方程 (3.42), 就得到一个 $n-1$ 阶微分方程

$$F_1\left(y, z, \frac{dz}{dy}, \dots, \frac{d^{n-1}z}{dy^{n-1}}\right) = 0$$

其中 z 是未知函数, 而 y 是自变量

第4章 线性微分方程组

4.1 矩阵分析初步

4.1.1 向量和矩阵范数

定义 4.1 (范数与赋范线性空间)

设 V 是数域 F (实数域或复数域) 上的线性空间。如果对于任意向量 $x \in V$, 按照某个法则, 对应一个实数 $\|x\|$, 且满足下列三个条件:

(1) 正定性: $\|x\| \geq 0$, 对 $\forall x \in V$, 且 $\|x\| = 0 \iff x = 0$

(2) 正齐次性: $\|kx\| = |k|\|x\|$, 对 $\forall k \in F, \forall x \in V$

(3) 三角不等式: $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$, 对 $\forall x, y \in V$

则称 $\|\cdot\|$ 是线性空间 V 上的一个范数, 称 $\|x\|$ 是 V 中向量 x 的范数, 此时称带有范数 $\|x\|$ 的线性空间 V 为赋范线性空间



定义 4.2 (范数的等价性)

设 $\|\cdot\|$ 和 $\|\cdot\|'$ 是线性空间 V 上的两个范数, 如果存在常数 $C_1 > 0, C_2 > 0$, 使得

$$C_1\|x\| \leq \|x\|' \leq C_2\|x\|, \quad \forall x \in V$$

成立, 则称这两个范数 $\|\cdot\|$ 和 $\|\cdot\|'$ 是等价的



对 n 维 Euclid 空间 $\mathbb{R}^n$ 中的向量 $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T$ (其中 T 表示转置), 通常按下面方式定义范数:

(1) $|x|_2 = \sqrt{x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2}$

(2) $|x|_1 = |x_1| + |x_2| + \dots + |x_n|$

(3) $|x|_\infty = \max\{|x_1|, |x_2|, \dots, |x_n|\}$

容易证明它们满足

$$|x|_\infty \leq |x|_2 \leq \sqrt{n}|x|_\infty, \quad |x|_2 \leq |x|_1 \leq \sqrt{n}|x|_2$$

表明上面的三个范数是等价的

定理 4.1

$\mathbb{R}^n$ 上的任意两个范数 $\|\cdot\|$ 和 $\|\cdot\|'$ 都是等价的, 即存在常数 $C_1 > 0, C_2 > 0$, 使得 $C_1\|x\| \leq \|x\|' \leq C_2\|x\|, \forall x \in \mathbb{R}^n$



注 两个范数的等价可以记为 “你中有我, 我中有你”

证明 显然, 只需证 $\mathbb{R}^n$ 上的任意范数 $\|\cdot\|'$ 与 $|\cdot|_2$ 都是等价的。设 e_k 是 $\mathbb{R}^n$ 的第 k 个单位向量 (即, e_k 的第 k 个分量是 1, 其他的分量是 0), $k = 1, \dots, n$, 则由 $x = \sum_k x_k e_k$ 得

$$\|x\|' \leq \sum_k \|x_k e_k\|' = \sum_k |x_k| \|e_k\|' \leq |x|_2 \sum_k \|e_k\|' = C_2 |x|_2$$

即第二个不等式成立。下面证明第一个不等式, 记 $\phi(x) = \|x\|'$, 则 $\phi: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ 是多变元的标量函数。由

$$|\phi(x) - \phi(y)| = |\|x\|' - \|y\|'| \leq \|x - y\|' \leq C_2 |x - y|_2$$

得 $\phi(x)$ 是连续函数。设 S 是 $\mathbb{R}^n$ 中的单位球面, 即 S 是由满足 $|x|_2 = 1$ 的向量组成的, 则 S 是紧集, 所以 $\phi(x) = \|x\|'$ 在 S 上能达到最小值。设最小值点为 $x_0 \in S$, 于是

$$\|x\|' \geq \|x_0\|' = C_1 > 0, \quad \forall x \in S$$

对任意的 $y \in \mathbb{R}^n, y \neq 0$, 都可以写成 $y = cx$, 其中 $c = |y|_2, x \in S$ 。从而

$$\|y\|' = c\|x\|' \geq cC_1 = C_1|y|_2$$

即第一个不等式也成立, 证毕

为了简便, 以后采用范数 $\|x\| = |x|_1$, $n \times n$ 矩阵

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

可以看成是 $\mathbb{R}^{n \times n}$ 中的向量。定义

$$\|A\| = \sum_{i,j=1}^n |a_{ij}|$$

$\|A\|$ 是矩阵 A 的范数, 它满足:

(1) 正定性: $\|A\| \geq 0$, 且 $\|A\| = 0 \iff A = 0$

(2) 正齐次性: $\|kA\| = |k|\|A\|$

(3) 三角不等式: $\|A + B\| \leq \|A\| + \|B\|$

(4) 相容性: $\|AB\| \leq \|A\|\|B\|$, $\|Ax\| \leq \|A\|\|x\|$

其中 A, B 是 $n \times n$ 矩阵, x 是 n 维向量, k 是数域 F 中的数

在此只证 $\|Ax\| \leq \|A\|\|x\|$ 。事实上, 若记 $x = (x_1, \dots, x_n)^T$, 则有

$$Ax = \begin{pmatrix} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n \\ \vdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nn}x_n \end{pmatrix}$$

所以

$$\begin{aligned} \|Ax\| &= \sum_{i=1}^n |a_{i1}x_1 + a_{i2}x_2 + \cdots + a_{in}x_n| \\ &\leq \sum_{i=1}^n (|a_{i1}||x_1| + \cdots + |a_{in}||x_n|) \\ &\leq \left(\sum_{i=1}^n |a_{i1}| + \cdots + \sum_{i=1}^n |a_{in}| \right) \left(\sum_{i=1}^n |x_i| \right) \\ &= \|A\|\|x\| \end{aligned}$$

注 若取范数 $\|x\| = |x|_2$, 则矩阵 A 的范数将定义为

$$\|A\| = \left(\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n |a_{ij}|^2 \right)^{\frac{1}{2}}$$

此时也可证明正定性、正齐次性、三角不等式、相容性

注 当矩阵 A 不是方阵时, 仍可用上面的两种方法定义矩阵 A 的范数 $\|A\|$, 但只能说明正定性、正齐次性、三角不等式成立。此时两个 $n \times m$ 矩阵 A, B 不能相乘, 即一般说来 AB 没有意义, 从而没有相容性

注 不同的范数选取, 在分析上是没有区别的, 但是在空间的几何形式上不同

4.1.2 向量和矩阵序列的极限

向量可以看成是特殊的矩阵。因此，我们只讨论矩阵情形，并且有些结论是只对方阵成立的。设

$$A_k = \begin{pmatrix} a_{11}^{(k)} & a_{12}^{(k)} & \cdots & a_{1n}^{(k)} \\ a_{21}^{(k)} & a_{22}^{(k)} & \cdots & a_{2n}^{(k)} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1}^{(k)} & a_{m2}^{(k)} & \cdots & a_{mn}^{(k)} \end{pmatrix}$$

是一个 $m \times n$ 矩阵序列, $k = 1, 2, \dots$, 它可看成是向量空间 $\mathbb{R}^{m \times n}$ 中的序列

定义 4.3 (矩阵序列的极限与收敛性)

若对任意给定的 i, j , 序列 $\{a_{ij}^{(k)}\}$ 都是收敛的, 即

$$\lim_{k \rightarrow \infty} a_{ij}^{(k)} = a_{ij} \quad (i = 1, \dots, m, j = 1, \dots, n)$$

且记 $A = (a_{ij})$, 则称矩阵序列 $\{A_k\}$ 收敛于 A , 记作 $\lim_{k \rightarrow \infty} A_k = A$



注 在有限维矩阵空间中, 矩阵序列的收敛等价于其各分量序列的收敛

$$A_k \rightarrow A, k \rightarrow \infty \Leftrightarrow \forall \epsilon > 0, \exists K > 0, \forall k \geq K, \|A_k - A\| < \epsilon$$

$$|a_{ij}^{(k)} - a_{ij}| \leq \|A_k - A\| \leq \sum_{i,j=1}^n |a_{ij}^{(k)} - a_{ij}|, \quad \forall i, j$$

$$A_k \rightarrow A \Leftrightarrow a_{ij}^{(k)} \rightarrow a_{ij}, \quad (i, j = 1, \dots, n), \quad k \rightarrow \infty$$

定理 4.2 (矩阵序列收敛的等价条件)

矩阵序列 $\{A_k\}$ 收敛于矩阵 A 的充分必要条件是数列 $\{\|A - A_k\|\}$ 收敛于零, 其中 $\|\cdot\|$ 为矩阵范数



定理 4.3

设 $\{A_k\}, \{B_k\}$ 是两个矩阵序列, 且 $\lim_{k \rightarrow \infty} A_k = A, \lim_{k \rightarrow \infty} B_k = B$, 又设 $a, b \in \mathbb{R}$, 则

(1) $\lim_{k \rightarrow \infty} (aA_k + bB_k) = aA + bB, \lim_{k \rightarrow \infty} A_k B_k = AB$

(2) 当矩阵 (方阵) A_k^{-1} 与 A^{-1} 存在时, 有 $\lim_{k \rightarrow \infty} A_k^{-1} = A^{-1}$



证明 下证 (2): 事实上, 设 A_k^* 为 A_k 的伴随矩阵, 则有

$$A_k^{-1} = \frac{1}{\det A_k} A_k^*$$

由于 $\det A_k$ 的各项与 A_k^* 的各个元素均是 A_k 中元素 $a_{ij}^{(k)}$ 的多项式, 得到

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \det A_k = \det A, \quad \lim_{k \rightarrow \infty} A_k^* = A^*$$

其中 A^* 是 A 的伴随矩阵。所以

$$\lim_{k \rightarrow \infty} A_k^{-1} = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{1}{\det A_k} A_k^* = \frac{1}{\det A} A^* = A^{-1}$$

证毕

注 在 (2) 的条件中, A_k 与 A 都要求可逆, 因为即使所有的 A_k 可逆也不能保证 A 一定可逆, 可能有 $\det A = 0$ 。

例如: 每一个

$$A_k = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 - \frac{1}{k} \end{pmatrix}$$

均可逆, 但是

$$\lim_{k \rightarrow \infty} A_k = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} =: A$$

不可逆

4.1.3 矩阵函数及其连续、导数和积分

定义 4.4 (矩阵函数)

设 $a_{ij}(x)$ 是定义在区间 $[a, b]$ 上的实函数, $i = 1, \dots, m, j = 1, \dots, n$, 以 $a_{ij}(x)$ 为元素的矩阵

$$A(x) = \begin{pmatrix} a_{11}(x) & a_{12}(x) & \cdots & a_{1n}(x) \\ a_{21}(x) & a_{22}(x) & \cdots & a_{2n}(x) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1}(x) & a_{m2}(x) & \cdots & a_{mn}(x) \end{pmatrix}$$

称为矩阵函数

定义 4.5 (矩阵函数的连续性)

若 $A(x)$ 的所有元素 $a_{ij}(x)$ 在 $x = x_0 \in [a, b]$ 处连续, 即

$$\lim_{x \rightarrow x_0} a_{ij}(x) = a_{ij}(x_0) \quad (i = 1, \dots, m, j = 1, \dots, n)$$

则称矩阵函数 $A(x)$ 在 $x = x_0$ 处连续, 记为

$$\lim_{x \rightarrow x_0} A(x) = A(x_0)$$

若 $A(x)$ 在 $[a, b]$ 中的每一点连续, 则称 $A(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上连续

定义 4.6 (矩阵函数的导数)

若 $A(x)$ 的所有元素 $a_{ij}(x)$ 在 $x = x_0$ 处可导, 则称此矩阵函数 $A(x)$ 在点 $x = x_0$ 处可导, 且把以各元素 $a_{ij}(x)$ 在 x_0 处的导数作为元素的矩阵 $(a'_{ij}(x_0))_{m \times n}$ 称为矩阵函数 $A(x)$ 在点 x_0 处的导数, 记作

$$A'(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{A(x_0 + \Delta x) - A(x_0)}{\Delta x} = \begin{pmatrix} a'_{11}(x_0) & a'_{12}(x_0) & \cdots & a'_{1n}(x_0) \\ a'_{21}(x_0) & a'_{22}(x_0) & \cdots & a'_{2n}(x_0) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a'_{m1}(x_0) & a'_{m2}(x_0) & \cdots & a'_{mn}(x_0) \end{pmatrix}$$

若 $A(x)$ 在区间 $[a, b]$ 中每一点均可导, 则称 $A(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上可导

$$\begin{aligned} \left| \frac{a_{ij}(x + \Delta x) - a_{ij}(x)}{\Delta x} - a'_{ij}(x) \right| &\leq \left\| \frac{A(x + \Delta x) - A(x)}{\Delta x} - A'(x) \right\| \\ &\leq \sum_{i,j=1}^n \left| \frac{a_{ij}(x + \Delta x) - a_{ij}(x)}{\Delta x} - a'_{ij}(x) \right| \end{aligned}$$

矩阵函数有以下的求导法则:

(1) 若矩阵函数 $A(x), B(x)$ 均可导, 则

$$\frac{d}{dx}[A(x) + B(x)] = \frac{dA(x)}{dx} + \frac{dB(x)}{dx}$$

(2) 设 $k(x)$ 是 x 的纯量函数, $A(x)$ 是矩阵函数, 且 $k(x)$ 与 $A(x)$ 均可导, 则

$$\frac{d}{dx}[k(x)A(x)] = \frac{dk(x)}{dx}A(x) + k(x)\frac{dA(x)}{dx}$$

(3) 若矩阵函数 $A(x)$ 与 $B(x)$ 可以相乘, 且均可导, 则

$$\frac{d}{dx}[A(x)B(x)] = \frac{dA(x)}{dx}B(x) + A(x)\frac{dB(x)}{dx}$$

(4) 若矩阵 (方阵) 函数 $A(x)$ 可逆且可导, 则 $A^{-1}(x)$ 可导, 并且

$$\frac{d}{dx}[A^{-1}(x)] = -A^{-1}(x)\frac{dA(x)}{dx}A^{-1}(x)$$

上面法则 (1)-(4) 的证明与数学分析中相应性质的证明相同, 下面证明 (4)。事实上, 因为

$$A^{-1}(x) = \frac{1}{\det A(x)} A^*(x)$$

$A^*(x)$ 是 $A(x)$ 的伴随矩阵, 而 $\det A(x)$ 的各项和 $A^*(x)$ 的各个元素均是 $A(x)$ 的元素的多项式, 由此可知 $A^{-1}(x)$ 可导。对 $A(x)A^{-1}(x) = I$ (I 为单位矩阵) 两边关于 x 求导, 有

$$\frac{dA(x)}{dx}A^{-1}(x) + A(x)\frac{dA^{-1}(x)}{dx} = 0$$

两边同时左乘 $A^{-1}(x)$, 得到

$$\frac{dA^{-1}(x)}{dx} = -A^{-1}(x)\frac{dA(x)}{dx}A^{-1}(x)$$

定义 4.7 (矩阵函数的积分)

若矩阵函数 $A(x) = (a_{ij}(x))_{m \times n}$ 的所有元素 $a_{ij}(x)$ 都在区间 $[a, b]$ 上可积, $i = 1, \dots, m, j = 1, \dots, n$, 则称矩阵函数 $A(x)$ 在 $[a, b]$ 上是可积的, 且把以 $\int_a^b a_{ij}(x)dx$ 为元素的矩阵称为矩阵函数 $A(x)$ 对 x 的在区间 $[a, b]$ 上的积分, 记作 $\int_a^b A(x)dx$, 即

$$\int_a^b A(x)dx = \begin{pmatrix} \int_a^b a_{11}(x)dx & \int_a^b a_{12}(x)dx & \cdots & \int_a^b a_{1n}(x)dx \\ \int_a^b a_{21}(x)dx & \int_a^b a_{22}(x)dx & \cdots & \int_a^b a_{2n}(x)dx \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \int_a^b a_{m1}(x)dx & \int_a^b a_{m2}(x)dx & \cdots & \int_a^b a_{mn}(x)dx \end{pmatrix}$$



$$\begin{aligned} \left| \sum_{k=1}^m a_{ij}(\xi_k) \Delta x_k - \int_a^b a_{ij}(x)dx \right| &\leq \left| \sum_{k=1}^m A(\xi_k) \Delta x_k - \int_a^b A(x)dx \right| \\ &\leq \sum_{i,j=1}^n \left| \sum_{k=1}^m a_{ij}(\xi_k) \Delta x_k - \int_a^b a_{ij}(x)dx \right| \end{aligned}$$

容易验证矩阵函数定积分的如下运算法则成立:

- (1) $\int_a^b kA(x)dx = k \int_a^b A(x)dx$, 其中 k 为常数
- (2) $\int_a^b [A(x) + B(x)]dx = \int_a^b A(x)dx + \int_a^b B(x)dx$
- (3) $\int_a^b A(x)B dx = \int_a^b A(x)dx B$, 其中 B 为常数矩阵
- (4) $\int_a^b AB(x)dx = A \int_a^b B(x)dx$, 其中 A 为常数矩阵
- (5) 若 $A(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 则 $\frac{d}{dx} \int_a^x A(t)dt = A(x)$
- (6) $\left\| \int_a^b A(x)dx \right\| \leq \int_a^b \|A(x)\|dx$

下证 (6): 事实上, 因为

$$\int_a^b A(x)dx = \left(\int_a^b a_{ij}(x)dx \right)_{m \times n}$$

由矩阵范数的定义知

$$\begin{aligned}\left\|\int_a^b A(x)dx\right\| &= \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n \left|\int_a^b a_{ij}(x)dx\right| \\ &\leq \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n \int_a^b |a_{ij}(x)|dx = \int_a^b \left(\sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n |a_{ij}(x)|\right)dx \\ &= \int_a^b \|A(x)\|dx\end{aligned}$$

4.1.4 矩阵函数序列和级数

定义 4.8 (矩阵函数序列的一致收敛性)

设有 $m \times n$ 矩阵函数序列 $\{A_k(x)\} = \left\{\left(a_{ij}^{(k)}(x)\right)_{m \times n}\right\}, x \in [a, b]$ 。如果对每一对 $i, j (i = 1, \dots, m, j = 1, \dots, n)$ ，函数序列 $\{a_{ij}^{(k)}(x)\}$ 在 $a \leq x \leq b$ 上收敛（一致收敛），则称矩阵函数序列 $A_k(x)$ 在 $a \leq x \leq b$ 上收敛（一致收敛）



定义 4.9 (矩阵函数级数的一致收敛性)

矩阵函数级数 $\sum_{k=1}^{\infty} A_k(x)$ 称为在区间 $a \leq x \leq b$ 上是收敛的（一致收敛的），指的是其任意部分和做成的矩阵函数序列 $\left\{S^{(N)}(x) = \sum_{k=1}^N A_k(x)\right\}$ 在区间 $a \leq x \leq b$ 上是收敛的（一致收敛的）



容易证明 M 判别法（Weierstrass 判别法）：若 $\|A_k(x)\| \leq M_k, \forall x \in [a, b]$ ，且数值级数 $\sum_{k=1}^{\infty} M_k$ 收敛，则矩阵函数级数 $\sum_{k=1}^{\infty} A_k(x)$ 在 $a \leq x \leq b$ 上一致收敛

4.2 一般理论

标准微分方程组的一般形式为

$$\begin{cases} \frac{dy_1}{dx} = f_1(x, y_1, \dots, y_n) \\ \frac{dy_2}{dx} = f_2(x, y_1, \dots, y_n) \\ \dots\dots\dots \\ \frac{dy_n}{dx} = f_n(x, y_1, \dots, y_n) \end{cases} \quad (4.1)$$

其中 $f_i(x, y_1, y_2, \dots, y_n), i = 1, \dots, n$ 是定义在 $n+1$ 维空间某区域上的连续函数。通常情况下，常微分方程都可以写成 (4.1) 的形式

如果每个 $f_i(x, y_1, y_2, \dots, y_n), i = 1, \dots, n$ 都是 $y_1, y_2, \dots, y_n$ 的线性函数，则称方程组 (4.1) 为 **n 阶线性微分方程组**。n 阶线性微分方程组的一般形式为

$$\begin{cases} \frac{dy_1}{dx} = a_{11}(x)y_1 + a_{12}(x)y_2 + \dots + a_{1n}(x)y_n + f_1(x) \\ \frac{dy_2}{dx} = a_{21}(x)y_1 + a_{22}(x)y_2 + \dots + a_{2n}(x)y_n + f_2(x) \\ \dots\dots\dots \\ \frac{dy_n}{dx} = a_{n1}(x)y_1 + a_{n2}(x)y_2 + \dots + a_{nn}(x)y_n + f_n(x) \end{cases} \quad (4.2)$$

其中系数函数 $a_{ij}(x)$ 和 $f_i(x) (i, j = 1, 2, \dots, n)$ 在区间 $a < x < b$ 上连续。令

$$A(x) = (a_{ij}(x))_{n \times n}$$

和

$$y = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}, \quad f(x) = \begin{pmatrix} f_1(x) \\ f_2(x) \\ \vdots \\ f_n(x) \end{pmatrix}$$

其中 $A(x)$ 称作系数矩阵。这样可以将上面的线性微分方程组 (4.2) 写成向量形式:

$$\frac{dy}{dx} = A(x)y + f(x), \quad a < x < b \quad (4.3)$$

如果 $f(x) \neq 0$, 则称 (4.3) 是非齐次线性微分方程组。如果 $f(x) \equiv 0$, 则 (4.3) 变为

$$\frac{dy}{dx} = A(x)y, \quad a < x < b \quad (4.4)$$

称为齐次线性微分方程组, 也称为 (4.3) 所对应的齐次线性微分方程组

4.2.1 线性微分方程组的 Cauchy 问题解的存在和唯一性定理

定理 4.4 (线性微分方程组的 Cauchy 问题解的存在和唯一性定理)

设 $A(x)$ 和 $f(x)$ 在区间 $a < x < b$ 上连续, 则初值问题

$$(E): \quad \frac{dy}{dx} = A(x)y + f(x), \quad y(x_0) = y_0$$

的解 $y = y(x)$ 在区间 $a < x < b$ 上存在而且唯一, 其中 $a < x_0 < b, y_0 \in \mathbb{R}^n$

注 y 没有限制区间, 可以在整个空间上有定义

此定理的证明分成下面几步

命题 4.1

设 $A(x)$ 和 $f(x)$ 在区间 $a < x < b$ 上连续, 则初值问题 (E) 在区间 (a, b) 上解的存在性等价于积分方程组

$$y = y_0 + \int_{x_0}^x [A(s)y(s) + f(s)]ds \quad (4.5)$$

在区间 (a, b) 上的连续解的存在性

证明 $\Rightarrow$: 设 $y = y(x)$ 是初值问题 (E) 在 (a, b) 上的解, 则

$$\frac{dy(x)}{dx} = A(x)y(x) + f(x), \quad y(x_0) = y_0$$

对上式两边积分, 得

$$y(x) = y_0 + \int_{x_0}^x [A(s)y(s) + f(s)]ds$$

即 $y = y(x)$ 是积分方程组 (4.5) 在区间 (a, b) 上的连续解

$\Leftarrow$: 设 $y = y(x)$ 是积分方程组 (4.5) 的连续解, 即

$$y(x) = y_0 + \int_{x_0}^x [A(s)y(s) + f(s)]ds$$

则易知 $y(x_0) = y_0, y(x)$ 可微, 且满足

$$\frac{dy(x)}{dx} = A(x)y(x) + f(x)$$

所以, $y = y(x)$ 是初值问题 (E) 在 (a, b) 上的解

上面的命题说明: 为了证明存在和唯一性定理, 只需证明线性微分方程组等价的积分方程组 (4.5) 在 (a, b) 上的连续解是存在和唯一的

首先证明: 对 (a, b) 中的任意闭区间 $[\alpha, \beta] \ni x_0$ (因为闭区间可以保证连续函数的有界性, Weierstrass 第一

定理), 积分方程组 (4.5) 在闭区间 $[\alpha, \beta]$ 上存在连续解。接下来构造如下 Picard 序列:

$$\begin{cases} y_k(x) = y_0 + \int_{x_0}^x [A(s)y_{k-1}(s) + f(s)] ds, & k = 1, 2, \dots \\ y_0(x) = y_0 \end{cases}$$

Picard 序列是一循环迭代过程, 即将 $y_0(x) = y_0$ 代入上面第一式后可求出 $y_1(x)$, 再将 $y_1(x)$ 代入上面第一式后可求出 $y_2(x)$, 如此进行下去。用数学归纳法容易证明下面的命题成立

命题 4.2

对一切的 k , 向量函数 $y_k(x)$ 在区间 $[\alpha, \beta]$ 上有定义且连续

命题 4.3

向量函数序列 $\{y_k(x)\}$ 在区间 $[\alpha, \beta]$ 上是一致收敛的

证明 思路: 转化成积分方程组, 用 Picard 序列证明解的存在唯一性

易知, $\{y_k(x)\}$ 在区间 $[\alpha, \beta]$ 上的一致收敛性等价于向量函数级数

$$y_0(x) + \sum_{k=1}^{\infty} [y_k(x) - y_{k-1}(x)] \quad (4.6)$$

在区间 $[\alpha, \beta]$ 上的一致收敛性 (级数 (6.6) 的前 n 项相加等于 $y_n(x)$, 写成有界变差级数便于估计化简)

因为 $A(x)$ 和 $f(x)$ 在闭区间 $[\alpha, \beta]$ 上连续, 故 $\|A(x)\|, \|f(x)\|$ 在 $[\alpha, \beta]$ 上有界, 即存在正数 L, N , 使得

$$\|A(x)\| \leq L, \quad \|f(x)\| \leq N, \quad \alpha \leq x \leq \beta$$

下面用归纳法证明不等式:

$$\|y_k(x) - y_{k-1}(x)\| \leq \frac{M}{L} \frac{(L|x - x_0|)^k}{k!} \quad (4.7)$$

在 $[\alpha, \beta]$ 上成立, $k = 1, 2, \dots$, 其中 $M = L\|y_0\| + N$

事实上, 当 $k = 1$ 时, 有

$$\begin{aligned} \|y_1(x) - y_0(x)\| &= \left\| \int_{x_0}^x [A(s)y_0(s) + f(s)] ds \right\| \\ &\leq \left| \int_{x_0}^x [\|A(s)\| \|y_0\| + \|f(s)\|] ds \right| \\ &\leq M|x - x_0|, \quad \alpha \leq x \leq \beta \end{aligned}$$

即 $k = 1$ 时, 不等式 (4.7) 成立。假设 $k = n$ 时, 不等式 (4.7) 成立, 即

$$\|y_n(x) - y_{n-1}(x)\| \leq \frac{M}{L} \frac{(L|x - x_0|)^n}{n!}$$

则当 $k = n + 1$ 时, 有

$$\begin{aligned} \|y_{n+1}(x) - y_n(x)\| &= \left\| \int_{x_0}^x A(s)[y_n(s) - y_{n-1}(s)] ds \right\| \\ &\leq \left| \int_{x_0}^x \|A(s)\| \|y_n(s) - y_{n-1}(s)\| ds \right| \\ &\leq \left| \int_{x_0}^x M \frac{(L|s - x_0|)^n}{n!} ds \right| \\ &= \frac{M}{L} \frac{(L|x - x_0|)^{n+1}}{(n+1)!}, \quad \alpha \leq x \leq \beta \end{aligned}$$

所以, 不等式 (4.7) 对任意的 k 都成立。当 $\alpha \leq x \leq \beta$ 时, 由 (4.7) 知

$$\|y_k(x) - y_{k-1}(x)\| \leq \frac{M}{L} \frac{(L|\beta - \alpha|)^k}{k!}, \quad \alpha \leq x \leq \beta, k = 1, 2, \dots$$

由 Weierstrass 的 M 判别法知, 级数 (6.6) 在区间 $[\alpha, \beta]$ 上是一致收敛的。所以, $\{y_k(x)\}$ 在区间 $[\alpha, \beta]$ 上一致收敛

命题 4.4 (存在性)

记 $y(x) := \lim_{k \rightarrow \infty} y_k(x)$, 则 $y(x)$ 是积分方程组 (4.5) 在区间 $[\alpha, \beta]$ 上的连续解

证明 每一个 $y_k(x)$ 连续且 $y_k(x)$ 在 $[\alpha, \beta]$ 上一致收敛, 因此, $y(x)$ 连续。在关系式

$$y_k(x) = y_0 + \int_{x_0}^x [A(s)y_{k-1}(s) + f(s)] ds, \quad \alpha \leq x \leq \beta$$

中, 令 $k \rightarrow \infty$, 得

$$y(x) = y_0 + \int_{x_0}^x [A(s)y(s) + f(s)] ds, \quad \alpha \leq x \leq \beta$$

即 $y(x)$ 是积分方程组 (4.5) 的连续解

由上面的命题知, 积分方程组 (4.5) 在区间 $[\alpha, \beta]$ 上的连续解 $y(x)$ 是存在的。下证唯一性

命题 4.5 (唯一性)

积分方程组 (4.5) 在区间 $[\alpha, \beta]$ 上的连续解是唯一的

证明 若 $\tilde{y}(x)$ 是积分方程组 (4.5) 的任意一个连续解 $y(x)$, $\tilde{y}(x)$ 的共同存在区间为 $[\alpha_1, \beta_1] \ni x_0$, 则由 (4.5) 知

$$y(x) - \tilde{y}(x) = \int_{x_0}^x A(s)[y(s) - \tilde{y}(s)] ds, \quad \alpha_1 \leq x \leq \beta_1$$

于是,

$$\|y(x) - \tilde{y}(x)\| \leq \left| \int_{x_0}^x \|A(s)\| \|y(s) - \tilde{y}(s)\| ds \right|, \quad \alpha_1 \leq x \leq \beta_1 \quad (4.8)$$

在区间 $[\alpha_1, \beta_1]$ 上, $\|A(x)\|$ 和 $\|y(x) - \tilde{y}(x)\|$ 是连续有界的。因而, 存在常数 L_1, K_1 , 使得

$$\|A(x)\| \leq L_1, \quad \|y(x) - \tilde{y}(x)\| \leq K_1, \quad \forall x \in [\alpha_1, \beta_1]$$

由 (6.8) 可见

$$\|y(x) - \tilde{y}(x)\| \leq L_1 K_1 |x - x_0|, \quad \forall x \in [\alpha_1, \beta_1]$$

将上式代入 (6.8) 的右端, 可推出

$$\|y(x) - \tilde{y}(x)\| \leq K_1 \frac{(L_1 |x - x_0|)^2}{2}, \quad \forall x \in [\alpha_1, \beta_1]$$

由此递推 (将上式代入 (6.8) 的右端), 用归纳法可得

$$\|y(x) - \tilde{y}(x)\| \leq K_1 \frac{(L_1 |x - x_0|)^n}{n!}, \quad \forall x \in [\alpha_1, \beta_1]$$

因上面不等式的右端当 $n \rightarrow \infty$ 时趋于零, 可以推出

$$y(x) = \tilde{y}(x), \quad \forall x \in [\alpha_1, \beta_1]$$

所以, 积分方程组 (4.5) 的连续解是唯一的

由前面的命题知, 对任意充分大的 n , 积分方程组 (4.5) 在区间 $[a + \frac{1}{n}, b - \frac{1}{n}]$ 上有唯一连续解, 不妨记为 $\phi_n(x)$ 。由唯一性知, 当 $x \in [a + \frac{1}{n}, b - \frac{1}{n}]$ 时, $\phi_n(x) = \phi_{n+1}(x)$ (函数表达式一样, 仅仅定义区间大小长度不一致)。对任意的 $x \in (a, b)$, 定义

$$\phi(x) = \phi_n(x), \quad \text{如果存在 } n \text{ 使得 } x \in \left[a + \frac{1}{n}, b - \frac{1}{n} \right]$$

则 $\phi(x)$ 是定义在区间 (a, b) 上的连续函数, 且是积分方程组 (4.5) 的唯一连续解。所以初值问题 (E) 在区间 (a, b) 上存在唯一的连续解

4.2.2 齐次线性微分方程组

记 C 为区间 (a, b) 到 $\mathbb{R}^n$ 的连续函数全体 (常微分方程自变量都是一元的), 即

$$C := \{f \mid f: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}^n \text{ 是连续函数}\}$$

在 C 中定义加法和数乘运算如下: 对 $\forall k_1, k_2 \in \mathbb{R}, \forall f_1, f_2 \in C$,

$$(k_1 f_1 + k_2 f_2)(x) := k_1 f_1(x) + k_2 f_2(x), \quad \forall x \in (a, b)$$

则 C 是一个无穷维线性空间

定理 4.5 (叠加原理)

如果 $u(x)$ 和 $v(x)$ 是齐次线性微分方程组 (4.4) 的解, 则它们的线性组合

$$y = c_1 u(x) + c_2 v(x)$$

也是 (4.4) 的解, 其中 c_1, c_2 为任意常数



证明 这是因为

$$\begin{aligned} (c_1 u(x) + c_2 v(x))' &= c_1 u'(x) + c_2 v'(x) \\ &= c_1 A(x)u(x) + c_2 A(x)v(x) \\ &= A(x)(c_1 u(x) + c_2 v(x)) \end{aligned}$$

如果记

$$S := \{y \mid y: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}^n \text{ 为方程 (4.4) 的解}\}$$

即 S 是方程 (4.4) 的所有解构成的集合。则上面的叠加原理说明: 解空间 S 是 C 的一个线性子空间。

一个自然的问题是: S 的维数和基是什么?

回顾线性代数理论, 线性空间 C 中的 m 个向量 $f_1, f_2, \dots, f_m$ 是线性相关的是指: 如果存在不全为零的常数 $c_1, c_2, \dots, c_m$, 使得

$$c_1 f_1 + c_2 f_2 + \dots + c_m f_m = 0$$

也就是

$$c_1 f_1(x) + c_2 f_2(x) + \dots + c_m f_m(x) \equiv 0, \quad a < x < b$$

否则, 称 $f_1, f_2, \dots, f_m$ 线性无关。为了便于微分方程的讨论, 引进概念向量函数的线性相关性

定义 4.10 (向量函数的线性相关性)

如果线性空间 C 中的 m 个向量 $f_1, f_2, \dots, f_m$ 是线性相关的, 则称区间 (a, b) 上的 m 个向量函数 $f_1(x), f_2(x), \dots, f_m(x)$ 是线性相关的; 否则, 称 $f_1(x), f_2(x), \dots, f_m(x)$ 在 (a, b) 上是线性无关的



注 尽管向量函数 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}^n$ 中取值, 但向量函数的线性相关性的定义与 $\mathbb{R}^n$ 中向量的线性相关性的定义有本质的区别。如

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} x \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} x^2 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \dots, \begin{pmatrix} x^k \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$$

在任何区间上都是线性无关的, 而固定一个 x_0 后, 向量

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} x_0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} x_0^2 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \dots, \begin{pmatrix} x_0^k \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$$

是线性相关的, 它们是数值向量

注 向量函数的相关性与区间有关

例题 4.1 如考虑 $f_1(x) = x^2$ 和 $f_2(x) = x|x|$, 则 $f_1(x)$ 和 $f_2(x)$ 在 $0 < x < 1$ 上线性相关, 而在 $-1 < x < 1$ 上是

线性无关的

事实上, 考虑

$$c_1 f_1(x) + c_2 f_2(x) = 0 \quad (4.9)$$

当 $0 < x < 1$ 时, (4.9) 的左端为 $c_1 x^2 + c_2 x^2$ 。如果取 $c_1 = -c_2 = 1$, 则 (4.9) 成立。所以, $f_1(x)$ 和 $f_2(x)$ 在 $0 < x < 1$ 上线性相关

当 $-1 < x < 1$ 时, (4.9) 为

$$0 = c_1 f_1(x) + c_2 f_2(x) = \begin{cases} c_1 x^2 + c_2 x^2, & \text{当 } 0 \leq x < 1 \text{ 时} \\ c_1 x^2 - c_2 x^2, & \text{当 } -1 < x \leq 0 \text{ 时} \end{cases}$$

由此推得 $c_1 + c_2 = 0, c_1 - c_2 = 0$ 。从而 $c_1 = 0, c_2 = 0$ 。所以, $f_1(x)$ 和 $f_2(x)$ 在 $-1 < x < 1$ 上是线性无关的

定义 4.11 (Wronski 行列式)

对区间 $a < x < b$ 上的 n 个 n 维向量函数

$$f_1(x) = \begin{pmatrix} f_{11}(x) \\ f_{21}(x) \\ \vdots \\ f_{n1}(x) \end{pmatrix}, \dots, f_n(x) = \begin{pmatrix} f_{1n}(x) \\ f_{2n}(x) \\ \vdots \\ f_{nn}(x) \end{pmatrix}$$

称行列式

$$W[f_1, f_2, \dots, f_n](x) := W(x) := \begin{vmatrix} f_{11}(x) & f_{12}(x) & \cdots & f_{1n}(x) \\ f_{21}(x) & f_{22}(x) & \cdots & f_{2n}(x) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ f_{n1}(x) & f_{n2}(x) & \cdots & f_{nn}(x) \end{vmatrix}$$

为这些向量函数的 Wronski 行列式



定理 4.6

如果向量函数 $f_1(x), f_2(x), \dots, f_n(x)$ 在区间 $a < x < b$ 上线性相关, 则它们的 Wronski 行列式 $W(x) \equiv 0, x \in (a, b)$



证明 因为 $f_1(x), f_2(x), \dots, f_n(x)$ 在区间 $a < x < b$ 上线性相关, 故存在不全为零的常数 $c_1, c_2, \dots, c_n$, 使得

$$c_1 f_1(x) + c_2 f_2(x) + \cdots + c_n f_n(x) = 0, \quad a < x < b$$

即

$$\begin{cases} c_1 f_{11}(x) + c_2 f_{12}(x) + \cdots + c_n f_{1n}(x) = 0 \\ c_1 f_{21}(x) + c_2 f_{22}(x) + \cdots + c_n f_{2n}(x) = 0 \\ \dots\dots\dots \\ c_1 f_{n1}(x) + c_2 f_{n2}(x) + \cdots + c_n f_{nn}(x) = 0 \end{cases} \quad a < x < b \quad (4.10)$$

若将 $c_1, c_2, \dots, c_n$ 看作未知量, 则 (4.10) 可以看成是齐次线性代数方程组, 且它有非零解, 故 (4.10) 的系数行列式为零。而此系数行列式就是 Wronski 行列式, 所以 $W(x) \equiv 0, x \in (a, b)$

推论 4.1

若 $W[f_1, f_2, \dots, f_n](x) \neq 0, x \in (a, b)$, 则 $f_1(x), f_2(x), \dots, f_n(x)$ 在 (a, b) 上线性无关



注 定理的逆命题不真

例题 4.2 如

$$f_1(x) = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, f_2(x) = \begin{pmatrix} x \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, f_3(x) = \begin{pmatrix} x^2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

在 $a < x < b$ 上线性无关, 但

$$W[f_1, f_2, f_3](x) = \begin{vmatrix} 1 & x & x^2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{vmatrix} \equiv 0$$

下面的讨论均基于向量函数为方程组 (4.4) 的解的情形

定理 4.7

设 $y_1(x), \dots, y_n(x)$ 是 (4.4) 的解。如果 $y_1(x), \dots, y_n(x)$ 是线性无关的, 则它们的 Wronski 行列式 $W(x) \neq 0, a < x < b$



注 定理表明例题 (4.2) 中的向量值函数 f_1, f_2, f_3 不能同时是齐次线性微分方程的解

证明 反证法 (假设在某一点 Wronski 行列式等于零):

设有一个 $x_0, a < x_0 < b$, 使得 $W(x_0) = 0$ 。由线性代数理论知, 行列式 $W(x_0)$ 中的列向量 $y_1(x_0), y_2(x_0), \dots, y_n(x_0)$ 是线性相关的。于是, 存在不全为零的常数 $\tilde{c}_1, \tilde{c}_2, \dots, \tilde{c}_n$, 使得

$$\tilde{c}_1 y_1(x_0) + \tilde{c}_2 y_2(x_0) + \dots + \tilde{c}_n y_n(x_0) = 0$$

令

$$\tilde{y}(x) := \tilde{c}_1 y_1(x) + \tilde{c}_2 y_2(x) + \dots + \tilde{c}_n y_n(x)$$

由叠加原理知, $\tilde{y}(x)$ 是方程组 (4.4) 的解, 且满足初值条件

$$\tilde{y}(x_0) = 0 \quad (4.11)$$

又 $\tilde{y} \equiv 0$ 也是方程组 (4.4) 的解, 且也满足初值条件 (4.11) 由初值问题解的唯一性知, $\tilde{y}(x) \equiv 0$, 即

$$\tilde{c}_1 y_1(x) + \tilde{c}_2 y_2(x) + \dots + \tilde{c}_n y_n(x) = 0, \quad a < x < b$$

这与 $y_1(x), \dots, y_n(x)$ 是线性无关的相矛盾, 所以 Wronski 行列式在每一点都异于零

注 易知, 向量函数

$$y_1(x) = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad y_2(x) = \begin{pmatrix} 1 \\ x \end{pmatrix}$$

在任何区间 (a, b) 上线性无关, 且它们的 Wronski 行列式 $W(x) = x$

(1) 如果 (a, b) 包含 0 点, 则 $W(0) = 0$ 。上面定理说明, 不存在 (a, b) 上的 2×2 连续矩阵函数 $A(x)$, 使得 $y_1(x), y_2(x)$ 同时是齐次线性微分方程组 $\frac{dy}{dx} = A(x)y$ 的解

(2) 如果 (a, b) 不包含 0 点, 则 $W(x) \neq 0$ 。此时能证明存在 2×2 连续矩阵函数 $A(x)$, 使得 $y_1(x), y_2(x)$ 同时是齐次线性微分方程组 $\frac{dy}{dx} = A(x)y$ 的解

事实上, 如果假设 $y_1(x), y_2(x)$ 是如下齐次线性微分方程组

$$\frac{dy}{dx} = \begin{pmatrix} a_{11}(x) & a_{12}(x) \\ a_{21}(x) & a_{22}(x) \end{pmatrix} y$$

的解, 则有

$$\begin{cases} 0 = a_{11}(x), \\ 0 = a_{21}(x), \end{cases} \quad \begin{cases} 0 = a_{11}(x) + a_{12}(x)x \\ 1 = a_{21}(x) + a_{22}(x)x \end{cases}$$

因 $0 \notin (a, b)$, 由此求得, $a_{11}(x) = a_{12}(x) = a_{21}(x) = 0, a_{22}(x) = \frac{1}{x}$, 它们在 (a, b) 上连续。而当 $0 \in (a, b)$ 时, 会有矛盾出现

定理 4.8

齐次线性微分方程组 (4.4) 一定存在 n 个线性无关的解 $y_1(x), y_2(x), \dots, y_n(x)$



证明 由解的存在和唯一性定理知, 齐次线性微分方程组 (4.4) 满足初值条件 $y_i(x_0) = e_i$ 的解存在且唯一, 记为 $y_i(x), i = 1, \dots, n$, 其中 e_i 是第 i 个分量为 1, 其余分量为 0 的 n 维单位向量。这样就求得了齐次线性微分方程组 (4.4) 的 n 个解 $y_1(x), y_2(x), \dots, y_n(x)$, 它们的 Wronski 行列式在 x_0 点处的值为 $W(x_0) = 1$ 。所以, $y_1(x), y_2(x), \dots, y_n(x)$ 是 (4.4) 的 n 个线性无关的解

定理 4.9

设 $y_1(x), y_2(x), \dots, y_n(x)$ 是 (4.4) 的 n 个线性无关的解, 则 (4.4) 的任一解 $y(x)$ 均可以表示为

$$y(x) = c_1 y_1(x) + c_2 y_2(x) + \dots + c_n y_n(x)$$

其中 $c_1, c_2, \dots, c_n$ 为常数



证明 因 $y_1(x), y_2(x), \dots, y_n(x)$ 是 (4.4) 的 n 个线性无关的解, 故它们的 Wronski 行列式 $W(x)$ 在每一点均不等于零, 即 $W(x_0) \neq 0, a < x_0 < b$ 。由此可知, 行列式 $W(x_0)$ 的列向量 $y_1(x_0), y_2(x_0), \dots, y_n(x_0)$ 是线性无关的, 且可以作为 Euclid 空间 $\mathbb{R}^n$ 中的一组基。设 $y(x)$ 是 (4.4) 的任意一个解, 记

$$y(x_0) =: y_0 \quad (4.12)$$

是 n 维空间 $\mathbb{R}^n$ 中的一个数值向量。所以, y_0 可用 $y_1(x_0), y_2(x_0), \dots, y_n(x_0)$ 的线性组合来表示, 即存在常数 $c_1, c_2, \dots, c_n$, 使得

$$y_0 = c_1 y_1(x_0) + c_2 y_2(x_0) + \dots + c_n y_n(x_0)$$

将 (4.12) 看作初值条件。令

$$\tilde{y}(x) := c_1 y_1(x) + c_2 y_2(x) + \dots + c_n y_n(x)$$

则由叠加原理知, $\tilde{y}(x)$ 是 (4.4) 的解, 且也满足初值条件 (4.12), 即 $\tilde{y}(x_0) = y_0$ 。由初值问题解的存在和唯一性定理知, $y(x) \equiv \tilde{y}(x)$, 即

$$y(x) = c_1 y_1(x) + c_2 y_2(x) + \dots + c_n y_n(x)$$

证毕

由上面的讨论知, 齐次线性微分方程组 (4.4) 的解空间 S 是一个 n 维的线性空间, 即解空间 S 与 $\mathbb{R}^n$ 同构, 映射 $y(x) \mapsto y(x_0)$ 是线性同构映射

定义 4.12 (基本解组与基解矩阵)

称 (4.4) 的 n 个线性无关的解 $y_1(x), y_2(x), \dots, y_n(x)$ 为 (4.4) 的一个基本解组。此时, 称矩阵 $\Phi(x) = (y_1(x), y_2(x), \dots, y_n(x))$ 为 (4.4) 的基解矩阵 (n 个线性无关解构成的解矩阵)

**定理 4.10**

齐次线性微分方程组 (4.4) 一定存在一个基解矩阵 $\Phi(x)$ 。如果 $\psi(x)$ 是 (4.4) 的任意一个解, 则有

$$\psi(x) = \Phi(x)C$$

其中 C 为 n 维常向量

**定理 4.11 (解矩阵是基解矩阵的充要条件)**

(4.4) 的一个解矩阵 (即每一列都是由 (4.4) 的解所构成的矩阵 $\Phi(x)$) 是基解矩阵的充要条件是 $\det \Phi(x) \neq 0 (a < x < b)$



推论 4.2

设 $\Phi(x)$ 是 (4.4) 的一个基解矩阵, C 是 $n \times n$ 非奇异常数矩阵。那么 $\Phi(x)C$ 也是 (4.4) 的基解矩阵



证明 由定义, $\Phi(x)$ 是 (4.4) 的基解矩阵 $\iff \Phi'(x) = A(x)\Phi(x)$, 且 $\det \Phi(x) \neq 0, a < x < b$ 。记 $\Psi(x) = \Phi(x)C$, 则

$$\Psi'(x) = \Phi'(x)C = A(x)\Phi(x)C = A(x)\Psi(x)$$

因而, $\Psi(x)$ 是 (4.4) 的解矩阵, 且 $\det \Psi(x) = \det \Phi(x) \det C \neq 0$ 。所以, $\Psi(x)$ 是 (4.4) 的基解矩阵

会不会存在其他形式的基解矩阵呢? 答: 没有

推论 4.3

如果 $\Phi(x), \Psi(x)$ 是 (4.4) 的两个基解矩阵, 那么, 存在一个非奇异的 $n \times n$ 常数矩阵 C , 使得 $\Psi(x) = \Phi(x)C, a < x < b$



证明 因 $\Phi(x)$ 是基解矩阵, 故其逆矩阵 $\Phi^{-1}(x)$ 存在。记 $Y(x) = \Phi^{-1}(x)\Psi(x)$, 则 $\Psi(x) = \Phi(x)Y(x)$ 。由

$$\begin{aligned}\Psi'(x) &= \Phi'(x)Y(x) + \Phi(x)Y'(x) = A(x)\Phi(x)Y(x) + \Phi(x)Y'(x) \\ &= A(x)\Psi(x) + \Phi(x)Y'(x),\end{aligned}$$

推得 $\Phi(x)Y'(x) = 0$ 。于是, $Y'(x) \equiv 0, a < x < b$ 。从而, $Y(x) \equiv C$ (常数矩阵)。所以, $\Psi(x) = \Phi(x)C, a < x < b$ 。易知 C 是非奇异的

定理 4.12 (Liouville/刘维尔定理)

设 $y_1(x), y_2(x), \dots, y_n(x)$ 是 (4.4) 的任意 n 个解, 则它们的 Wronski 行列式 $W(x) \equiv W[y_1, y_2, \dots, y_n](x)$ 满足

$$W' = \operatorname{tr} A(x) \cdot W, \quad \text{即 } W(x) = W(x_0) e^{\int_{x_0}^x \operatorname{tr} A(s) ds}, a < x, x_0 < b$$

其中 $\operatorname{tr} A(x) = a_{11}(x) + \dots + a_{nn}(x)$ 表示 $A(x)$ 的迹



证明

$$\begin{aligned}\frac{dW}{dx} &= \frac{d}{dx} \begin{vmatrix} y_{11} & y_{12} & \cdots & y_{1n} \\ y_{21} & y_{22} & \cdots & y_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ y_{n1} & y_{n2} & \cdots & y_{nn} \end{vmatrix} = \sum_{i=1}^n \begin{vmatrix} y_{11} & y_{12} & \cdots & y_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \frac{dy_{i1}}{dx} & \frac{dy_{i2}}{dx} & \cdots & \frac{dy_{in}}{dx} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ y_{n1} & y_{n2} & \cdots & y_{nn} \end{vmatrix} \\ &= \sum_{i=1}^n \begin{vmatrix} y_{11} & y_{12} & \cdots & y_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \sum_{j=1}^n a_{ij}(x)y_{j1} & \sum_{j=1}^n a_{ij}(x)y_{j2} & \cdots & \sum_{j=1}^n a_{ij}(x)y_{jn} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ y_{n1} & y_{n2} & \cdots & y_{nn} \end{vmatrix} \\ &= \sum_{i=1}^n a_{ii}(x) \cdot W = \operatorname{tr} A(x) \cdot W\end{aligned}$$

证毕

注 上述定理的意义是: 求齐次线性微分方程组解的 Wronski 行列式时, 并不需要知道解的具体表达式。也说明: 解的 Wronski 行列式在一点为 0, 则它恒为 0, 即齐次线性方程组的 n 个解在某一点 x_0 处的线性相关性决定了其在整个区间 $a < x < b$ 上的线性相关性

注 y_{i1} 表示的是原齐次线性微分方程组的第 i 个方程的一个解, 故满足 $\frac{dy_{i1}}{dx} = \sum_{j=1}^n a_{ij}(x)y_{j1}$

定义 4.13 (行列式)

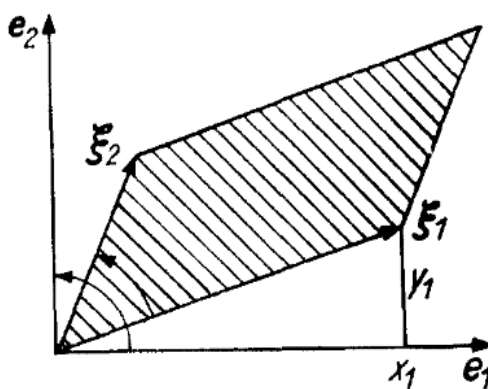
由行列式的定义有

$$\begin{vmatrix} y_{11} & y_{12} & \cdots & y_{1n} \\ y_{21} & y_{22} & \cdots & y_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ y_{n1} & y_{n2} & \cdots & y_{nn} \end{vmatrix} = \sum_{(j_1, j_2, \dots, j_n)} (-1)^{\pi(j_1 j_2 \dots j_n)} y_{1j_1} y_{2j_2} \cdots y_{nj_n}$$

即不同行不同列的元素的乘积的代数和

在几何上, 有: The determinant of a matrix is the oriented volume of the parallelogram spanned by its columns

$$\begin{vmatrix} x_1 & x_2 \\ y_1 & y_2 \end{vmatrix}$$

**定理 4.13 (Liouville 公式的几何意义)**

$W(x_0)$ 指的是解组 $y_1(x), y_2(x), \dots, y_n(x)$ 在初始点 x_0 处取值的 n 个向量张成的平行多面体的体积, $W(x)$ 表示解从初始点 x_0 发生运动, 运动到 x , 在 x 处取值, 也是 n 个向量, 这 n 个向量张成的平行多面体的体积. Liouville 公式给出解流形 (即被张成的平行多面体) 的体积变化公式. 若初始点处 $W(x_0) = 0$, 即张成的多面体位于 n 维空间中的 $n-1$ 维超平面中 (n 个向量不是线性无关的), 则无论解怎么运动也不会逃出这个超平面, 不会逸出到更高维空间

**例题 4.3** 试求微分方程组 (上三角矩阵)

$$\frac{dy}{dx} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & \frac{1}{x} \end{pmatrix} y, \quad y = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} \quad (4.13)$$

的一个基解矩阵, 并求出其通解

解 首先注意系数矩阵 $A(x)$ 当 $x = 0$ 时无定义, 将方程组写成分量形式

$$\begin{cases} \frac{dy_1}{dx} = y_1 + y_2, \\ \frac{dy_2}{dx} = \frac{1}{x} y_2 \end{cases}$$

由第二式 (一阶齐次线性微分方程) 求得 $y_2 = C_2 x$, 代入第一式得

$$\frac{dy_1}{dx} = y_1 + C_2 x$$

它是一阶非齐次线性方程, 可求得

$$y_1 = C_1 e^x - C_2(x+1)$$

所以, 通解是

$$\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} = C_1 \begin{pmatrix} e^x \\ 0 \end{pmatrix} + C_2 \begin{pmatrix} -(x+1) \\ x \end{pmatrix}, \quad x \neq 0$$

其中 C_1, C_2 是任意常数。于是, 它的一个基解矩阵为

$$\Phi(x) = \begin{pmatrix} e^x & -(x+1) \\ 0 & x \end{pmatrix}, \quad x \neq 0$$

注 容易求得上例基解矩阵的 Wronski 行列式 $\det \Phi(x) = xe^x$, 在 $x=0$ 有定义, 且 $\det \Phi(0) = 0$ 。这与 Liouville 公式的结论并不矛盾, 因为系数矩阵 $A(x)$ 在 $x=0$ 无定义

注 在此例题中, 尽管 $\Phi(x)$ 可以在整个 $\mathbb{R}$ 上取值, 但作为微分方程组的解矩阵, 它是在 $(-\infty, 0)$ 和 $(0, +\infty)$ 上定义的。因而, 方程组 (4.13) 满足初值条件 $y(x_0) = y_0$ 的解的存在区间为 $(-\infty, 0)$ 或 $(0, +\infty)$ 。具体地说, 当 $x_0 \in (-\infty, 0)$ 时, 初值问题解的存在区间为 $(-\infty, 0)$; 当 $x_0 \in (0, +\infty)$ 时, 初值问题解的存在区间为 $(0, +\infty)$

对线性微分方程组来说, 通解就是所有解

4.2.3 非齐次线性微分方程组

引理 4.1

如果 $\phi(x)$ 是非齐次线性微分方程 (4.3) 的解, $\psi(x)$ 是齐次线性微分方程 (4.4) 的解, 则 $\phi(x) + \psi(x)$ 是 (4.3) 的解

证明 这是因为

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx}[\phi(x) + \psi(x)] &= \frac{d\phi(x)}{dx} + \frac{d\psi(x)}{dx} = A(x)\phi(x) + f(x) + A(x)\psi(x) \\ &= A(x)[\phi(x) + \psi(x)] + f(x) \end{aligned}$$

证毕

引理 4.2

如果 $\tilde{\phi}(x)$ 和 $\phi(x)$ 是非齐次线性微分方程 (4.3) 的两个解, 则 $\tilde{\phi}(x) - \phi(x)$ 是相应的齐次线性微分方程 (4.4) 的解

证明 这是因为

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx}[\tilde{\phi}(x) - \phi(x)] &= \frac{d\tilde{\phi}(x)}{dx} - \frac{d\phi(x)}{dx} = A(x)\tilde{\phi}(x) + f(x) - A(x)\phi(x) - f(x) \\ &= A(x)[\tilde{\phi}(x) - \phi(x)] \end{aligned}$$

证毕

定理 4.14

设 $\Phi(x)$ 是 (4.4) 的基解矩阵, $\tilde{\phi}(x)$ 是 (4.3) 的一个特解, 则 (4.3) 的任意一个解 $\phi(x)$ 都可表示为

$$\phi(x) = \Phi(x)C + \tilde{\phi}(x)$$

其中 C 是常数向量

注 定理与非齐次线性方程组的基础解系是对应的齐次线性方程确定的解空间的线性流形异曲同工

证明 因为 $\phi(x) - \tilde{\phi}(x)$ 是 (3.4) 的解, 存在常数向量 C , 使得

$$\phi(x) - \tilde{\phi}(x) = \Phi(x)C$$

注 上面的定理提供了线性微分方程组的通解结构: 方程 (4.3) 的通解 = 方程 (4.4) 的通解 + 方程 (4.3) 的特解

设 (4.4) 有基解矩阵 $\Phi(x)$, 则 (4.4) 的通解为 $\Phi(x)C$ 。下面介绍由 $\Phi(x)$ 求出 (4.3) 的特解的方法——常数变

易法：寻求 (4.3) 形如

$$\phi(x) = \Phi(x)C(x) \quad (4.14)$$

的解，其中 $C(x)$ 是待定的向量函数

将 (4.14) 代入方程组 (4.3)，得

$$A(x)\phi(x) + f(x) = \phi'(x) = \Phi'(x)C(x) + \Phi(x)C'(x)$$

因为 $\Phi(x)$ 是 (4.4) 的基解矩阵，有 $\Phi'(x) = A(x)\Phi(x)$ 。从而

$$\Phi(x)C'(x) = f(x)$$

由此求得

$$C(x) = \int \Phi^{-1}(x)f(x)dx$$

代入 (4.14)，得到 (4.3) 的一个特解

$$\tilde{\phi}(x) = \Phi(x) \int \Phi^{-1}(x)f(x)dx$$

于是，证明了如下定理：

定理 4.15

设 $\Phi(x)$ 是 (4.4) 的一个基解矩阵，则 (4.3) 在区间 $a < x < b$ 上的通解可以表示为

$$y = \Phi(x) \left(C + \int \Phi^{-1}(x)f(x)dx \right) \quad (4.15)$$

其中 C 是任意的 n 维常数列向量，而且 (4.3) 满足初值条件 $y(x_0) = y_0$ 的解可以表示为

$$y = \Phi(x)\Phi^{-1}(x_0)y_0 + \Phi(x) \int_{x_0}^x \Phi^{-1}(s)f(s)ds$$

其中 $x_0 \in (a, b)$



注 计算非齐次线性微分方程 (4.3) 的通解本质上只需计算对应的 (4.4) 对应得齐次线性微分方程的基解矩阵即可

定理 4.16 (Fredholm 定理)

考虑线性微分方程组

$$\frac{dy}{dx} = A(x)y + f(x)$$

其中 $A(x), f(x)$ 是 $(-\infty, +\infty)$ 上 ω 周期的连续函数。证明：方程上述方程存在 ω 周期解的充要条件是

$$\int_0^\omega y^T(x)f(x)dx = 0$$

其中 $y(x)$ 是共轭方程组

$$\frac{dy}{dx} = -A^T(x)y$$

的任意一个 ω 周期解，其中 y^T 表示 y 的转置



4.2.4 常系数线性微分方程组

只有常系数线性微分方程组可以求出基解矩阵

定义 4.14 (常系数线性微分方程组)

常系数线性微分方程组是指

$$\frac{dy}{dx} = Ay + f(x) \quad (4.16)$$

其中 A 为 $n \times n$ 常数矩阵， $f(x)$ 在 $a < x < b$ 上连续



已经知道, 求解 (4.16) 的关键是求出所对应的常系数齐次线性微分方程组

$$\frac{dy}{dx} = Ay \quad (4.17)$$

的一个基解矩阵 (因为用常数变易法可以求出 (4.16) 的通解), 下面探讨 (4.17) 的基解矩阵 $\Phi(x)$ 的求法. 注意到

$$\Phi'(x) = A\Phi(x), \Phi''(x) = A\Phi'(x) = A^2\Phi(x), \dots, \Phi^{(k)}(x) = A^k\Phi(x)$$

若设 $\Phi(0) = I$, 则 $\Phi^{(k)}(0) = A^k$. 由 Taylor 展开定理 (假设存在)

$$\Phi(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \Phi^{(k)}(0) \frac{x^k}{k!} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k A^k}{k!} =: e^{xA}$$

对于上面的最后一个等式, 如果 a 为常数, 则有 $e^{ax} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{a^k x^k}{k!}$. 但对于矩阵, 此处又如何解释?

4.2.4.1 矩阵指数函数的定义和性质

假设 $A = (a_{ij})_{n \times n}$ 为 $n \times n$ 矩阵

引理 4.3

矩阵 A 的幂级数

$$I + A + \frac{1}{2!}A^2 + \dots + \frac{1}{k!}A^k + \dots$$

是绝对收敛的



证明 因为 $\|A^k\| \leq \|A\|^k$, 而级数 $n + \|A\| + \frac{1}{2!}\|A\|^2 + \dots$ 是收敛的, 单独看每一个元素 a_{ij} 构成的级数是绝对收敛的

定义 4.15 (矩阵 A 的指数函数)

矩阵 A 的幂级数收敛, 那么定义

$$e^A := I + A + \frac{1}{2!}A^2 + \dots + \frac{1}{k!}A^k + \dots$$

为矩阵 A 的指数函数, 也记为 $\exp A$



矩阵 A 的指数函数 e^A 仍是 $n \times n$ 矩阵, 且有如下性质:

引理 4.4

矩阵指数函数有下列性质:

(1) 若矩阵 A 和 B 是可交换的, 则

$$e^{A+B} = e^A e^B$$

(2) 对任何矩阵 A , 指数函数 e^A 是可逆的, 且

$$(e^A)^{-1} = e^{-A}$$

(3) 若 P 是一个非奇异的 $n \times n$ 矩阵, 则

$$e^{PAP^{-1}} = P e^A P^{-1}$$



证明 (1) 由二项式定理及 $AB = BA$, 得

$$e^{A+B} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(A+B)^k}{k!} = \sum_{k=0}^{\infty} \left[\sum_{l=0}^k \frac{A^l B^{k-l}}{l!(k-l)!} \right]$$

另一方面, 由绝对收敛的乘法定理 (级数的 Cauchy 乘积可以改变次序), 得

$$e^A e^B = \sum_{i=0}^{\infty} \frac{A^i}{i!} \sum_{j=0}^{\infty} \frac{B^j}{j!} = \sum_{k=0}^{\infty} \left[\sum_{l=0}^k \frac{A^l B^{k-l}}{l!(k-l)!} \right]$$

(2) 因为 A 与 $-A$ 可交换, 在 (1) 中令 $B = -A$, 则

$$e^A e^{-A} = e^{A+(-A)} = e^O = I$$

其中 O 为零矩阵, 所以 $(e^A)^{-1} = e^{-A}$

(3) 由定义

$$\begin{aligned} e^{PAP^{-1}} &= I + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(PAP^{-1})^k}{k!} = I + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{PA^k P^{-1}}{k!} \\ &= I + P \sum_{k=1}^{\infty} \frac{A^k}{k!} P^{-1} = P e^A P^{-1} \end{aligned}$$

4.2.4.2 常系数齐次线性微分方程组的基解矩阵

定理 4.17

矩阵指数函数 $\Phi(x) = e^{xA}$ 是常系数齐次线性微分方程组 (4.17) 的一个标准基解矩阵, 即 $\Phi(x)$ 是基解矩阵且 $\Phi(0) = I$ 。此时, $e^{xA}C$ 是方程组 (4.17) 的通解, 其中 C 是任意的 n 维常向量

证明 由定义可见, 矩阵指数函数

$$\Phi(x) = e^{xA} = I + xA + \frac{x^2}{2!}A^2 + \cdots + \frac{x^k}{k!}A^k + \cdots$$

在任意有限区间上一致收敛, 且逐项可导。于是

$$\begin{aligned} \frac{d\Phi(x)}{dx} &= A + xA^2 + \cdots + \frac{x^{k-1}}{(k-1)!}A^k + \cdots \\ &= A \left(I + xA + \cdots + \frac{x^{k-1}}{(k-1)!}A^{k-1} + \cdots \right) \\ &= A\Phi(x) \end{aligned}$$

所以, $\Phi(x) = e^{xA}$ 是解矩阵, 且 $\Phi(0) = I$ (解矩阵行列式在一点处不等于零, 那么始终不等于零)。从而, $\Phi(x) = e^{xA}$ 是标准基解矩阵

因为 $\Phi(x) = e^{xA}$ 是矩阵, 从而 $\Phi(x)$ 是 $\mathbb{R}^n$ 到 $\mathbb{R}^n$ 的依赖于单参数 x 线性变换族, 并且满足如下性质:

(1) (半群性质) $\Phi(x+\tau) = \Phi(x)\Phi(\tau)$

(2) (恒等变换) $\Phi(0) = I$

(3) (连续性) $\Phi(x)y$ 关于 x 是连续的, 对 $\forall y \in \mathbb{R}^n$

此时也称 $\Phi(x)$ 是 C_0 ——半群。这三条性质的抽象研究是 C_0 ——半群理论的内容, 它是泛函分析的一个重要内容, 在偏微分方程理论中有重要的应用。这里, A 称作 $\Phi(x) = e^{xA}$ 的无穷小生成元, 可如下得到

$$Ay = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{xA}y - y}{x}$$

这时 A 的定义域是整个 $\mathbb{R}^n$

求出基解矩阵后, 就可以写出常系数非齐次线性微分方程组 (4.16) 的通解

推论 4.4

常系数非齐次线性微分方程组 (4.16) 的通解可以表示为

$$y = e^{xA}C + \int_{x_0}^x e^{(x-s)A}f(s)ds$$

其中 C 是任一常数列向量, 而满足初值条件 $y(x_0) = y_0$ 的解可以表示为

$$y = e^{(x-x_0)A}y_0 + \int_{x_0}^x e^{(x-s)A}f(s)ds$$

因为矩阵指数函数是用级数来定义的, 那么怎样计算 e^{xA} ? 能否用有限形式来表示 e^{xA} ?

4.2.4.3 矩阵指数函数的求法

参考两个例子

例题 4.4 设

$$A = \begin{pmatrix} a_1 & & \\ & \ddots & \\ & & a_n \end{pmatrix} \text{ (对角矩阵)}$$

计算 e^{xA}

解 由定义

$$\begin{aligned} e^{xA} &= I + x \begin{pmatrix} a_1 & & \\ & \ddots & \\ & & a_n \end{pmatrix} + \frac{x^2}{2!} \begin{pmatrix} a_1^2 & & \\ & \ddots & \\ & & a_n^2 \end{pmatrix} + \cdots \\ &= \begin{pmatrix} e^{a_1 x} & & \\ & \ddots & \\ & & e^{a_n x} \end{pmatrix} \end{aligned}$$

例题 4.5 设

$$A = \begin{pmatrix} 0 & \beta \\ -\beta & 0 \end{pmatrix}$$

计算 e^{xA}

解 可以计算

$$\begin{aligned} A^0 &= I, \quad A^2 = -\beta^2 I, \quad A^3 = -\beta^3 \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \\ A^4 &= \beta^4 I, \quad A^5 = \beta^5 \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \cdots \end{aligned}$$

因此

$$\begin{aligned} e^{xA} &= \begin{pmatrix} \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{(\beta x)^{2k}}{(2k)!} & \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{(\beta x)^{2k+1}}{(2k+1)!} \\ -\sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{(\beta x)^{2k+1}}{(2k+1)!} & \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{(\beta x)^{2k}}{(2k)!} \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \cos \beta x & \sin \beta x \\ -\sin \beta x & \cos \beta x \end{pmatrix} \end{aligned}$$

引理 4.5

设 $J = \begin{pmatrix} \lambda & 1 & & \\ & \lambda & 1 & \\ & & \ddots & \ddots \\ & & & \ddots & 1 \\ & & & & \lambda \end{pmatrix}_{s \times s}$, 则

$$e^{xJ} = e^{\lambda x} \begin{pmatrix} 1 & x & \frac{x^2}{2!} & \cdots & \frac{x^{s-1}}{(s-1)!} \\ & 1 & x & \cdots & \frac{x^{s-2}}{(s-2)!} \\ & & \ddots & \ddots & \vdots \\ & & & \ddots & x \\ & & & & 1 \end{pmatrix}$$



证明 因为 $J = \lambda I + N$, 其中

$$N = \begin{pmatrix} 0 & 1 & & \\ & 0 & 1 & \\ & & \ddots & \ddots \\ & & & \ddots & 1 \\ & & & & 0 \end{pmatrix}$$

所以, 根据单位矩阵可交换的性质

$$e^{xJ} = e^{\lambda x I + xN} = e^{\lambda x} e^{xN} = e^{\lambda x} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(xN)^k}{k!}$$

易知, 当 $k = 0, 1, \dots, s-1$ 时, $N^k = E_{1,1+k} + E_{2,2+k} + \dots + E_{s-k,s}$, 其中 $E_{i,j}$ 是第 i 行第 j 列元素为 1、其他元素为 0 的方阵; 当 $k \geq s$ 时, $N^k = 0$, 即 N 是幂零矩阵。于是

$$e^{xJ} = e^{\lambda x} \sum_{k=0}^{s-1} \frac{x^k N^k}{k!} = e^{\lambda x} \begin{pmatrix} 1 & x & \frac{x^2}{2!} & \cdots & \frac{x^{s-1}}{(s-1)!} \\ & 1 & x & \cdots & \frac{x^{s-2}}{(s-2)!} \\ & & \ddots & \ddots & \vdots \\ & & & \ddots & x \\ & & & & 1 \end{pmatrix}$$

证毕

对一般的 n 阶常数矩阵 A , 由线性代数中的结论知, 存在非奇异的 n 阶矩阵 P , 使得 $A = PJP^{-1}$, J 为 Jordan 标准形

$$J = \begin{pmatrix} J_1 & & \\ & J_2 & \\ & & \ddots \\ & & & J_m \end{pmatrix}, \quad \text{其中 } J_k = \begin{pmatrix} \lambda_k & 1 & & \\ & \lambda_k & 1 & \\ & & \ddots & \ddots \\ & & & \ddots & 1 \\ & & & & \lambda_k \end{pmatrix}_{n_k \times n_k}$$

$$n_1 + \dots + n_m = n$$

引理 4.6

设 $A = PJP^{-1}$, 且 A 的 Jordan 标准形为 J , 则

$$e^{xA} = P \begin{pmatrix} e^{xJ_1} & & \\ & e^{xJ_2} & \\ & & \ddots \\ & & & e^{xJ_m} \end{pmatrix} P^{-1}$$



证明 由矩阵指数函数的定义及性质,

$$\begin{aligned} e^{xA} &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(xA)^k}{k!} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!} (PJP^{-1})^k = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!} PJ^k P^{-1} = P e^{xJ} P^{-1} \\ &= P \begin{pmatrix} e^{xJ_1} & & \\ & e^{xJ_2} & \\ & & \ddots \\ & & & e^{xJ_m} \end{pmatrix} P^{-1} \end{aligned}$$

证毕

上面的引理提供了方程组 (4.17) 的基解矩阵 e^{xA} 的求法。因为 P 为非奇异矩阵, 故

$$e^{xA}P = P \begin{pmatrix} e^{xJ_1} & & & \\ & e^{xJ_2} & & \\ & & \ddots & \\ & & & e^{xJ_m} \end{pmatrix} \quad (4.18)$$

也是方程组 (4.17) 的一个基解矩阵

在 (4.18) 中, 避免了求逆矩阵, 但仍要求 Jordan 标准形 J 及过渡矩阵 P , 其计算量一般是很大的, 下面介绍较简便的求方程组 (4.17) 的基解矩阵的方法

注 上述过渡矩阵 P 的作用:

令 $y = Pz$, 则方程

$$\frac{dy}{dx} = Ay$$

变成 $\frac{dz}{dx} = P^{-1}APz = Jz = \text{diag}\{J_1, \dots, J_m\}$ = 第一块写成分量是

$$\begin{cases} \frac{dz_1}{dx} = \lambda_1 z_1 + z_2 \\ \frac{dz_2}{dx} = \lambda_1 z_2 + z_3 \\ \dots \\ \frac{dz_{n_1-1}}{dx} = \lambda_1 z_{n_1-1} + z_{n_1} \\ \frac{dz_{n_1}}{dx} = \lambda_1 z_{n_1} \end{cases}$$

可以求出

$$\begin{cases} z_1 = e^{\lambda_1 x} \left(C_1 + C_2 x + \dots + \frac{C_{n_1-1}}{(n_1-1)!} x^{n_1-1} \right) \\ \dots \\ z_{n_1-1} = e^{\lambda_1 x} (C_{n_1-1} + C_{n_1} x) \\ z_{n_1} = C_{n_1} e^{\lambda_1 x} \end{cases}$$

4.2.4.4 基解矩阵的求法

通过标准形来求矩阵指数函数的方法, 其意义是提供了对常系数线性微分方程组的解结构的了解, 计算量一般较大。下面用**广义特征向量 (根向量) 法**来确定线性方程组 (4.17) 的基解矩阵。为此, 需要线性代数中的一个定理

在有限维空间中, 特征根的代数重数与广义特征子空间的维数相同

引理 4.7

设矩阵 A 的互不相同的特征根为 $\lambda_1, \dots, \lambda_s$, 而相应的重数分别为正整数 $n_1, \dots, n_s$ ($n_1 + \dots + n_s = n$)。

记 n 维常数列向量所组成的线性空间为 V , 则

(1) V 的子集合

$$V_j = \{r \in V \mid (A - \lambda_j I)^{n_j} r = 0\}$$

是矩阵 A 的 n_j ($j = 1, 2, \dots, s$) 维 (对应代数重数) 的不变子空间

(2) V 有直和分解

$$V = V_1 \oplus V_2 \oplus \dots \oplus V_s$$



注 几何重数反映了特征根对应的 Jordan 块的个数; 代数重数反映了特征根在矩阵对角线上出现的次数

注 在有限维空间中, 特征根的代数重数与广义特征子空间的维数相同

注 当所有特征值的几何重数等于代数重数, 则矩阵可以对角化, 称此时的特征根为**半单的**; 若代数重数为 1, 则称该特征值为**单的**

注 上面的 V_j 称为 λ_j 的**广义特征子空间**。当矩阵 A 的所有特征根 $\lambda_1, \dots, \lambda_s$ 均为实数时, 上面的 n 维常数列向

量组成的线性空间 V 可以就是实数域 $\mathbb{R}$ 上的 n 维 Euclid 空间 $\mathbb{R}^n$ 。而当 A 有复的特征根 λ_{j_0} 时, 广义特征子空间 V_{j_0} 就应理解为复数域 $\mathbb{C}$ 上的 n 维向量空间 $\mathbb{C}^n$ 的子空间。这时, 上面的 n 维常数列向量组成的线性空间 V 就是复数域 $\mathbb{C}$ 上的 n 维空间 $\mathbb{C}^n$ 。当 A 有复的特征根时, 特征向量在实 n 维 Euclid 空间 $\mathbb{R}^n$ 中的分解问题将在不变子空间一节中讨论

下面总假设 n 阶矩阵 A 的所有不同的特征根为 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_s$, 其重数分别为 $n_1, n_2, \dots, n_s$ 。记广义特征子空间 V_j 的基为 $r_{10}^{(j)}, \dots, r_{n_j 0}^{(j)}$, 于是

$$r_{10}^{(1)}, \dots, r_{n_1 0}^{(1)}, \dots, r_{10}^{(s)}, \dots, r_{n_s 0}^{(s)}$$

是 n 维线性空间 V 的一组基。从而得到方程组 (4.17) 的 n 个解

$$e^{xA} r_{10}^{(1)}, \dots, e^{xA} r_{n_1 0}^{(1)}, \dots, e^{xA} r_{10}^{(s)}, \dots, e^{xA} r_{n_s 0}^{(s)} \quad (4.19)$$

以这 n 个解 (4.19) 为列向量做成的矩阵记为 $\Phi(x)$, 它是方程组 (4.17) 的解矩阵。又因 $\det \Phi(0) \neq 0$, 知 $\Phi(x)$ 是方程组 (4.17) 的基解矩阵, 从而 (4.19) 是方程组 (4.17) 的一个基本解组。于是, 方程组 (4.17) 的通解为

$$y = C_1^{(1)} e^{xA} r_{10}^{(1)} + \dots + C_{n_1}^{(1)} e^{xA} r_{n_1 0}^{(1)} + \dots + C_1^{(s)} e^{xA} r_{10}^{(s)} + \dots + C_{n_s}^{(s)} e^{xA} r_{n_s 0}^{(s)}$$

其中 $C_1^{(1)}, \dots, C_{n_1}^{(1)}, \dots, C_1^{(s)}, \dots, C_{n_s}^{(s)}$ 为任意常数。因为 $(A - \lambda_j I)^{n_j} r_{k0}^{(j)} = 0, k = 1, \dots, n_j$, 得到

$$\begin{aligned} e^{xA} r_{k0}^{(j)} &= e^{\lambda_j x} e^{x(A - \lambda_j I)} r_{k0}^{(j)} \\ &= e^{\lambda_j x} \left[I + x(A - \lambda_j I) + \frac{x^2}{2!} (A - \lambda_j I)^2 + \dots + \frac{x^{n_j-1}}{(n_j-1)!} (A - \lambda_j I)^{n_j-1} \right] r_{k0}^{(j)} \end{aligned}$$

所以, 方程组 (4.17) 的通解有如下表达式:

$$y = \sum_{j=1}^s \sum_{k=1}^{n_j} e^{\lambda_j x} C_k^{(j)} \left[\sum_{i=0}^{n_j-1} \frac{x^i}{i!} (A - \lambda_j I)^i r_{k0}^{(j)} \right] \quad (4.20)$$

其中 $C_1^{(1)}, \dots, C_{n_1}^{(1)}, \dots, C_1^{(s)}, \dots, C_{n_s}^{(s)}$ 为任意常数, 即 (4.17) 的任一解都可表示为 x 的指数函数与 x 的幂函数的乘积的线性组合

由此我们得到了方程组 (4.17) 的通解的算法: 先求矩阵 A 的特征根, 并求出特征根的重数, 为了清楚, 分两种情况总结如下:

情形一 假设 n 阶矩阵 A 的全部特征根为单根, 即 $n_j = 1, s = n$, 那么特征子空间 $V_j = \{r \in V \mid (A - \lambda_j I)r = 0\}$ 是一维的。对每一个 j , 由特征方程组

$$(A - \lambda_j I)r = 0$$

求出特征向量 $r_j, j = 1, \dots, n$, $r_1, \dots, r_n$ 是线性无关的, 并且构成 V 的一组基。于是, 方程组 (4.17) 的基本解组为

$$e^{\lambda_1 x} r_1, \dots, e^{\lambda_n x} r_n$$

情形二 假设 n 阶矩阵 A 有重根, 不妨假设它的特征根为 $\lambda_1, \dots, \lambda_s$, 而相应的重数分别为正整数 $n_1, \dots, n_s$ 满足 $n_1 + \dots + n_s = n$ 。对每一个 j , 由广义特征方程组

$$(A - \lambda_j I)^{n_j} r = 0 \quad (4.21)$$

求出 n_j 个线性无关的广义特征向量

$$r_{10}^{(j)}, \dots, r_{n_j 0}^{(j)}$$

再由这 n_j 个广义特征向量的每一个 $r_{k0}^{(j)}$ 出发, 依次求出下列向量:

$$\begin{aligned} r_{k1}^{(j)} &= (A - \lambda_j I) r_{k0}^{(j)}, \\ r_{k2}^{(j)} &= (A - \lambda_j I)^2 r_{k0}^{(j)} = (A - \lambda_j I) r_{k1}^{(j)}, \\ &\dots\dots\dots \\ r_{kn_j-1}^{(j)} &= (A - \lambda_j I)^{n_j-1} r_{k0}^{(j)} = \dots = (A - \lambda_j I) r_{kn_j-2}^{(j)} \end{aligned} \quad (4.22)$$

再作出向量多项式

$$P_k^{(j)}(x) = r_{k0}^{(j)} + \frac{x}{1!} r_{k1}^{(j)} + \frac{x^2}{2!} r_{k2}^{(j)} + \cdots + \frac{x^{n_j-1}}{(n_j-1)!} r_{kn_j-1}^{(j)} \quad (4.23)$$

其中 $k = 1, \dots, n_j$, 那么常系数齐次线性微分方程组 (4.17) 的基本解组为

$$e^{\lambda_1 x} P_1^{(1)}(x), \dots, e^{\lambda_1 x} P_{n_1}^{(1)}(x), \dots, e^{\lambda_s x} P_1^{(s)}(x), \dots, e^{\lambda_s x} P_{n_s}^{(s)}(x) \quad (4.24)$$

上面两种情况可以总结为下面的定理

定理 4.18

设 n 阶矩阵 A 有 n 个互不相同的特征根 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$, 则矩阵函数

$$\Phi(x) = (e^{\lambda_1 x} r_1, \dots, e^{\lambda_n x} r_n)$$

是 (4.17) 的一个基解矩阵, 其中 r_j 是 A 的与 λ_j 相对应的特征向量



定理 4.19

设 $n \times n$ 矩阵 A 的互不相同的特征根为 $\lambda_1, \dots, \lambda_s$, 而相应的重数分别为正整数 $n_1, \dots, n_s$ ($n_1 + \dots + n_s = n$), 则常系数齐次线性微分方程组 (4.17) 有基解矩阵 $\Phi(x)$ 为

$$(e^{\lambda_1 x} P_1^{(1)}(x), \dots, e^{\lambda_1 x} P_{n_1}^{(1)}(x), \dots, e^{\lambda_s x} P_1^{(s)}(x), \dots, e^{\lambda_s x} P_{n_s}^{(s)}(x))$$

其中 $P_k^{(j)}(x)$ 由 (4.23) 定义, 它是与 λ_j 相对应的第 k 个向量多项式 ($j = 1, 2, \dots, s, k = 1, 2, \dots, n_j$), 而 $r_{10}^{(j)}, \dots, r_{n_j 0}^{(j)}$ 是广义特征方程组 (4.21) 的 n_j 个线性无关的解, 且由 (4.22) 确定了向量多项式 $P_k^{(j)}(x)$ 中的其他系数向量



推论 4.5

对常系数齐次线性微分方程组 (4.17), 有

- (1) 如果 A 的特征根的实部都是负的, 则 (4.17) 的任一解当 $x \rightarrow +\infty$ 时都趋于零
- (2) 如果 A 的特征根的实部都是非正的, 且实部为零的特征根都是简单特征根 (半单的), 则 (4.17) 的任一解当 $x \rightarrow +\infty$ 时都保持有界
- (3) 如果 A 的特征根至少有一个具有正实部, 则 (4.17) 至少有一个解当 $x \rightarrow +\infty$ 时趋于无穷



证明 由通解表达式 (4.20), 方程组 (4.17) 的任一解都可以表示为 x 的指数函数与 x 的幂函数的乘积的线性组合。由此可以推出 (1) 和 (2)。下证 (3): 设 $\alpha + i\beta$ 是 A 的一个特征根, $\alpha > 0$ 。取 η 为 A 的对应于特征根 $\alpha + i\beta$ 的特征向量, 则

$$\varphi(x, \eta) = e^{x(\alpha + i\beta)} \eta$$

是方程组 (4.17) 的一个解, 且

$$\|\varphi(x, \eta)\| = e^{\alpha x} \|\eta\| \rightarrow +\infty, \text{ 当 } x \rightarrow +\infty \text{ 时}$$

证毕

注 可通过待定系数法求解线性代数方程组得到相应系数

例题 4.6 求解常系数齐次线性微分方程组的初值问题:

$$\frac{dy}{dx} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 3 \end{pmatrix} y, \quad y(0) = \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \end{pmatrix}$$

解 特征方程为

$$\det(A - \lambda I) = \lambda^2 - 4\lambda - 5 = (\lambda - 5)(\lambda + 1) = 0$$

特征根为 $\lambda_1 = 5, \lambda_2 = -1$, 均是单根。下面求特征向量和解

(1) 当 $\lambda_1 = 5$ 时, 考虑特征方程组 $(\lambda_1 I - A)r = 0$, 即

$$\begin{pmatrix} \lambda_1 - 1 & -2 \\ -4 & \lambda_1 - 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \end{pmatrix} = 0, \quad r = \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \end{pmatrix}$$

写成分量形式

$$\begin{cases} 4u_1 - 2u_2 = 0 \\ -4u_1 + 2u_2 = 0 \end{cases}$$

求出特征向量 $r_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ 。因而, 求出方程组的一个解 $e^{5x} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$

(2) 当 $\lambda_2 = -1$ 时, 考虑特征方程组 $(\lambda_2 I - A)r = 0$, 即

$$\begin{pmatrix} \lambda_2 - 1 & -2 \\ -4 & \lambda_2 - 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \end{pmatrix} = 0, \quad r = \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \end{pmatrix}$$

写成分量形式

$$\begin{cases} -2u_1 - 2u_2 = 0 \\ -4u_1 - 4u_2 = 0 \end{cases}$$

求出特征向量 $r_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$ 。因而, 求出方程组的另一个解 $e^{-x} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$

所以, 原方程的通解为

$$y = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} = C_1 e^{5x} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} + C_2 e^{-x} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

其中 C_1, C_2 是任意常数。再由初值条件, 得

$$\begin{cases} C_1 + C_2 = 3 \\ 2C_1 - C_2 = 3 \end{cases}$$

由此解得 $C_1 = 2, C_2 = 1$, 从而所求的解为

$$y = 2e^{5x} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} + e^{-x} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

注 一般地, 矩阵 A 可能有复的特征根 $\lambda = \alpha + i\beta$ 。此时与 λ 相对应的特征向量 r 也是复的。也就是说, 方程组 (4.17) 可能有复值解, 即通过此法求出的方程组 (4.17) 的基解矩阵 $\Phi(x)$ 可能是复的解矩阵。但对于实矩阵 A , 希望求方程组 (4.17) 的实的基解矩阵

下面介绍两种方法来求实的基解矩阵

方法一: 因为 A 是实矩阵, 由矩阵指数函数的定义易知, e^{xA} 也是实矩阵, 且是 (4.17) 的基解矩阵。因 $\Phi(x)$ 和 e^{xA} 均是 (4.17) 的基解矩阵, 故存在可逆的常数矩阵 P , 使它们有关系 $\Phi(x) = e^{xA}P$ 。于是, $P = \Phi(0)$ 。所以, 可以通过复的基解矩阵 $\Phi(x)$ 求出实的基解矩阵 $e^{xA} = \Phi(x)\Phi^{-1}(0)$

方法二: 通过复值解的实部和虚部来求实值解。为此, 需要如下命题

命题 4.6

设 (4.17) 有一个复值解

$$y(x) = u(x) + iv(x)$$

则 $u(x)$ 和 $v(x)$ 也是 (4.17) 的解

证明 $y(x) = u(x) + iv(x)$ 是实变量 x 的复值函数, 容易证明:

(1) $y(x)$ 连续 $\iff u(x), v(x)$ 均连续

(2) $y(x)$ 可微 $\iff u(x), v(x)$ 均可微, 且 $\frac{dy(x)}{dx} = \frac{du(x)}{dx} + i\frac{dv(x)}{dx}$ 。因假设 $y(x) = u(x) + iv(x)$ 是 (4.17) 的一

个复值解, 于是

$$\frac{du(x)}{dx} + i \frac{dv(x)}{dx} = A(u(x) + iv(x)) = Au(x) + iAv(x)$$

由实部和虚部分别对应相等, 得

$$\frac{du(x)}{dx} = Au(x), \quad \frac{dv(x)}{dx} = Av(x)$$

所以, $u(x)$ 和 $v(x)$ 也是 (4.17) 的解

为了方便, 也提供上面 (1),(2) 的证明. 事实上, (1) 由如下关系

$$\begin{aligned} |u(x) - u(x_0)|, |v(x) - v(x_0)| &\leq |y(x) - y(x_0)| \\ &\leq |u(x) - u(x_0)| + |v(x) - v(x_0)| \end{aligned}$$

容易推出. (2) 由如下关系

$$\begin{aligned} &\left| \frac{u(x + \Delta x) - u(x)}{\Delta x} - a \right|, \left| \frac{v(x + \Delta x) - v(x)}{\Delta x} - b \right| \\ &\leq \left| \frac{y(x + \Delta x) - y(x)}{\Delta x} - (a + ib) \right| \\ &\leq \left| \frac{u(x + \Delta x) - u(x)}{\Delta x} - a \right| + \left| \frac{v(x + \Delta x) - v(x)}{\Delta x} - b \right| \end{aligned}$$

容易推出

在将常系数齐次线性微分方程组的复值解写成实部和虚部的过程中, 常用到 **Euler 公式**

$$e^{\alpha + i\beta} = e^{\alpha}(\cos \beta + i \sin \beta)$$

为了简便, 只考虑单根的情形. 现假设 A 的 n 个不同的特征根为 $\lambda_1, \dots, \lambda_r, \alpha_1 + i\beta_1, \alpha_1 - i\beta_1, \dots, \alpha_l + i\beta_l, \alpha_l - i\beta_l$, 相应的特征向量为 $p_1, \dots, p_r, q_1, \bar{q}_1, \dots, q_l, \bar{q}_l$, 其中 $r + 2l = n$, 则方程组 (4.17) 的基本解组为

$$e^{\lambda_1 x} p_1, \dots, e^{\lambda_r x} p_r, e^{(\alpha_1 + i\beta_1)x} q_1, e^{(\alpha_1 - i\beta_1)x} \bar{q}_1, \dots, e^{(\alpha_l + i\beta_l)x} q_l, e^{(\alpha_l - i\beta_l)x} \bar{q}_l \quad (4.25)$$

其中复值解是共轭成对出现的. 利用 Euler 公式将方程组 (4.17) 的复值解写成

$$e^{(\alpha_j + i\beta_j)x} q_j = u_j(x) + iv_j(x), \quad j = 1, \dots, l$$

用复值解的实部和虚部代替复值解, 则得方程组 (4.17) 的 n 个实值解

$$e^{\lambda_1 x} p_1, \dots, e^{\lambda_r x} p_r, u_1(x), v_1(x), \dots, u_l(x), v_l(x) \quad (4.26)$$

因为 n 个线性无关解组 (4.25) 可以表示为函数组 (4.26) 的线性组合, 所以 (4.26) 的 n 个实值解必定是线性无关的, 从而构成方程组 (4.17) 的实的基本解组, 并且由这 n 个实值解构成的解矩阵就是实的基解矩阵

对有重根的情形, 也是利用 Euler 公式求出复值解的实部与虚部, 并用实部与虚部代替复值解, 由此求出实的基本解组

注 非齐次线性微分方程组的求解公式是通过常数变易法得到的. 知道对应齐次线性微分方程组的基解矩阵 $\Phi(x)$ 后, 常数变易法是求非齐次线性微分方程组形如 $\phi(x) = \Phi(x)C(x)$ 的特解. 代入方程组后将有 $\Phi(x)C'(x) = f(x)$, 由此求出 $C(x)$

4.2.4.5 * 不变子空间

设 n 阶矩阵 A 的所有不同的特征根为 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_s$, 其重数分别为 $n_1, n_2, \dots, n_s$, $V_j = \{r \in V \mid (A - \lambda_j I)^{n_j} r = 0\}$ 是 n_j 维广义特征子空间, $j = 1, \dots, s$

命题 4.7

若将方程组 (4.17) 满足初值条件 $y(0) = \eta$ 的解 $y = e^{xA}\eta$ 记作 $\varphi(x, \eta)$, 即 $\varphi(x, \eta) := e^{xA}\eta$, 则对任意的 $\eta \in V_j$ 和任意的 $x \in \mathbb{R}$, 都有 $\varphi(x, \eta) \in V_j$



证明 因为 $\eta \in V_j$, 故 $(A - \lambda_j I)^{n_j} \eta = 0$. 由矩阵指数函数的定义和性质知,

$$\begin{aligned}\varphi(x, \eta) &:= e^{xA} \eta = e^{\lambda_j x} e^{x(A - \lambda_j I)} \eta \\ &= e^{\lambda_j x} \left[I + x(A - \lambda_j I) + \frac{x^2}{2!} (A - \lambda_j I)^2 + \cdots + \frac{x^{n_j-1}}{(n_j-1)!} (A - \lambda_j I)^{n_j-1} \right] \eta\end{aligned}$$

所以, $(A - \lambda_j I)^{n_j} \varphi(x, \eta) = 0$, 即 $\varphi(x, \eta) \in V_j, \forall x \in \mathbb{R}$

证毕

注 此命题说明: 如果初值 η 在子空间 V_j 中, 则方程组 (4.17) 的解 $\varphi(x, \eta)$ 也永远在 V_j 中. 具有这样性质的子空间称为方程组 (4.17) 的解的不变子空间

推论 4.6

若

$$W = V_{j_1} \oplus \cdots \oplus V_{j_i}$$

是 $V_1, \dots, V_s$ 中的某 i 个子空间的直和, $1 \leq i \leq s$, 则 W 是方程组 (4.17) 的解的不变子空间



证明 若 $\eta \in W$, 则有

$$\eta = v_{j_1} + \cdots + v_{j_i}, \quad v_{j_k} \in V_{j_k}.$$

于是

$$\varphi(x, \eta) = e^{xA} v_{j_1} + \cdots + e^{xA} v_{j_i} \in W.$$

证毕

如果 A 的所有特征根都是实根, 则通解 (4.20) 是实的通解. 如果 A 有复的特征根, 则通解 (4.20) 就应为复值通解. 因为考虑的是实数域上的微分方程, 所以希望讨论的是实值解.

分两种情形来讨论

情形一: 矩阵 A 的所有特征根都是实的, 记为 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_s$, 其重数分别记为 $n_1, n_2, \dots, n_s$

不妨假设 A 的特征根中, 有 s_1 个小于 0, 有 s_2 个大于 0, 即不妨假设小于 0 的特征根为 $\lambda_{j_1}, \dots, \lambda_{j_{s_1}}$, 所对应的广义特征子空间为 $V_{j_1}, \dots, V_{j_{s_1}}$; 大于 0 的特征根为 $\lambda_{k_1}, \dots, \lambda_{k_{s_2}}$, 所对应的广义特征子空间为 $V_{k_1}, \dots, V_{k_{s_2}}$; 特征根 0 (假设存在) 所对应的广义特征子空间为 V_0 . 记

$$W^s = V_{j_1} \oplus \cdots \oplus V_{j_{s_1}} \quad (\text{特征根小于 0})$$

$$W^u = V_{k_1} \oplus \cdots \oplus V_{k_{s_2}} \quad (\text{特征根大于 0})$$

$$W^c = V_0 \quad (\text{特征根等于 0})$$

则 W^s, W^u, W^c 都是解的不变子空间, 且有性质:

(1) 如果 $\eta \in W^s$, 则当 $x \rightarrow +\infty$ 时, 有 $\|\varphi(x, \eta)\| \rightarrow 0$. 称 W^s 为**稳定子空间**

(2) 如果 $0 \neq \eta \in W^u$, 则当 $x \rightarrow +\infty$ 时, 有 $\|\varphi(x, \eta)\| \rightarrow +\infty$. 称 W^u 为**不稳定子空间**

称 W^c 为**中心子空间**

情形二: 矩阵 A 有复根

因为 A 是实矩阵, 易知如果 $\lambda = a + ib$ 是 A 的特征根, 则它的共轭 $\bar{\lambda} = a - ib$ 也是 A 的特征根. 此时 $\lambda = a + ib$ 所对应的特征向量 v 必是复向量, $v \in \mathbb{C}^n$, 其中 v 由求代数方程组 $(A - \lambda I)v = 0$ 的非零解而得. 如记 $v = u + iw$, 则

$$Au + iAw = Av = \lambda v = (a + ib)(u + iw) = (au - bw) + i(bu + aw)$$

由实部与虚部分别相等, 得

$$Au = au - bw$$

$$Aw = bu + aw$$

易证下面的命题

命题 4.8

设 A 是实的 $n \times n$ 矩阵, $v = u + iw, \lambda = a + ib, b \neq 0, a, b \in \mathbb{R}, u, w \in \mathbb{R}^n$. 则下面三条等价:

(1) $Av = \lambda v$

(2) u, w 满足

$$Au = au - bw$$

$$Aw = bu + aw$$

(3) u, w 满足

$$[(A - aI)^2 + b^2I]u = 0$$

$$w = -b^{-1}(A - aI)u$$

当上面三条中任一条成立时, u 和 w 是线性无关的

定义 4.16 (伪特征子空间/pseudo-eigensubspace)

设矩阵 A 有复特征根 $\lambda = a + ib, b \neq 0$, 称

$$E_{a \pm ib} = \{u \in \mathbb{R}^n \mid [(A - aI)^2 + b^2I]u = 0\}$$

为复共轭对 $a \pm ib$ 的伪特征子空间

现在假设矩阵 A 的所有不同的特征根为 $\lambda_1, \dots, \lambda_r, a_1 \pm ib_1, \dots, a_l \pm ib_l$, 重数分别为 $k_1, \dots, k_r, m_1, \dots, m_l$, 其中 $\lambda_j, a_j, b_j (b_j \neq 0)$ 是实的。称

$$GE_{\lambda_j} := V_j = \{v \in \mathbb{R}^n \mid (A - \lambda_j I)^{k_j} v = 0\}$$

和

$$GE_{a_j \pm ib_j} := \{v \in \mathbb{R}^n \mid [(A - a_j I)^2 + b_j^2 I]^{m_j} v = 0\}$$

为 A 的广义特征子空间

有以下分解定理

定理 4.20

$\mathbb{R}^n$ 能分解成矩阵 A 的广义特征子空间的直和:

$$\mathbb{R}^n = GE_{\lambda_1} \oplus \dots \oplus GE_{\lambda_r} \oplus GE_{a_1 \pm ib_1} \oplus \dots \oplus GE_{a_l \pm ib_l}$$

且 $\dim(GE_{\lambda_j}) = k_j, \dim(GE_{a_j \pm ib_j}) = 2m_j$

定理 4.21

子空间 $GE_{\lambda_k}, GE_{a_j \pm ib_j}$ 均是线性方程组 (4.17) 的解的不变子空间

证明 只需对 $GE_{a_j \pm ib_j}$ 来证

设 $\eta \in GE_{a_j \pm ib_j}$. 因为 A 与 $[(A - a_j I)^2 + b_j^2 I]^{m_j}$ 可交换, 所以 e^{xA} 与 $[(A - a_j I)^2 + b_j^2 I]^{m_j}$ 可交换。于是

$$\begin{aligned} [(A - a_j I)^2 + b_j^2 I]^{m_j} \varphi(x, \eta) &= [(A - a_j I)^2 + b_j^2 I]^{m_j} e^{xA} \eta \\ &= e^{xA} [(A - a_j I)^2 + b_j^2 I]^{m_j} \eta = 0 \end{aligned}$$

从而, $\varphi(x, \eta) \in GE_{a_j \pm ib_j}$

推论 4.7

若

$$W = GE_{\lambda_{k_1}} \oplus \dots \oplus GE_{\lambda_{k_h}} \oplus GE_{a_{j_1} \pm ib_{j_1}} \oplus \dots \oplus GE_{a_{j_t} \pm ib_{j_t}}$$

是某几个广义特征子空间的直和，则 W 是方程组 (4.17) 的解的不变子空间



4.2.5 * 齐次线性微分方程组 (homogeneous system)

4.2.6 * 非齐次线性微分方程组 (inhomogeneous system)

第5章 高阶线性微分方程

5.1 一般理论

定义 5.1 (n 阶线性微分方程)

把关于各阶导数都是一次式的方程称为线性微分方程

n 阶线性微分方程的一般形式是

$$y^{(n)} + a_1(x)y^{(n-1)} + \cdots + a_{n-1}(x)y' + a_n(x)y = f(x) \quad (5.1)$$

其中 $a_1(x), \cdots, a_n(x)$ 和 $f(x)$ 都是区间 $a < x < b$ 上的连续函数, 最高阶导数前面的系数为 1

如果 $f(x) \neq 0$, 则称 (5.1) 为非齐次线性微分方程

如果 $f(x) \equiv 0$, 方程变成

$$y^{(n)} + a_1(x)y^{(n-1)} + \cdots + a_{n-1}(x)y' + a_n(x)y = 0 \quad (5.2)$$

称为齐次线性微分方程



5.1.1 存在和唯一性定理

先将高阶线性微分方程化为等价的线性微分方程组。为此, 引进新的未知函数

$$y_1 = y, y_2 = y', \cdots, y_n = y^{(n-1)},$$

则方程 (5.1) 变成方程组

$$\begin{cases} \frac{dy_1}{dx} = y_2 \\ \cdots \cdots \cdots \\ \frac{dy_{n-1}}{dx} = y_n \\ \frac{dy_n}{dx} = -a_n(x)y_1 - a_{n-1}(x)y_2 - \cdots - a_1(x)y_n + f(x) \end{cases} \quad (5.3)$$

这样的方法也适用于把一般的高阶方程

$$y^{(n)} = F(x, y, y', \cdots, y^{(n-1)})$$

变成等价的微分方程组。记

$$\mathbf{y} = \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_{n-1} \\ y_n \end{pmatrix}, \quad \mathbf{f}(x) = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ f(x) \end{pmatrix}$$

和

$$A(x) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \\ -a_n(x) & -a_{n-1}(x) & -a_{n-2}(x) & \cdots & -a_1(x) \end{pmatrix}$$

则方程 (5.1) 等价于下面的向量形式线性微分方程组

$$\frac{d\mathbf{y}}{dx} = A(x)\mathbf{y} + \mathbf{f}(x) \quad (5.4)$$

而齐次线性微分方程 (5.2) 也相应地转换成

$$\frac{d\mathbf{y}}{dx} = A(x)\mathbf{y} \quad (5.5)$$

非齐次 n 阶线性微分方程可以化成等价的 n 个方程的非齐次线性微分方程组, 齐次 n 阶线性微分方程可以化成等价的 n 个方程的齐次线性微分方程组

为了方便, 将方程组 (5.4) 中的 y, f 仍记为 y, f 。该等价的意义应理解为: 若函数 $y = \phi(x)$ 是方程 (5.1) 的解, 则由它导出的函数组 $y_1 = \phi(x), y_2 = \phi'(x), \dots, y_n = \phi^{(n-1)}(x)$ 是方程组 (5.4) 的解; 反之, 若函数组 $y_1 = \phi_1(x), y_2 = \phi_2(x), \dots, y_n = \phi_n(x)$ 是方程组 (5.4) 的解, 则其中的第一个函数 $y = \phi_1(x)$ 是方程 (5.1) 的解。

这样一来, 上一章的结果都可以应用到方程组 (5.4) 和 (5.5)。再利用 $A(x), f(x)$ 的特殊形式, 就可以得到方程 (5.1) 和 (5.2) 的相关结论

定理 5.1 (n 阶线性微分方程 Cauchy 问题解的存在和唯一性定理)

方程 (5.1) 满足初值条件

$$y(x_0) = y_0, y'(x_0) = y'_0, \dots, y^{(n-1)}(x_0) = y_0^{(n-1)}$$

的解在区间 $a < x < b$ 上存在且唯一



5.1.2 高阶线性微分方程的一般理论

设函数组

$$\phi_1(x), \phi_2(x), \dots, \phi_n(x) \quad (5.6)$$

是齐次线性微分方程 (5.2) 的 n 个解, 则可得到方程组 (5.5) 的 n 个相应的解

$$\begin{pmatrix} \phi_1(x) \\ \phi_1'(x) \\ \vdots \\ \phi_1^{(n-1)}(x) \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \phi_2(x) \\ \phi_2'(x) \\ \vdots \\ \phi_2^{(n-1)}(x) \end{pmatrix}, \dots, \begin{pmatrix} \phi_n(x) \\ \phi_n'(x) \\ \vdots \\ \phi_n^{(n-1)}(x) \end{pmatrix} \quad (5.7)$$

其 Wronski 行列式为

$$W(x) = \begin{vmatrix} \phi_1(x) & \phi_2(x) & \cdots & \phi_n(x) \\ \phi_1'(x) & \phi_2'(x) & \cdots & \phi_n'(x) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \phi_1^{(n-1)}(x) & \phi_2^{(n-1)}(x) & \cdots & \phi_n^{(n-1)}(x) \end{vmatrix}$$

上面的行列式是由第一行确定的, 从第二行开始的各行都是第一行元素逐次求导而得。也将 $W(x)$ 称为函数组 (5.6) 的 Wronski 行列式

引理 5.1 (解的线性关系)

方程 (5.2) 的解组 (5.6) 在 $a < x < b$ 上是线性无关 (相关) 的, 当且仅当由它们作出的向量函数组 (5.7) 在 $a < x < b$ 上是线性无关 (相关) 的



证明 设 $\phi_1(x), \phi_2(x), \dots, \phi_n(x)$ 是线性相关的, 则存在不全为零的常数 $k_1, k_2, \dots, k_n$, 使得

$$k_1\phi_1(x) + k_2\phi_2(x) + \cdots + k_n\phi_n(x) = 0, \quad a < x < b$$

对上式逐次求导数, 得

$$\begin{aligned} k_1\phi_1'(x) + k_2\phi_2'(x) + \cdots + k_n\phi_n'(x) &= 0 \\ \dots\dots\dots \\ k_1\phi_1^{(n-1)}(x) + k_2\phi_2^{(n-1)}(x) + \cdots + k_n\phi_n^{(n-1)}(x) &= 0 \end{aligned}$$

所以

$$k_1 \begin{pmatrix} \phi_1(x) \\ \phi_1'(x) \\ \vdots \\ \phi_1^{(n-1)}(x) \end{pmatrix} + k_2 \begin{pmatrix} \phi_2(x) \\ \phi_2'(x) \\ \vdots \\ \phi_2^{(n-1)}(x) \end{pmatrix} + \cdots + k_n \begin{pmatrix} \phi_n(x) \\ \phi_n'(x) \\ \vdots \\ \phi_n^{(n-1)}(x) \end{pmatrix} = 0$$

即说明 (5.7) 是线性相关的. 上面过程逆推将说明: 当 (5.7) 线性相关时, (5.6) 也线性相关

证毕

将线性微分方程组的结论用到 (5.5), 并注意它的系数矩阵形式, 可得如下定理

定理 5.2

齐次线性微分方程 (5.2) 在区间 $a < x < b$ 上存在 n 个线性无关的解. 如果这 n 个线性无关的解如 (5.6) 所示, 则方程 (5.2) 的通解为

$$y = C_1 \phi_1(x) + \cdots + C_n \phi_n(x)$$

其中 $C_1, \cdots, C_n$ 是任意常数, 即方程 (5.2) 的全体解构成了一个 n 维线性空间

定理 5.3

方程 (5.2) 的解组 (5.6) 是线性无关的充要条件为它的 Wronski 行列式 $W(x) \neq 0, a < x < b$

定理 5.4 (Liouville 公式)

对方程 (5.2) 解组的 Wronski 行列式 $W(x)$, 有

$$W(x) = W(x_0) e^{-\int_{x_0}^x a_1(s) ds}, \quad a < x < b$$

定义 5.2 (基本解组)

齐次线性微分方程 (5.2) 的 n 个线性无关的解称为一个基本解组

注 线性微分方程的系数的连续性的要求是重要的, 它保证了线性无关特解的个数等于方程的阶. 否则, 结论可能不对. 例如, 函数 $y_1(x) = x, y_2(x) = x^5, y_3(x) = |x|^5$ 满足二阶齐次线性微分方程

$$x^2 y'' - 5xy' + 5y = 0 \quad (5.8)$$

但这三个函数 $y_1(x), y_2(x), y_3(x)$ 在区间 $(-1, 1)$ 内线性无关 (是否与 “ n 阶线性微分方程最多只有 n 个线性无关解矛盾?”). 不矛盾, 因为将方程 (5.8) 变成

$$y'' - \frac{5}{x} y' + \frac{5}{x^2} y = 0$$

可见系数 $a_1(x) = -\frac{5}{x}, a_2(x) = \frac{5}{x^2}$ 在点 $x = 0$ 不连续

定理 5.5 (通解与特解形式)

设 $\phi_1(x), \cdots, \phi_n(x)$ 是齐次线性微分方程 (5.2) 在区间 $a < x < b$ 上的一个基本解组, 则非齐次线性微分方程 (5.1) 的通解为

$$y = C_1 \phi_1(x) + \cdots + C_n \phi_n(x) + \phi^*(x) \quad (5.9)$$

其中 $C_1, \cdots, C_n$ 是任意常数, 而

$$\phi^*(x) = \sum_{k=1}^n \phi_k(x) \cdot \int_{x_0}^x \frac{W_k(s)}{W(s)} f(s) ds \quad (5.10)$$

是方程 (5.1) 的一个特解. 这里 $W(x)$ 是 $\phi_1(x), \cdots, \phi_n(x)$ 的 Wronski 行列式, 而 $W_k(x)$ 是 $W(x)$ 中第 n 行第 k 列元素的代数余子式 (亦即, 以 $(0, 0, \cdots, 0, 1)$ 的转置替换 $W(x)$ 中的第 k 列后所得到的行列式)

证明 对与 (5.1) 和 (5.2) 分别等价的微分方程组 (5.4) 和 (5.5) 应用定理 (4.15), 得到公式 (4.15), 其中基解矩阵 $\Phi(x)$ 是由向量函数组 (5.7) 作为列向量组成的。然后, 取 (4.15) 的第一个分量, 就得出 (5.9) 式。为了方便, 下面写出详细过程用常数变易法, 设微分方程组 (5.4) 有形如

$$y = \Phi(x)C(x) \quad (5.11)$$

的解, 其中 $C(x) = (C_1(x), C_2(x), \dots, C_n(x))^T$ 是待定的列向量函数。将其代入 (5.4) 后, 再简化得

$$\Phi(x)C'(x) = f(x) \quad (5.12)$$

将 (5.12) 写成分量形式即为

$$\begin{cases} C'_1(x)\phi_1(x) + \dots + C'_n(x)\phi_n(x) = 0 \\ C'_1(x)\phi'_1(x) + \dots + C'_n(x)\phi'_n(x) = 0 \\ \dots\dots\dots \\ C'_1(x)\phi_1^{(n-2)}(x) + \dots + C'_n(x)\phi_n^{(n-2)}(x) = 0 \\ C'_1(x)\phi_1^{(n-1)}(x) + \dots + C'_n(x)\phi_n^{(n-1)}(x) = f(x) \end{cases} \quad (5.13)$$

(5.13) 是以 $C'_1(x), \dots, C'_n(x)$ 为未知元的 n 元一次代数方程组, 利用代数中的 Cramer 法则 (系数矩阵即为线性常微分方程组的基本解组, Wronski 行列式非 0, 故有唯一解), 可解出 $C'_1(x), \dots, C'_n(x)$,

$$C'_k(x) = \frac{W_k(x)}{W(x)} f(x), \quad k = 1, 2, \dots, n$$

再求积分得

$$C_k(x) = \int_{x_0}^x \frac{W_k(s)}{W(s)} f(s) ds + C_k, \quad k = 1, 2, \dots, n \quad (5.14)$$

其中 $C_1, \dots, C_n$ 是任意常数。将所求出的 $C_k(x)$ 代入 (5.11) 得方程 (5.4) 的解 $\Phi(x)C(x)$, 它的第一个分量

$$y = C_1\phi_1(x) + \dots + C_n\phi_n(x) + \sum_{k=1}^n \phi_k(x) \int_{x_0}^x \frac{W_k(s)}{W(s)} f(s) ds$$

就是 (5.1) 的通解, 其中 $C_1, \dots, C_n$ 是任意常数

证毕

注 此定理实际上是高阶线性方程的常数变易法。定理的证明过程提供了求方程 (5.1) 通解的办法: 知道 (5.2) 的基本解组 $\phi_1(x), \dots, \phi_n(x)$ 后, 可以直接从 (5.13) 出发求出 $C'_1(x), \dots, C'_n(x)$, 由此写出 (5.1) 的特解 $\phi^*(x) = C_1(x)\phi_1(x) + \dots + C_n(x)\phi_n(x)$, 且得到:

方程 (5.1) 的通解 = 方程 (5.2) 的通解 + 方程 (5.1) 的特解

由此可知, 问题的关键: 求出齐次线性微分方程 (5.2) 的一个基本解组, 这是因为方程 (5.1) 的特解能由常数变易公式求得

定理 5.6 (Abel 公式)

设 $y = \phi(x)$ 是二阶非自治齐次线性微分方程

$$y'' + p(x)y' + q(x)y = 0$$

的一个非零解, 其中 $p(x)$ 和 $q(x)$ 是区间 $a < x < b$ 上的连续函数, 则方程的通解为

$$y = \phi(x) \left[C_1 + C_2 \int \frac{1}{\phi^2(x)} e^{-\int p(x) dx} dx \right] \quad (5.15)$$

其中 C_1 和 C_2 为任意常数



对一般的 n 阶齐次线性常微分方程, 其基本解组存在但无法算, 但有一类方程基本解组可算——常系数高阶线性微分方程

5.2 常系数高阶线性微分方程

本节讨论求解 n 阶常系数线性微分方程

$$L[y] := y^{(n)} + a_1 y^{(n-1)} + \cdots + a_{n-1} y' + a_n y = f(x) \quad (5.16)$$

和相应的齐次线性方程

$$L[y] := y^{(n)} + a_1 y^{(n-1)} + \cdots + a_{n-1} y' + a_n y = 0 \quad (5.17)$$

其中 $a_1, \cdots, a_n$ 是实常数, $f(x)$ 是区间 $a < x < b$ 上的实值连续函数, 最高阶导数前的系数为 1, 而 $L[y]$ 是线性微分算子

由上一节知, 问题的关键是求出齐次线性微分方程 (5.17) 的一个基本解组

5.2.1 常系数齐次线性微分方程

仍借助微分方程组的结论。作变换

$$y_1 = y, y_2 = y', \cdots, y_n = y^{(n-1)}$$

则方程 (5.17) 等价于常系数齐次线性微分方程组

$$\frac{dy}{dx} = Ay \quad (5.18)$$

其中

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \\ -a_n & -a_{n-1} & -a_{n-2} & \cdots & -a_1 \end{pmatrix} \quad (5.19)$$

此矩阵 A 的特征行列式 (特征多项式) 是

$$\det(\lambda I - A) = \begin{vmatrix} \lambda & -1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda & -1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & -1 \\ a_n & a_{n-1} & a_{n-2} & \cdots & \lambda + a_1 \end{vmatrix} \quad (5.20)$$

利用行列式的性质 (按行列式最后一行展开), 可计算出 A 的特征方程为

$$F(\lambda) := \det(\lambda I - A) = \lambda^n + a_1 \lambda^{n-1} + \cdots + a_{n-1} \lambda + a_n = 0 \quad (5.21)$$

这恰是在微分方程 (5.17) 中把 $y^{(k)}$ 分别换成 λ^k ($k = 0, 1, \cdots, n$) 所得出的代数方程。因而, 方程 (5.21) 也叫做微分方程 (5.17) 或 (5.16) 的**特征方程**, 其根称作**特征根**

对于微分方程 (5.17) 的特征方程 (5.21), 有如下引理

引理 5.2

$e^{\lambda x}$ 是微分方程 (5.17) 的解当且仅当 λ 是特征方程 (5.21) 的根

证明 显然, $\frac{d^k}{dx^k} e^{\lambda x} = \lambda^k e^{\lambda x}$, $k = 1, \cdots$ 。于是

$$L[e^{\lambda x}] = (\lambda^n + a_1 \lambda^{n-1} + \cdots + a_{n-1} \lambda + a_n) e^{\lambda x}$$

由 $e^{\lambda x}$ 是微分方程 (5.17) 的解当且仅当 $L[e^{\lambda x}] = 0$, 且 $e^{\lambda x} \neq 0$, 推得 $e^{\lambda x}$ 是微分方程 (5.17) 的解当且仅当 λ 是特征方程 (5.21) 的根

证毕

定理 5.7 (常系数齐次线性微分方程的基本解组)

设常系数齐次线性微分方程 (5.17) 的特征方程在复数域中共有 s 个互不相同的根 $\lambda_1, \dots, \lambda_s$, 而且相应的重数分别为 $n_1, \dots, n_s$ ($n_1 + \dots + n_s = n$) 则函数组

$$\begin{cases} e^{\lambda_1 x}, xe^{\lambda_1 x}, \dots, x^{n_1-1}e^{\lambda_1 x} \\ \dots\dots\dots \\ e^{\lambda_s x}, xe^{\lambda_s x}, \dots, x^{n_s-1}e^{\lambda_s x} \end{cases} \quad (5.22)$$

是齐次线性微分方程 (5.17) 的一个基本解组



证明 只需找出方程组 (5.18) 的一个基解矩阵, 使它的第一行元素恰为 (5.22)。由于行列式 (5.20) 右上角的 $n-1$ 阶子式取值为 1 或 -1, 所以行列式 $\det(\lambda I - A)$ 的各 $n-1$ 阶行列式的公因子是 1, 且低于 $n-1$ 的各阶行列式的公因子都是 1。因此, 在 A 的 Jordan 标准形 J 中相应于特征根 λ_k 的 Jordan 块只有一个 (对每一个特征根, 其几何重数都等于 1), 从而它是 n_k 阶的, 并有如下的标准形式:

$$J_k = \begin{pmatrix} \lambda_k & 1 & & & \\ & \lambda_k & 1 & & \\ & & \ddots & \ddots & \\ & & & \ddots & 1 \\ & & & & \lambda_k \end{pmatrix}_{n_k \times n_k}$$

($k = 1, \dots, s$)。假设化 A 为 Jordan 标准形 J 的过渡矩阵为 P , 并且

$$AP = PJ = P \begin{pmatrix} J_1 & & & \\ & J_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & J_s \end{pmatrix} \quad (5.23)$$

则可断言: 矩阵 $P = (p_{ij})$ 的第一行元素满足下面的性质:

$$p_{1m_j} \neq 0, \quad j = 1, 2, \dots, s \quad (5.24)$$

其中

$$m_1 = 1, m_2 = n_1 + 1, \dots, m_s = n_1 + \dots + n_{s-1} + 1$$

事实上, 若某个 $p_{1m_j} = 0$, 则由矩阵 A 的特殊形式 (5.19) 及 (5.23) 式易知, P 的第 m_j 列元素都等于零, 这与过渡矩阵 P 的非奇异性相矛盾。利用 (4.18) 式不难看出, 方程组 (5.18) 的基解矩阵 $e^{xA}P = Pe^{xJ}$ 中的第一行元素依次是

$$\begin{aligned} & p_{1m_1}e^{\lambda_1 x}, *e^{\lambda_1 x} + p_{1m_1}xe^{\lambda_1 x}, \dots, *e^{\lambda_1 x} + \dots + \frac{p_{1m_1}x^{n_1-1}}{(n_1-1)!}e^{\lambda_1 x} \\ & \dots\dots\dots \\ & p_{1m_s}e^{\lambda_s x}, *e^{\lambda_s x} + p_{1m_s}xe^{\lambda_s x}, \dots, *e^{\lambda_s x} + \dots + \frac{p_{1m_s}x^{n_s-1}}{(n_s-1)!}e^{\lambda_s x} \end{aligned}$$

其中 $*$ 表示常值系数。把上式与 (5.22) 相比较, 容易看出: 只要利用条件 (5.25) 和齐次线性微分方程解的叠加原理, 就可以对矩阵 $e^{xA}P$ 进行适当的初等列变换, 依次消去在第一行中含 $*$ 的各项, 从而得到方程 (5.18) 的另一个基解矩阵, 而它恰以 (5.22) 为其第一行元素

证毕

注 详细证明细节:

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \\ -a_n & -a_{n-1} & -a_{n-2} & \cdots & -a_1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} p_{11} & p_{12} & p_{13} & \cdots & p_{1n} \\ p_{21} & p_{22} & p_{23} & \cdots & p_{2n} \\ p_{31} & p_{32} & p_{33} & \cdots & p_{3n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ p_{n1} & p_{n2} & p_{n3} & \cdots & p_{nn} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} p_{11} & p_{12} & p_{13} & \cdots & p_{1n} \\ p_{21} & p_{22} & p_{23} & \cdots & p_{2n} \\ p_{31} & p_{32} & p_{33} & \cdots & p_{3n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ p_{n1} & p_{n2} & p_{n3} & \cdots & p_{nn} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \left[\begin{array}{ccccc} \lambda_1 & 1 & & & \\ & \lambda_1 & 1 & & \\ & & \lambda_1 & \ddots & \\ & & & \ddots & 1 \\ & & & & \lambda_1 \end{array} \right]_{n_1 \times n_1} & & & & \\ & \left[\begin{array}{ccccc} \lambda_2 & 1 & & & \\ & \lambda_2 & 1 & & \\ & & \lambda_2 & \ddots & \\ & & & \ddots & 1 \\ & & & & \lambda_2 \end{array} \right]_{n_2 \times n_2} & & & & \\ & & & \ddots & & & & & \\ & & & & & \left[\begin{array}{ccccc} \lambda_s & 1 & & & \\ & \lambda_s & 1 & & \\ & & \lambda_s & \ddots & \\ & & & \ddots & 1 \\ & & & & \lambda_s \end{array} \right]_{n_s \times n_s} & & & \end{pmatrix}$$

矩阵 P 是非奇异的, 没有零行, 反证法可以推出性质:

$$p_{1m_j} \neq 0, \quad j = 1, 2, \cdots, s \quad (5.25)$$

其中

$$m_1 = 1, m_2 = n_1 + 1, \cdots, m_s = n_1 + \cdots + n_{s-1} + 1$$

基解矩阵

$$e^{xA}P = Pe^{xJ} = (p_{ij})_{n \times n} \cdot \begin{pmatrix} e^{\lambda_1 x} \left[\begin{array}{ccccc} 1 & x & \cdots & \frac{x^{n_1-1}}{(n_1-1)!} \\ & 1 & \ddots & \frac{x^{n_1-2}}{(n_1-2)!} \\ & & \ddots & x \\ & & & 1 \end{array} \right]_{n_1 \times n_1} & & & & \\ & e^{\lambda_2 x} \left[\begin{array}{ccccc} 1 & x & \cdots & \frac{x^{n_2-1}}{(n_2-1)!} \\ & 1 & \ddots & \frac{x^{n_2-2}}{(n_2-2)!} \\ & & \ddots & x \\ & & & 1 \end{array} \right]_{n_2 \times n_2} & & & & \\ & & & \ddots & & & & & \end{pmatrix}$$

基解矩阵 $e^{x^A}P = Pe^{x^J}$ 中的第一行元素依次是

$$\begin{aligned} & p_{1m_1}e^{\lambda_1 x}, *e^{\lambda_1 x} + p_{1m_1}xe^{\lambda_1 x}, \dots, *e^{\lambda_1 x} + \dots + \frac{p_{1m_1}x^{n_1-1}}{(n_1-1)!}e^{\lambda_1 x} \\ & \dots\dots\dots \\ & p_{1m_s}e^{\lambda_s x}, *e^{\lambda_s x} + p_{1m_s}xe^{\lambda_s x}, \dots, *e^{\lambda_s x} + \dots + \frac{p_{1m_s}x^{n_s-1}}{(n_s-1)!}e^{\lambda_s x} \end{aligned}$$

即为对应的常系数高阶线性微分方程的基本解组（通过解的线性组合还是解，消去 * 项）

注 当特征方程 (5.21) 有复的特征根时, 复的特征根必成对共轭出现. 设特征方程 (5.21) 的所有特征根为 $\lambda_1, \dots, \lambda_t, \alpha_1 \pm i\beta_1, \dots, \alpha_l \pm i\beta_l$, 其重数分别为 $n_1, \dots, n_t, m_1, \dots, m_l, n_1 + \dots + n_t + 2(m_1 + \dots + m_l) = n$. 此时方程 (5.17) 有复值解, 也是成对共轭出现的, 复值解的实部和虚部都是方程 (5.17) 的解, 利用 Euler 公式可以写出方程 (5.17) 的基本解组:

$$\left\{ \begin{array}{l} e^{\lambda_1 x}, xe^{\lambda_1 x}, \dots, x^{n_1-1}e^{\lambda_1 x} \\ \dots\dots\dots \\ e^{\lambda_t x}, xe^{\lambda_t x}, \dots, x^{n_t-1}e^{\lambda_t x} \\ e^{\alpha_1 x} \cos \beta_1 x, xe^{\alpha_1 x} \cos \beta_1 x, \dots, x^{m_1-1}e^{\alpha_1 x} \cos \beta_1 x \\ e^{\alpha_1 x} \sin \beta_1 x, xe^{\alpha_1 x} \sin \beta_1 x, \dots, x^{m_1-1}e^{\alpha_1 x} \sin \beta_1 x \\ \dots\dots\dots \\ \dots\dots\dots \\ e^{\alpha_l x} \cos \beta_l x, xe^{\alpha_l x} \cos \beta_l x, \dots, x^{m_l-1}e^{\alpha_l x} \cos \beta_l x \\ e^{\alpha_l x} \sin \beta_l x, xe^{\alpha_l x} \sin \beta_l x, \dots, x^{m_l-1}e^{\alpha_l x} \sin \beta_l x \end{array} \right.$$

注 反向证明, (5.22) 是基本解组

(1) 不失一般性, 只证明: 对特征根 λ_1 (重数为 n_1), 线性高阶齐次微分方程有形如

$$e^{\lambda_1 x}, xe^{\lambda_1 x}, \dots, x^{n_1-1}e^{\lambda_1 x}$$

的 n_1 个解. 因为 λ_1 是 n_1 重的特征根, 因此有

$$F(\lambda_1) = F'(\lambda_1) = \dots = F^{(n_1-1)}(\lambda_1) = 0, \quad F^{(n_1)}(\lambda_1) \neq 0$$

易见

$$L[e^{\lambda x}] = F(\lambda)e^{\lambda x}, \quad \frac{\partial^k}{\partial \lambda^k} e^{\lambda x} = x^k e^{\lambda x}$$

因此有

$$\begin{aligned} L[x^k e^{\lambda x}] &= L\left[\frac{\partial^k}{\partial \lambda^k} e^{\lambda x}\right] = \frac{\lambda^k}{\partial \lambda^k} L[e^{\lambda x}] = \frac{\partial^k}{\partial \lambda^k} (F(\lambda)e^{\lambda x}) \\ &= \left[F^{(k)}(\lambda) + kF^{(k-1)}(\lambda)x + \frac{k(k-1)}{2!}F^{(k-2)}(\lambda)x^2 + \dots + F(\lambda)x^k\right]e^{\lambda x} \end{aligned}$$

由此得到

$$L[x^k e^{\lambda_1 x}] = 0, \quad k = 0, 1, \dots, n_1 - 1,$$

即得到 $e^{\lambda_1 x}, xe^{\lambda_1 x}, \dots, x^{n_1-1}e^{\lambda_1 x}$ 都是 (5.17) 的解. 因而, 函数组 (5.22) 中的每一个函数都是方程 (5.17) 的解

(2) 证明线性无关性, 反证法根据多项式的性质完成证明

$$\sum_{j=1}^s P_{n_j}(x)e^{(\lambda_j)x}$$

5.2.2 非齐次线性方程——待定系数法

上节已经介绍了常系数齐次线性微分方程的基本解组的求法. 再应用**常数变异公式**, 可以求出常系数非齐次线性微分方程的通解

例题 5.1 求解方程 $y'' + y = 1 - \frac{1}{\sin x}$

解 特征方程为

$$\lambda^2 + 1 = 0$$

特征根为 $\lambda_1 = i, \lambda_2 = -i$ 。故对应的齐次线性方程有基本解组

$$\cos x, \sin x$$

下面用常数变易法求原方程的特解。由

$$\begin{cases} C_1'(x) \cos x + C_2'(x) \sin x = 0 \\ -C_1'(x) \sin x + C_2'(x) \cos x = 1 - \frac{1}{\sin x} \end{cases}$$

解得

$$C_1'(x) = 1 - \sin x, \quad C_2'(x) = \cos x - \frac{\cos x}{\sin x}$$

积分得

$$C_1(x) = x + \cos x + C_1, \quad C_2(x) = \sin x - \ln |\sin x| + C_2$$

从而, 原方程的通解为

$$y = C_1 \cos x + C_2 \sin x + x \cos x + 1 - \sin x \ln |\sin x|$$

其中 C_1, C_2 为任意常数

注 对常系数非齐次线性微分方程, 用常数变易法总能将通解表达出来, 这是具有一般性的方法。但在用常数变易法求特解的过程中, 还需要计算积分。有时积分并不容易表达出来

对某些特殊形式的 $f(x)$, 还可以用其他的方法 (待定系数法, Laplace 变换法, 算子法) 求其特解
能用待定系数法的函数 $f(x)$ 主要有两种类型:

• **类型 I** 若

$$f(x) = P_m(x)e^{\mu x}$$

其中 μ 为实常数, $P_m(x)$ 表示 x 的 m 次多项式, 即

$$P_m(x) = p_0 x^m + p_1 x^{m-1} + \cdots + p_{m-1} x + p_m$$

则 (5.16) 有如下形式的特解:

$$\phi^*(x) = \begin{cases} Q_m(x)e^{\mu x}, & \text{当 } \mu \text{ 不是特征根时} \\ x^k Q_m(x)e^{\mu x}, & \text{当 } \mu \text{ 是 } k \text{ 重特征根时} \end{cases}$$

其中 $Q_m(x)$ 是 m 次待定多项式, $Q_m(x)$ 的系数可通过把 $\phi^*(x)$ 代入 (5.16) 并比较系数来确定

当 μ 为复数时, 有类似的结论

• **类型 II** 若

$$f(x) = [A_m(x) \cos(\beta x) + B_l(x) \sin(\beta x)] e^{\alpha x}$$

其中 $A_m(x)$ 和 $B_l(x)$ 分别是 x 的 m 次和 l 次多项式, 则 (5.16) 有如下形式的特解:

$$\phi^*(x) = \begin{cases} [C_n(x) \cos(\beta x) + D_n(x) \sin(\beta x)] e^{\alpha x}, & \text{当 } \alpha + i\beta \text{ 不是特征根时} \\ x^k [C_n(x) \cos(\beta x) + D_n(x) \sin(\beta x)] e^{\alpha x}, & \text{当 } \alpha + i\beta \text{ 是 } k \text{ 重特征根时} \end{cases}$$

其中 $n = \max\{m, l\}$, 而 n 次多项式 $C_n(x)$ 和 $D_n(x)$ 的系数待定

类型 I 和类型 II 分别提供了方程 (5.16) 的特解的形式, 将该形式代入方程 (5.16), 用待定系数法就能确定方程 (5.16) 的特解。至于为何有如此形式的特解, 我们将对类型 I 和类型 II 分别说明理由

注 当 $f(x)$ 是上面的类型 I 函数或类型 II 函数的有限和时, 利用下面的叠加原理, 仍可以用待定系数法求特解

命题 5.1 (叠加原理)

设 $L[y]$ 为 (5.16) 中的线性微分算子。若

$$y_1(x) \text{ 是 } L[y] = f_1(x) \text{ 的解}$$

$$y_2(x) \text{ 是 } L[y] = f_2(x) \text{ 的解}$$

则

$$y_1(x) + y_2(x) \text{ 是 } L[y] = f_1(x) + f_2(x) \text{ 的解}$$

直接验证即可证明叠加原理

下面分别说明类型 I 和类型 II 的理由

- 对于类型 I 的理由, 分两种情形来讨论。情形 1: $\mu = 0$ 时; 情形 2: $\mu \neq 0$ 时

对于情形 1: $\mu = 0$, 再分两种情形: (1) $\mu = 0$ 不是特征根; (2) $\mu = 0$ 是 k 重特征根

对情形 (1): $\mu = 0$ 不是特征根, 即 $F(0) \neq 0$, 将

$$\phi^*(x) = Q_m(x) := q_0 x^m + q_1 x^{m-1} + \cdots + q_m \quad (5.26)$$

代入 (5.16), 并比较 x 的同次幂的系数, 得到常数 $q_0, q_1, \cdots, q_m$ 满足的方程

$$\begin{cases} q_0 a_n = p_0 \\ q_1 a_n + m q_0 a_{n-1} = p_1 \\ q_2 a_n + (m-1) q_1 a_{n-1} + m(m-1) q_0 a_{n-2} = p_2, \\ \cdots \cdots \cdots \\ q_m a_n + \cdots = p_m \end{cases} \quad (5.27)$$

注意到 $a_n \neq 0$, 这些待定常数 $q_0, q_1, \cdots, q_m$ 可以从 (5.27) 中唯一逐个确定出来。所以, 对此情形 (1), 方程 (5.16) 有形如 (5.26) 的特解

对情形 (2): $\mu = 0$ 是 k 重特征根, 即 $F(0) = F'(0) = \cdots = F^{(k-1)}(0) = 0$, 而 $F^{(k)}(0) \neq 0$, 也就是 $a_n = a_{n-1} = \cdots = a_{n-k+1} = 0, a_{n-k} \neq 0$, 方程 (5.16) 变为

$$y^{(n)} + a_1 y^{(n-1)} + \cdots + a_{n-k} y^{(k)} = f(x) \quad (5.28)$$

令 $y^{(k)} = z$, 则方程 (5.28) 化为

$$z^{(n-k)} + a_1 z^{(n-k-1)} + \cdots + a_{n-k} z = f(x) \quad (5.29)$$

对方程 (5.29) 来说, 由于 $a_{n-k} \neq 0$, 所以 $\mu = 0$ 已不是方程 (5.29) 的特征根。对方程 (5.29) 应用情形 (1) 知, (5.29) 有形如

$$z = \tilde{\phi}^*(x) = \tilde{q}_0 x^m + \tilde{q}_1 x^{m-1} + \cdots + \tilde{q}_m$$

的特解。由

$$\frac{d^k y}{dx^k} = \tilde{q}_0 x^m + \tilde{q}_1 x^{m-1} + \cdots + \tilde{q}_m$$

可以确定方程 (5.16) 的一个特解

$$y = \phi^*(x) = x^k (q_0 x^m + q_1 x^{m-1} + \cdots + q_m)$$

其中 $q_0, q_1, \cdots, q_m$ 是已确定的常数

对于情形 2: $\mu \neq 0$, 作变换

$$y = ze^{\mu x} (z \text{ 为新的未知量})$$

注意到

$$y^{(k)} = (ze^{\mu x})^{(k)} = e^{\mu x} \left[z^{(k)} + k\mu z^{(k-1)} + \frac{k(k-1)}{2!} \mu^2 z^{(k-2)} + \cdots + \mu^k z \right]$$

可得

$$L[ze^{\mu x}] = (z^{(n)} + b_1 z^{(n-1)} + \cdots + b_n z) e^{\mu x} =: L_1[z] e^{\mu x}$$

所以, 在变换 $y = ze^{\mu x}$ 之下, 方程 (5.16) 变为

$$L_1[z] e^{\mu x} = (z^{(n)} + b_1 z^{(n-1)} + \cdots + b_n z) e^{\mu x} = f(x) = P_m(x) e^{\mu x}$$

即

$$L_1[z] = z^{(n)} + b_1 z^{(n-1)} + \cdots + b_n z = P_m(x) \quad (5.30)$$

其中 $b_1, b_2, \dots, b_n$ 仍为常数, 而 (5.30) 的特征方程为

$$G(\lambda) = \lambda^n + b_1 \lambda^{n-1} + \cdots + b_{n-1} \lambda + b_n = 0$$

直接计算易得

$$F(\lambda + \mu) e^{(\lambda + \mu)x} = L[e^{(\lambda + \mu)x}] = L_1[e^{\lambda x}] e^{\mu x} = G(\lambda) e^{(\lambda + \mu)x}$$

于是

$$F(\lambda + \mu) = G(\lambda)$$

这说明

$$\mu \text{ 为 } F(\lambda) = 0 \text{ 的根 } \iff 0 \text{ 为 } G(\lambda) = 0 \text{ 的根}$$

且重数也相同。对微分方程 (5.30) 应用情形 1 的结论得, 方程 (5.30) 有如下形式的解:

$$z = \psi^*(x) = \begin{cases} Q_m(x), & \text{当 } 0 \text{ 不是 (5.30) 的特征根时} \\ x^k Q_m(x), & \text{当 } 0 \text{ 是 (5.30) 的 } k \text{ 重特征根时} \end{cases}$$

其中 $Q_m(x)$ 是 m 次待定多项式, 系数可以通过比较系数来确定。又因为 $y = y(x) = z(x) e^{\mu x}$ 是 (5.16) 的解 $\iff z = z(x)$ 是 (5.30) 的解, 所以方程 (5.16) 有如下形式的解:

$$y = \phi^*(x) = \begin{cases} Q_m(x) e^{\mu x}, & \text{当 } \mu \text{ 不是 (5.16) 的特征根时} \\ x^k Q_m(x) e^{\mu x}, & \text{当 } \mu \text{ 是 (5.16) 的 } k \text{ 重特征根时} \end{cases}$$

其中 $Q_m(x)$ 是 m 次待定多项式, 系数可通过比较系数来确定

• 对于类型 II 的理由, 利用 Euler 公式将 $f(x)$ 写成

$$f(x) = \frac{A_m(x) - iB_l(x)}{2} e^{(\alpha + i\beta)x} + \frac{A_m(x) + iB_l(x)}{2} e^{(\alpha - i\beta)x}$$

此时, 线性微分方程

$$L[y] = \frac{A_m(x) - iB_l(x)}{2} e^{(\alpha + i\beta)x} =: f_1(x) \quad (5.31)$$

的右端函数 $f_1(x)$ 是类型 I 的, 所以方程 (5.31) 有如下形式的解:

$$y = \phi_1^*(x) = \begin{cases} H_n(x) e^{(\alpha + i\beta)x}, & \text{当 } \alpha + i\beta \text{ 不是 (5.31) 的特征根时} \\ x^k H_n(x) e^{(\alpha + i\beta)x}, & \text{当 } \alpha + i\beta \text{ 是 (5.31) 的 } k \text{ 重特征根时} \end{cases}$$

其中 $n = \max\{m, l\}$, $H_n(x)$ 是 n 次待定多项式, 系数可以通过比较系数来确定

因为 $\overline{f_1(x)} = \frac{A_m(x) + iB_l(x)}{2} e^{(\alpha - i\beta)x}$, 而线性微分算子 $L[y]$ 的系数 $a_1, \dots, a_n$ 是实的, 可知 $y = \overline{\phi_1^*(x)}$ 是线性微分方程

$$L[y] = \frac{A_m(x) + iB_l(x)}{2} e^{(\alpha - i\beta)x} = \overline{f_1(x)} \quad (5.32)$$

的解。又 $f(x) = f_1(x) + \overline{f_1(x)}$, 由叠加原理知, $\phi_1^*(x) + \overline{\phi_1^*(x)}$ 是方程 (5.16) 的解。由于 (5.16) 和 (5.31) 的特征方程相同, 所以 (5.16) 有如下形式的特解:

$$\phi^*(x) = \begin{cases} [C_n(x) \cos(\beta x) + D_n(x) \sin(\beta x)] e^{\alpha x}, & \text{当 } \alpha + i\beta \text{ 不是特征根时} \\ x^k [C_n(x) \cos(\beta x) + D_n(x) \sin(\beta x)] e^{\alpha x}, & \text{当 } \alpha + i\beta \text{ 是 } k \text{ 重特征根时} \end{cases}$$

其中 $n = \max\{m, l\}$, 而 $C_n(x) = 2\operatorname{Re} H_n(x)$ 和 $D_n(x) = -2\operatorname{Im} H_n(x)$ 是 n 次多项式

5.2.3 Euler 方程

对变系数线性微分方程, 只能在特殊的情形求出解。Euler 方程是一类可化为常系数线性微分方程的变系数线性微分方程

定义 5.3 (Euler 方程)

如下方程

$$x^n \frac{d^n y}{dx^n} + a_1 x^{n-1} \frac{d^{n-1} y}{dx^{n-1}} + \cdots + a_{n-1} x \frac{dy}{dx} + a_n y = 0 \quad (5.33)$$

称为 Euler 方程, 其中 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 为常数

令

$$x = e^t, t = \ln x (x > 0)$$

则

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dx} &= \frac{dy}{dt} \cdot \frac{dt}{dx} = e^{-t} \frac{dy}{dt} \\ \frac{d^2 y}{dx^2} &= \frac{d}{dt} \left(\frac{dy}{dx} \right) \cdot \frac{dt}{dx} = e^{-2t} \left(\frac{d^2 y}{dt^2} - \frac{dy}{dt} \right) \end{aligned}$$

用归纳法可以证明

$$\frac{d^k y}{dx^k} = e^{-kt} \left(\frac{d^k y}{dt^k} + \beta_1 \frac{d^{k-1} y}{dt^{k-1}} + \cdots + \beta_{k-1} \frac{dy}{dt} \right)$$

其中 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_{k-1}$ 都是常数。将其代入方程 (5.33), 就得常系数齐次线性方程

$$\frac{d^n y}{dt^n} + b_1 \frac{d^{n-1} y}{dt^{n-1}} + \cdots + b_{n-1} \frac{dy}{dt} + b_n y = 0 \quad (5.34)$$

其中 $b_1, b_2, \dots, b_n$ 是常数。通过求解 (5.34), 再代回原变量, 便可得方程 (5.33) 的通解。对 $x < 0$, 令 $x = -e^t$, 结果一样

由上面知, (5.34) 有形如 $y = e^{\lambda t}$ 的解, 从而 (5.33) 有形如 $y = x^\lambda$ 的解。因此, 可直接求 Euler 方程的形如 $y = x^\kappa$ 的解。将 $y = x^\kappa$ 代入 (5.33) 并约去因子 x^κ , 便得到关于 κ 的代数方程

$$\kappa(\kappa-1)\cdots(\kappa-n+1) + a_1 \kappa(\kappa-1)\cdots(\kappa-n+2) + \cdots + a_n = 0$$

可证这正是 (5.34) 的特征方程。事实上, 用归纳法可以证明: 对 $x = e^t$, 有关系式

$$x^k \frac{d^k y}{dx^k} = \frac{d}{dt} \left(\frac{d}{dt} - 1 \right) \cdots \left(\frac{d}{dt} - k + 1 \right) y$$

第6章 一般理论

本章主要围绕 Cauchy 问题的解的属性展开：解是否存在？如果存在又是否唯一？解的存在唯一性定理是常微分方程理论的基石。一方面 Picard 指出：在较一般的情况（满足 Lipschitz 条件）下，初值问题解存在且唯一；另一方面 Peano 指出：在更宽的条件下尽管无法保证初值问题的解唯一但是能保证解存在。而解的延拓定理将更进一步指出初值问题解的存在范围

6.1 Picard 解的存在唯一性定理

一阶规范形式的微分方程组

$$\frac{dx_i}{dt} = f_i(t, x_1, \dots, x_n) \quad (i = 1, 2, \dots, n) \quad (6.1)$$

其中 f_i 是 $t, x_1, \dots, x_n$ 的已知函数。这并不失一般性，因为已知任何高阶规范形式的微分方程或微分方程组均可化为形如 (4.1) 的一阶规范形式的微分方程组。令

$$\mathbf{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}, \mathbf{f}(t, \mathbf{x}) = \begin{pmatrix} f_1(t, x_1, \dots, x_n) \\ \vdots \\ f_n(t, x_1, \dots, x_n) \end{pmatrix}$$

则微分方程组 (6.1) 可以简化成如下形式：

$$\frac{dx}{dt} = f(t, x) \quad (6.2)$$

当 $n = 1$ 时，这就是一个一阶微分方程。本章中往往只对 $n = 1$ 的情况叙述和证明有关定理。对一般情况，定理的陈述和证明完全是类似的

考察带有初值条件 $x(t_0) = x_0$ ，微分方程为

$$\frac{dx}{dt} = f(t, x) \quad (6.3)$$

的 Cauchy 问题：

$$\frac{dx}{dt} = f(t, x), x(t_0) = x_0 \quad (6.4)$$

其中 $f(t, x)$ 在矩形区域

$$R = \{(t, x) \in \mathbb{R}^2 : |t - t_0| \leq a, |x - x_0| \leq b\}$$

上连续。称 $f(t, x)$ 在 R 上关于 x 满足 **Lipschitz 条件**，如果存在常数 L ，使得对任意的 $(t, x_1) \in R$ 及 $(t, x_2) \in R$ ，不等式

$$|f(t, x_1) - f(t, x_2)| \leq L|x_1 - x_2|$$

都成立， L 称为 **Lipschitz 常数**。

那么有如下的 **Picard 存在唯一性定理**：

定义 6.1 (Weierstrass 判别法)

如果函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) = u_1(x) + u_2(x) + \dots + u_n(x) + \dots$ 的各项在区域 $\mathcal{X}$ 内满足不等式

$$|u_n(x)| \leq c_n \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

而 c_n 是某一收敛的数项级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} c_n = c_1 + c_2 + \dots + c_n + \dots$$

的一般项，则函数项级数在区域 $\mathcal{X}$ 内一致收敛



定义 6.2 (一致收敛)

如果部分和 $f_n(x) = u_1(x) + u_2(x) + \cdots + u_n(x)$ 对区域 $\mathcal{R}$ 内的 x 一致地趋于级数之和 $f(x)$ (也就是说, 级数 $\varphi_n(x)$ 的余项一致趋于 0), 则称函数项级数在该区域内一致收敛

定义显然等价于: 一个在区域 $\mathcal{R}$ 内所有 x 值上都收敛的函数项级数, 如果对任意 $\varepsilon > 0$, 恒存在这样一个与 x 无关的序号 N , 使在 $n > N$ 时不等式

$$|f_n(x) - f(x)| < \varepsilon \text{ 或 } |\varphi_n(x)| < \varepsilon$$

对 $\mathcal{R}$ 内的所有 x 都成立, 则称为在此区域内是一致收敛的

**定理 6.1 (Picard 存在唯一性定理)**

若 $f(t, x)$ 在 R 上连续且关于 x 满足 Lipschitz 条件, Lipschitz 常数为 L , 则初值问题 (6.4) 在区间 $I = [t_0 - h, t_0 + h]$ 上的解存在且唯一。其中

$$h = \min \left\{ a, \frac{b}{M} \right\}, M = \max \{ |f(t, x)| : (t, x) \in R \}$$



证明 用 Picard 逐次逼近法证明本定理, 为了简单起见, 只就区间 $[t_0, t_0 + h]$ 来讨论, 区间 $[t_0 - h, t_0]$ 的讨论完全类似。证明分下述五步完成

- 第一步

方程 (6.3) 关于 $x(t_0) = x_0$ 的初值问题等价于积分方程

$$x(t) = x_0 + \int_{t_0}^t f(\tau, x(\tau)) d\tau \quad (6.5)$$

注 事实上, 如果连续函数 $x(t)$ 是积分方程 (6.5) 的解, 由方程 (6.5) 右端立即看出函数 $x(t)$ 是可微的。因此对积分方程 (6.5) 的两端关于 t 同时求导可推出微分方程 (6.3) 的形式。方程 (6.5) 称为方程 (6.3) 的等价积分方程

- 第二步

构造形式 Picard 迭代序列 $\{\varphi_n(t)\}$, 其中 $\varphi_0(t) \equiv x_0$, 且

$$\varphi_n(t) = x_0 + \int_{t_0}^t f(\tau, \varphi_{n-1}(\tau)) d\tau, n = 1, 2, \cdots \quad (6.6)$$

这里 $t \in [t_0, t_0 + h]$

注 初值点 $\varphi_0(t) \equiv x_0$ 完全落在矩形区域内, 但是伴随着迭代次数的增加, 无法保证所有的 $x = \varphi_{n-1}(\tau)$ 都落在闭区间 $|\varphi_n(t) - x_0| \leq b$ 的范围内, 若超出范围则上述形式 Picard 迭代序列无意义; 为使其有实质上的意义, 需证每一次迭代后的 $\varphi_n t$ 都落在矩形区域内, 即要求 $\forall n: |\varphi_n t - x_0| \leq b$

接下来用数学归纳法证明, 对所有的 n , 函数 $\varphi_n(t)$ 在区间 $[t_0, t_0 + h]$ 上都有意义、连续且满足不等式

$$|\varphi_n(t) - x_0| \leq b$$

事实上, 当 $n = 0$ 时上述结论显然成立。假设当 $n = k$ 时该命题成立。那么当 $n = k + 1$ 时, 由于 $|\varphi_k(\tau) - x_0| \leq b$, 故 $f(\tau, \varphi_k(\tau))$ 在区间 $[t_0, t_0 + h]$ 上有定义且连续。从而 $\varphi_{k+1}(t)$ 按 (3.6) 的定义方式在区间 $[t_0, t_0 + h]$ 上有意义且连续。并且

$$|\varphi_{k+1}(t) - x_0| \leq \int_{t_0}^t |f(\tau, \varphi_k(\tau))| d\tau \leq M(t - t_0) \leq Mh \leq b$$

故当 $n = k + 1$ 时, 命题也成立

注 当 $n = 1$ 时

$$|\varphi_1(t) - x_0| = \left| \int_{t_0}^t f(\tau, \varphi_0(\tau)) d\tau \right| \leq \left| \int_{t_0}^t |f(\tau, \varphi_0(\tau))| d\tau \right|$$

由于闭区域上连续函数存在最值, 可用最大值 M 进行放缩

$$\left| \int_{t_0}^t |f(\tau, \varphi_0(\tau))| d\tau \right| \leq M |t - t_0|$$

由矩形范围限制, 要求 $|\varphi_1(t) - x_0| \leq M|t - t_0| \leq b$, 否则不足以保证 $\varphi_1(t)$ 完全落在二元函数第二个变量满足的区间, 导致 $\varphi_1(t)$ 不一定有实质性的意义, 后面的迭代结果也就更没有意义

又因为 $t - t_0 \leq a$, 则综上所述: $t - t_0 \leq h$, 其中 $h = \min\{a, \frac{b}{M}\}$

接下来证明 Picard 迭代序列一致收敛于所求的解:

• 第三步

注 对函数项序列的一致收敛性的讨论划归到对函数项级数的研究

函数序列 $\{\varphi_n(t)\}$ 在区间 $[t_0, t_0 + h]$ 上一致收敛, 为证明这一点, 只需证明级数

$$\varphi_0(t) + \sum_{k=1}^{\infty} (\varphi_k(t) - \varphi_{k-1}(t)), t \in [t_0, t_0 + h]$$

在区间 $[t_0, t_0 + h]$ 上一致收敛 (因为其前 n 项部分和正好等于 $\varphi_n(t)$, 故二者的一致收敛性相同)。

注 关于函数项级数的一致收敛性的讨论, 此处采用 Weierstrass 的 M 判别法 (6.1)。为此需要估计函数项级数的通项, 以找到合适的收敛的无穷级数来约束其每一项

当 $k = 1$ 时:

$$|\varphi_1(t) - \varphi_0(t)| = \left| \int_{t_0}^t f(\tau, \varphi_0(\tau)) d\tau \right| \leq \int_{t_0}^t |f(\tau, \varphi_0(\tau))| d\tau \leq M(t - t_0)$$

当 $k = 2$ 时:

$$\varphi_2(t) = x_0 + \int_{t_0}^t f(\tau, \varphi_1(\tau)) d\tau$$

$$\varphi_1(t) = x_0 + \int_{t_0}^t f(\tau, \varphi_0(\tau)) d\tau$$

$$|\varphi_2(t) - \varphi_1(t)| = \left| \int_{t_0}^t (f(\tau, \varphi_1(\tau)) - f(\tau, \varphi_0(\tau))) d\tau \right| \leq \int_{t_0}^t |f(\tau, \varphi_1(\tau)) - f(\tau, \varphi_0(\tau))| d\tau$$

此时绝对值内两个函数的第一个自变量是完全一致的, 故用到 Lipschitz 条件

$$\leq L \int_{t_0}^t |\varphi_1(\tau) - \varphi_0(\tau)| d\tau = L \int_{t_0}^t M(t - t_0) \leq \frac{ML}{2} (t - t_0)^2$$

用数学归纳法容易证明在区间 $[t_0, t_0 + h]$ 上成立不等式

$$|\varphi_k(t) - \varphi_{k-1}(t)| \leq \frac{ML^{k-1}}{k!} (t - t_0)^k$$

由此, 当 $t \in [t_0, t_0 + h]$ 时有 $t - t_0 \leq h$, 则

$$|\varphi_k(t) - \varphi_{k-1}(t)| \leq \frac{ML^{k-1}}{k!} h^k$$

用比值判别法容易知道, 数项级数

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{ML^{k-1}}{k!} h^k$$

收敛, 因此所论函数项级数在区间 $[t_0, t_0 + h]$ 上一致收敛。从而函数序列 $\{\varphi_n(t)\}$ 在区间 $[t_0, t_0 + h]$ 上一致收敛, 则有极限函数。

设

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \varphi_n(t) = \varphi(t),$$

则 $\varphi(t)$ 在区间 $[t_0, t_0 + h]$ 上有定义, 连续且满足不等式

$$|\varphi(t) - x_0| \leq b$$

• 第四步

证明 $x(t) = \varphi(t)$ 是积分方程 (6.5) 的解, 即 Cauchy 问题 (6.4) 在给定区间上的解

由 Lipschitz 条件得

$$|f(t, \varphi_n(t)) - f(t, \varphi_{n-1}(t))| \leq L |\varphi_n(t) - \varphi_{n-1}(t)|$$

再由连续函数序列 $\{\varphi_n(t)\}$ 在区间 $[t_0, t_0 + h]$ 上一致收敛于连续函数 $\varphi(t)$ 的事实, 知连续函数序列 $\{f(t, \varphi_n(t))\}$ 在区间 $[t_0, t_0 + h]$ 上一致收敛于连续函数 $f(t, \varphi(t))$

注 在 Picard 迭代序列

$$\varphi_n(t) = x_0 + \int_{t_0}^t f(\tau, \varphi_{n-1}(\tau)) d\tau, n = 1, 2, \dots$$

中 $f(t, x)$ 是区间上的连续函数, $\varphi_n(t)$ 也是连续的函数项序列, 那么函数项序列 $f(t, \varphi_n(t))$ 在闭区间 $[t_0 - h, t_0 + h]$ 上连续。又因为连续的函数项序列一致收敛, 则函数项序列 $f(t, \varphi_n(t))$ 也一致收敛, 收敛于 $f(t, \varphi(t))$

等式两侧同时取极限

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \varphi_n(t) &= x_0 + \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{t_0}^t f(\tau, \varphi_{n-1}(\tau)) d\tau \\ &= x_0 + \int_{t_0}^t \lim_{n \rightarrow \infty} f(\tau, \varphi_{n-1}(\tau)) d\tau \end{aligned}$$

即

$$\varphi(t) = x_0 + \int_{t_0}^t f(\tau, \varphi(\tau)) d\tau$$

因此 $x(t) = \varphi(t)$ 是积分方程 (6.5) 的连续解, 从而也是初值问题 (6.4) 在区间 $[t_0, t_0 + h]$ 上的连续解

• 第五步

证明初值问题 (6.4) 在区间 $[t_0, t_0 + h]$ 上的解唯一。反证法, 设有两个解, 证明它们相等

设 $\varphi(t)$ 和 $\psi(t)$ 均为初值问题 (6.4) 在区间 $[t_0, t_0 + h]$ 上的解, 则 $\varphi(t)$ 和 $\psi(t)$ 在区间 $[t_0, t_0 + h]$ 上分别满足积分方程:

$$\begin{aligned} \varphi(t) &= x_0 + \int_{t_0}^t f(\tau, \varphi(\tau)) d\tau \\ \psi(t) &= x_0 + \int_{t_0}^t f(\tau, \psi(\tau)) d\tau \end{aligned}$$

两式相减取绝对值并由 Lipschitz 条件得

$$\begin{aligned} |\varphi(t) - \psi(t)| &\leq \int_{t_0}^t |f(\tau, \varphi(\tau)) - f(\tau, \psi(\tau))| d\tau \\ &\leq L \int_{t_0}^t |\varphi(\tau) - \psi(\tau)| d\tau \end{aligned} \quad (6.7)$$

变量代换: 令 $v(t)$ 表示不等式 (6.7) 右端的积分, 即

$$v(t) = \int_{t_0}^t |\varphi(\tau) - \psi(\tau)| d\tau$$

则 $v(t)$ 在 $[t_0, t_0 + h]$ 上连续可微, $v(t) \geq 0$, 并满足不等式 $v'(t) \leq Lv(t)$ 或等价地, 等式两侧同时乘以 $e^{-L(t-t_0)}$

$$\frac{d}{dt} (e^{-L(t-t_0)} v(t)) \leq 0$$

故函数 $e^{-L(t-t_0)} v(t)$ 在 $[t_0, t_0 + h]$ 上单调下降, 因此, $\forall t \in [t_0, t_0 + h]$

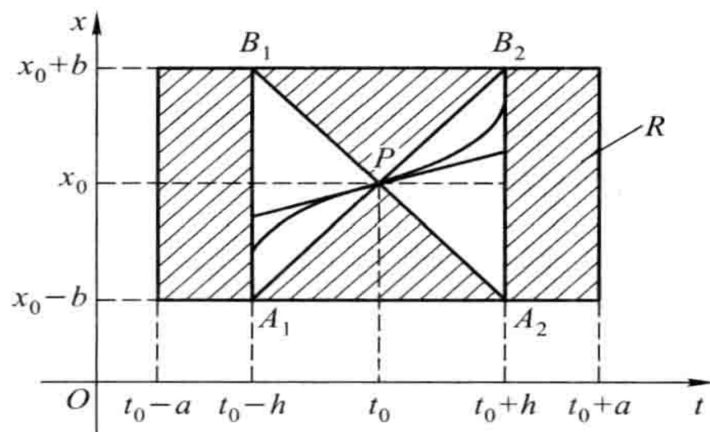
$$0 \leq e^{-L(t-t_0)} v(t) \leq v(t_0) = 0$$

从而在 $[t_0, t_0 + h]$ 上, $v(t) \equiv 0$, 即 $\varphi(t) \equiv \psi(t)$

综合第一至第五步, 完成了对 Picard 存在唯一性定理的证明

注 Picard 存在唯一性定理中的 h 有明显的几何意义, 以 $h = \frac{b}{M}$ 为例进行解释:

定理 (6.1) 表明初值问题 (6.4) 的解 $x = \varphi(t)$ 在区间 $[t_0 - h, t_0 + h]$ 上存在。由于积分曲线 $x = \varphi(t)$ 的切线斜率介于直线 A_1B_2 的斜率 M 和直线 A_2B_1 的斜率 $-M$ 之间, 因此易知, 当 $t \in [t_0 - h, t_0 + h]$ 时积分曲线 $x = \varphi(t)$ 包含在由三角形 A_1PB_1 和三角形 A_2PB_2 形成的区域内, 从而也包含在矩形区域 R 内。在定理证明过程中构造的 Picard 迭代序列 $\{\varphi_n(t)\}$ 在区间 $[t_0, t_0 + h]$ 上有定义, 并且我们实际上证明了所有的 $\varphi_n(t)$ 都包含在三角形区域 A_2PB_2 内, 从而其极限, 即初值问题 (6.4) 的解 $x = \varphi(t)$ 也包含在三角形区域 A_2PB_2 内。

图 6.1: Picard 存在唯一性定理中 h 的几何意义

注 在实际应用中, Lipschitz 条件往往难以检验。此时常常使用 $\frac{\partial f}{\partial x}$ 在 R 上存在且连续来代替。因为若 $\frac{\partial f}{\partial x}$ 在 R 上存在且连续, 则必有界, 不妨设

$$L = \max \left\{ \left| \frac{\partial f}{\partial x} \right| : (t, x) \in R \right\}$$

由 Lagrange 中值定理, 对任意的 $(t, x_1) \in R$ 及 $(t, x_2) \in R$, 总存在介于 x_1 及 x_2 之间的数 ξ , 使得

$$|f(t, x_1) - f(t, x_2)| = \left| \frac{\partial f(t, \xi)}{\partial x} (x_1 - x_2) \right| \leq L |x_1 - x_2|$$

因此函数 $f(t, x)$ 关于 x 满足 Lipschitz 条件

6.2 Peano 唯一性定理

仍然考察初值问题 (6.4), 但是这里不同的是仅仅要求函数 $f(t, x)$ 在矩形区域

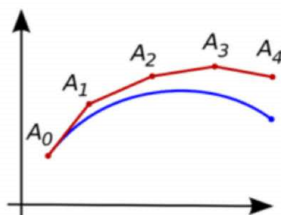
$$R = \{(t, x) \in \mathbb{R}^2 : |t - t_0| \leq a, |x - x_0| \leq b\}$$

上连续, 而不一定满足 Lipschitz 条件, 此时 Cauchy 问题解仍然存在但是不一定唯一

定义 6.3 (Euler 折线法)

(Euler 折线法^a) 非正式的几何描述: 考虑计算这样的一个未知曲线 (图中蓝色曲线) 的形状: 具有给定的起点并且满足一个给定的微分方程 (微分方程可以看作能够通过曲线上任意点的位置而计算出这一点切线斜率的公式——类似切线方向场)。思路是: 一开始只知道曲线的起点 (假设为 A_0), 曲线的其他部分都是未知的, 不过通过微分方程计算, 可以得到 A_0 点的斜率, 也就得到了切线。顺着切线向前走一小步到点 A_1 , 如果假设 A_1 是曲线上的一点 (实际上通常不是), 同样的道理, 经过微分方程的计算可以确定下一条切线。以此类推, 经过一系列步骤后, 可以确定分点为 $A_1 A_2 A_3 A_4 \dots$ 的一条折线。一般情况下这条折线与未知代求曲线偏离不远, 并且任意小的误差都可以通过减小步长来实现

^a欧拉方法是一种一阶数值方法, 用以对给定初值的常微分方程求解。其局部截断误差正比于步长的平方, 且其全局截断误差正比于步长



定义 6.4 (一致有界)

函数列 $\{f_k(t)\}$ 称为在有界闭区间 $[\alpha, \beta]$ 上是一致有界的, 如果存在常数 $M_0 > 0$, 使得对任意正整数 k 都有 $|f_k(t)| \leq M_0, \forall t \in [\alpha, \beta]$

**定义 6.5 (等度连续)**

函数列 $\{f_k(t)\}$ 称为在有界闭区间 $[\alpha, \beta]$ 上是等度连续的, 如果对任给的 $\varepsilon > 0$, 存在仅与 ε 有关的常数 $\delta(\varepsilon) > 0$, 使得对任意正整数 k , 只要当 $t, s \in [\alpha, \beta]$ 且 $|t - s| < \delta(\varepsilon)$ 时, 就有 $|f_k(t) - f_k(s)| < \varepsilon$



注 等度连续是一直连续在函数项序列或函数族上的推广, 与单个函数一致收敛的 $\varepsilon - \delta$ 定义中 δ 仅与 ε 有关的而与自变量 t 无关的条件不同, 等度连续还需要满足 δ 对函数族中所有的函数都满足, 即与函数族中 f 的选取无关

注 由定义可知, 一致有界的函数族中每一个函数都是有界函数; 等度连续的函数族中每一个函数都是一致连续的。但反之都不一定对

引理 6.1 (Ascoli-Arzelà 引理)

定义在有界闭区间 $[\alpha, \beta]$ 上的一致有界且等度连续的无穷函数族 $\mathcal{F} = \{f(t)\}$ 中必存在一个在 $[\alpha, \beta]$ 上一致收敛的子序列

**定理 6.2 (Peano 存在性定理)**

(Peano 存在性定理^a) 若 $f(t, x)$ 在矩形区域 R 上连续, 则初值问题 (6.4) 在区间 $I = [t_0 - h, t_0 + h]$ 上至少有一个解。其中

$$h = \min \left\{ a, \frac{b}{M} \right\}, M = \max \{|f(t, x)| : (t, x) \in R\}$$

^a该定理不仅结果本身重要, 其证明思想与证明方法也十分重要, 是即将要介绍的 Euler 折线法、Ascoli-Arzelà 引理和一致有界与等度连续概念, 其中 Euler 折线法描绘了积分曲线的几何思想, 称为近代计算的开端



注 Peano 存在性定理确定解的存在区间与 Picard 存在唯一性确定的解的存在区间一致

证明

- 第一步: 构造 Euler 折线

仅仅在矩形区域 R 上寻找解, 因此从等价积分方程 (6.5) 可以得到

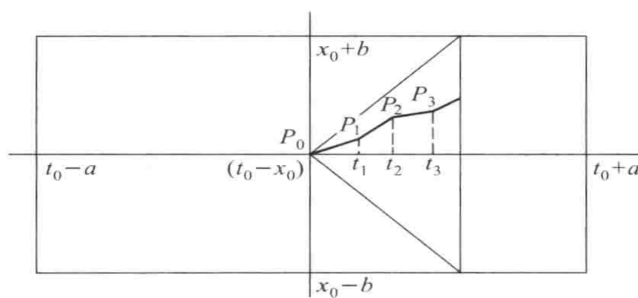


图 6.2: Euler 折线的构造及其几何意义

$$|x(t) - x_0| \leq M |t - t_0| \quad (6.8)$$

因此, 为了保证解函数图像不越出矩形 R , 必须满足 $M |t - t_0| \leq b$ 。故要求 $h = \min \left\{ a, \frac{b}{M} \right\}$

任取正整数 n 和点列 $\{t_k\}$, 其中 t_0 就是初值条件所给

$$t_k = t_0 + \frac{kh}{n}, k = \pm 1, \pm 2, \dots, \pm n$$

从而将区间 $I = [t_0 - h, t_0 + h]$ 分成 $2n$ 等份

如图所示, 从初始点 $P_0 : (t_0, x_0)$ 出发按方向

$$\frac{dx}{dt} = f(t_0, x_0)$$

延长直线段到第一个分点 $t = t_1$ 处, 该直线段可以表述为

$$x = x_0 + f(t_0, x_0)(t - t_0), \quad t \in [t_0, t_1]$$

从新的端点 $P_1 : (t_1, x_1)$ 开始, 其中 $x_1 = x_0 + f(t_0, x_0)(t_1 - t_0)$, 再按新的方向

$$\frac{dx}{dt} = f(t_1, x_1)$$

作直线段

$$x = x_1 + f(t_1, x_1)(t - t_1), \quad t \in [t_1, t_2]$$

以此类推将得到端点 $P_2 : (t_2, x_2), \dots, P_n : (t_n, x_n)$, 其中 $t_n = t_0 + h$, 而

$$x_n = x_{n-1} + f(t_{n-1}, x_{n-1})(t_n - t_{n-1})$$

同理向左也可以作出类似折线。因此折线表达式为

$$\varphi_n(t) := \begin{cases} x_0 + \sum_{k=0}^{s-1} f(t_k, x_k)(t_{k+1} - t_k) + f(t_s, x_s)(t - t_s), & t \in [t_s, t_{s+1}) \\ x_0 + \sum_{k=-s+1}^0 f(t_k, x_k)(t_{k-1} - t_k) + f(t_{-s}, x_{-s})(t - t_{-s}), & t \in (t_{-s-1}, t_{-s}] \end{cases} \quad (6.9)$$

其中 $s = 0, 1, \dots, n-1$ 。注意到当 $s = 0$ 时, 上面 $\varphi_n(t)$ 在区间 $[t_s, t_{s+1})$ 上的表达式中的求和为由 $k = 0$ 到 $k = -1$, 这时求和结果应理解为 0。当 $t \in (t_{-1}, t_0]$ 时情况类似

注 微分方程 $\frac{dx}{dt} = f(t, x)$ 的解 $x = g(t, C)$ 是一个积分曲线簇, 而其微分 $\frac{dx}{dt}$ 代表的是所求点处的积分曲线的切线方向, 整个微分方程可以可视化为空间上的方向向量场

注 一般而言, Euler 折线本身不一定随着 n 收敛 (收敛于 Cauchy 问题的解), 但可找其逼近 Cauchy 问题解的子序列。Euler 折线有一致收敛的子列且收敛到 Cauchy 问题的解

- 第二步: 根据 Ascoli-Arzelà 引理证明函数项序列 $\{\varphi_n(t)\}$ 的收敛性

对任意 n 折线段 $\varphi_n(t)$ 显然停留在矩形区域 R 内, 因此序列 $\{\varphi_n(t)\}$ 是一致有界的。进而, 折线段 $\varphi_n(t)$ 夹在过点 (t_0, x_0) , 斜率分别为 M 及 $-M$ 的两直线所限定的角域内, 即

$$|\varphi_n(t) - \varphi_n(s)| \leq M|t - s|$$

因此等度连续。由 Ascoli-Arzelà 引理知, 序列 $\{\varphi_n(t)\}$ 中有子序列 $\{\varphi_{n_k}(t)\}$ 一致收敛, 令

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \varphi_{n_k}(t) = \varphi(t), \quad t \in I \quad (6.10)$$

- 第三步: 证明函数 $\varphi_n(t)$ 满足

$$\varphi_n(t) = x_0 + \int_{t_0}^t f(\tau, \varphi_n(\tau)) d\tau + \sigma_n(t) \quad (6.11)$$

其中, $\lim_{n \rightarrow \infty} \sigma_n(t) = 0, t \in I$ 。为了简单起见, 假定只在区间 $[t_0, t_0 + h]$ 上证明这一结论。在区间 $[t_0 - h, t_0]$ 上的证明完全类似

观察 (6.9) 中的每一项, 易见得: 对 $k = 0, 1, \dots, s-1$ 及 $t \in [t_s, t_{s+1}]$, (减一项加一项) 有

$$\begin{aligned} f(t_k, x_k)(t_{k+1} - t_k) &= \int_{t_k}^{t_{k+1}} f(t_k, x_k) d\tau \\ &= \int_{t_k}^{t_{k+1}} f(\tau, \varphi_n(\tau)) d\tau + d_n(k), \\ f(t_s, x_s)(t - t_s) &= \int_{t_s}^t f(t_s, x_s) d\tau \\ &= \int_{t_s}^t f(\tau, \varphi_n(\tau)) d\tau + d_n^*(t), \end{aligned}$$

其中

$$d_n(k) := \int_{t_k}^{t_{k+1}} \{f(t_k, x_k) - f(\tau, \varphi_n(\tau))\} d\tau \quad (6.12)$$

$$d_n^*(t) := \int_{t_s}^t \{f(t_s, x_s) - f(\tau, \varphi_n(\tau))\} d\tau \quad (6.13)$$

这样在 (6.9) 中利用积分逐段可加的性质, 得到

$$\varphi_n(t) = x_0 + \int_{t_0}^t f(\tau, \varphi_n(\tau)) d\tau + \sigma_n(t), t \in [t_0, t_0 + h]$$

其中

$$\sigma_n(t) := \sum_{k=0}^{s-1} d_n(k) + d_n^*(t), t \in [t_0, t_0 + h] \quad (6.14)$$

接下来证 $\sigma_n(t)$ 是一个无穷小量

注意到 $\lim_{n \rightarrow \infty} d_n(k) = 0, \lim_{n \rightarrow \infty} d_n^*(t) = 0$ 。事实上 (根据函数 $f(t, x)$ 的一致连续性), 对任给的 $\varepsilon > 0$, 由 f 的连续性, 存在 $\delta > 0$, 使得当 $|\tau - t_k| < \delta, |\varphi_n(\tau) - x_k| < \delta$ 时 (即 $\rho((t_k, x_k), (\tau, \varphi_n(\tau)))$) 时有

$$|f(t_k, x_k) - f(\tau, \varphi_n(\tau))| < \frac{\varepsilon}{h}$$

当 n 充分大时, 显然可以使得 $|t_{k+1} - t_k| = h/n < \delta$, 并且由 (??) 的同样道理可以使得

$$|\varphi_n(\tau) - x_k| \leq M|\tau - t_k| \leq \frac{Mh}{n} < \delta$$

因此由 (6.12) 知, $|d_n(k)| < \varepsilon/n$ 。同理从 (6.13) 知, 当 n 充分大时, $|d_n^*(t)| < \varepsilon/n$ 。由 (6.14) 可知, 当 n 充分大时

$$|\sigma_n(t)| < \frac{s}{n}\varepsilon + \frac{\varepsilon}{n} \leq \varepsilon$$

因此 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sigma_n(t) = 0$

• 第四步:

由第二、三步结果, 在 (6.11) 的子序列

$$\varphi_{n_k} = x_0 + \int_{t_0}^t f(\tau, \varphi_{n_k}(\tau)) d\tau + \sigma_{n_k}(t)$$

取极限得

$$\varphi(t) = x_0 + \int_{t_0}^t f(\tau, \varphi(\tau)) d\tau, \quad t \in I$$

即 $\varphi(t)$ 满足初值问题 (6.4) 的等价积分方程。从而证明了定理

第7章 定性理论初步

法国数学家庞加莱开创的微分方程定性理论与俄国数学家 Lyapunov (李雅普诺夫) 在微分方程解的稳定性上的研究, 共同特点都是在不求出方程解的情况下, 直接根据微分方程本身的结构与特点, 来研究解的性质

7.1 动力系统概念

定义 7.1 (自治微分方程)

非齐次项 $f(x)$ 不显含时间变量 t 的微分方程称为自治微分方程; 非齐次项 $f(x)$ 显含时间变量 t 的微分方程称为非自治微分方程

考虑如下自治微分方程组或自治系统

$$\frac{dx}{dt} = f(x) \quad (7.1)$$

其中 $x \in \mathbb{R}^n, f \in C(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^n)$ 。 x 所在的空间 $\mathbb{R}^n$ 称作**相空间**, t 称作**时间**, 称 (t, x) 取值的空间 $\mathbb{R} \times \mathbb{R}^n$ 为**增广相空间**。方程 (7.1) 可以认为是相空间 $\mathbb{R}^n$ 中的一个**向量场**, 它在相空间 $\mathbb{R}^n$ 中的每一点 x 都定义了一个向量 $f(x)$ 。方程 (7.1) 的特点是右端函数 $f(x)$ 不依赖于时间 t , 即向量场的分布与时间无关。右端函数依赖于时间 t 的微分方程称作非自治微分方程组或非自治系统。从物理上看, x 是运动质点 M 的坐标, $f(x)$ 就是它的运动速度, 因而也称 (7.1) 为速度场

假设 $f(x)$ 满足微分方程解的存在和唯一性定理的条件 (过某一点的解存在唯一) 且解的最大存在区间为 $(-\infty, \infty)$, 则对任何初值条件

$$x(t_0) = x_0 \quad (7.2)$$

方程 (7.1) 存在唯一的满足初值条件 (7.2) 的解, 记为

$$x = \phi(t, t_0, x_0), \quad t \in (-\infty, \infty) \quad (7.3)$$

因而 $\phi(t_0, t_0, x_0) = x_0$ 。将相空间 $\mathbb{R}^n$ 中的曲线

$$\{x \mid x = \phi(t, t_0, x_0), \forall t \in \mathbb{R}\}$$

称作**轨线**。轨线是质点 M 在速度场支配下走出的曲线, 在相空间中它是一条与向量场相吻合的光滑曲线。将增广相空间 $\mathbb{R} \times \mathbb{R}^n$ 中的曲线

$$\{(t, x) \mid x = \phi(t, t_0, x_0), \forall t \in \mathbb{R}\}$$

称作**积分曲线**。因而, 轨线是积分曲线在相空间中的投影。微分方程定性理论的一个研究方向是在相空间中去弄清轨线族的拓扑结构图 (称为相图)

若 $f(x_0) = 0$, 则称 x_0 是方程 (7.1) 的一个平衡点 (或奇点)。此时 $x = x_0$ 是方程 (7.1) 的解, 于是 $\phi(t, t_0, x_0) \equiv x_0, \forall t \in \mathbb{R}$, 即轨线由一点 x_0 组成

如果 $\phi(t, t_0, x_0)$ 关于 t 是周期函数, 即存在 $T > 0$, 使得

$$\phi(t + T, t_0, x_0) \equiv \phi(t, t_0, x_0)$$

则它在相空间 $\mathbb{R}^n$ 中的轨线是一条闭曲线 ($n \geq 2$ 时), 称作**闭轨**。随着 $t \rightarrow \infty$, 质点 M 在闭轨上作周而复始的运动

系统 (7.1) 的解具有如下的性质

性质 (积分曲线的平移不变性)

假设 $\phi(t)$ 是系统 (7.1) 的解, 则对任意的常数 C , $x = \phi(t + C)$ 也是 (7.1) 的解

事实上, 直接验证知 $x = \phi(t + C)$ 是 (7.1) 的解

由性质 1 知, $x = \phi(t - t_0, 0, x_0)$ 是 (7.1) 的解, 且与解 $x = \phi(t, t_0, x_0)$ 满足同样的初值条件 $x(t_0) = x_0$ 。由解的唯一性知

$$\phi(t, t_0, x_0) \equiv \phi(t - t_0, 0, x_0) \quad (7.4)$$

由 (7.4) 知道, 轨线

$$\{x \mid x = \phi(t, t_0, x_0), \forall t \in \mathbb{R}\} = \{x \mid x = \phi(t, 0, x_0), \forall t \in \mathbb{R}\}$$

只与 x_0 有关, 而与初始时间 t_0 无关, 因而记作 $\text{Orb}(x_0)$, 亦称作过点 x_0 的轨线。记

$$\phi(t, x_0) \equiv \phi(t, 0, x_0)$$

则 $\phi(0, x_0) = x_0$, 且

$$\text{Orb}(x_0) = \{x \mid x = \phi(t, x_0), \forall t \in \mathbb{R}\}$$

$\phi(t, x_0)$ 的性质代表了系统 (7.1) 的一切解的性质

性质 群性质:

$$\phi(t, \phi(s, x_0)) = \phi(t + s, x_0), t, s \in \mathbb{R}$$

证明 由性质 1 知, $\phi(t, \phi(s, x_0))$ 和 $\phi(t + s, x_0)$ 都是系统 (7.1) 的解, 且当 $t = 0$ 时, 这两个解分别等于 $\phi(0, \phi(s, x_0))$ 和 $\phi(s, x_0)$, 又 $\phi(0, \phi(s, x_0)) = \phi(s, x_0)$, 故这两个解满足同样的初值条件。由解的唯一性, $\phi(t, \phi(s, x_0)) = \phi(t + s, x_0)$

注 性质 2 的含义是: 在相空间中, 如果从 x_0 出发的运动沿轨线经过时间 s 到达 $x_1 = \phi(s, x_0)$, 再经过时间 t 到达 $x_2 = \phi(t, \phi(s, x_0))$, 那么从 x_0 出发的运动沿轨线经过时间 $t + s$ 也到达 x_2

性质 轨道唯一性:

过相空间中的任意一点, 系统 (7.1) 存在唯一的轨线

证明 轨线的存在性是显然的

下证轨线的唯一性, 即要证: 如果两条轨线有交点, 则这两条轨线相同。亦即要证: 如 $\text{Orb}(x_0) \cap \text{Orb}(\tilde{x}_0) \neq \emptyset$, 则 $\text{Orb}(x_0) \equiv \text{Orb}(\tilde{x}_0)$ 。事实上, 若 $\text{Orb}(x_0) \cap \text{Orb}(\tilde{x}_0) \neq \emptyset$, 则存在 $t_1, \tilde{t}_1$ 使得

$$\phi(t_1, x_0) = \phi(\tilde{t}_1, \tilde{x}_0)$$

利用性质 2 得

$$\phi(t, x_0) = \phi(t - t_1, \phi(t_1, x_0)) = \phi(t - t_1, \phi(\tilde{t}_1, \tilde{x}_0)) = \phi(t - t_1 + \tilde{t}_1, \tilde{x}_0)$$

对任意 $t \in \mathbb{R}$ 。所以, $\text{Orb}(x_0) \equiv \text{Orb}(\tilde{x}_0)$

注 上面假设系统 (7.1) 的解 $\phi(t, x_0)$ 都在 $-\infty < t < \infty$ 上存在。可以证明: 如果系统 (7.1) 不具有此性质, 那么系统

$$\frac{dx}{dt} = \frac{f(x)}{\sqrt{1 + \|f(x)\|^2}} \quad (7.5)$$

具有此性质, 且系统 (7.1) 和 (7.5) 有相同的轨线。事实上, 因为系统 (7.5) 的右端有界, 由解的延伸定理, 系统 (7.5) 的解的存在区间都是 $(-\infty, \infty)$ 。假设 $x = \psi(t)$ 是 (7.5) 的满足初值条件 $x(0) = x_0$ 的解, 并记

$$s = w(t) := \int_0^t \frac{d\tau}{\sqrt{1 + \|f(\psi(\tau))\|^2}}$$

因 $w'(t) > 0$, 故 $s = w(t)$ 有光滑的反函数 $t = w^{-1}(s)$ 。设 $\phi(s) := \psi(w^{-1}(s))$, 则由 (7.5) 可以推出

$$\frac{d\phi(s)}{ds} = f(\phi(s)), \quad \phi(0) = x_0$$

若把系统 (7.1) 的自变量符号改为 s , 则 $x = \phi(s)$ 是系统 (7.1) 的满足初值条件 $x(0) = x_0$ 的解, 从几何上看, 它和 $x = \psi(t)$ 在相空间上代表同一条曲线, 只是参数表示不同而已

7.2 Lyapunov 稳定性

微分方程的解对初值的连续依赖性定理只能适用于自变量在有限区间内取值的情况，当自变量扩展到无穷区间上时结论不一定正确。Lyapunov 研究了这种自变量扩展到无穷区间上解对初值的连续依赖性问题

7.2.1 稳定性定义

考虑一般的微分方程

$$\frac{dx}{dt} = f(t, x) \quad (7.6)$$

其中 $f: \mathbb{R} \times G \rightarrow \mathbb{R}^n$ 连续, $G \subset \mathbb{R}^n$ 是区域, 并对 x 满足**局部 Lipschitz 条件**。于是方程 (7.6) 满足解的存在和唯一性定理及延伸定理。因而方程 (7.6) 满足初值条件 $x(t_0) = x_0$ 的解是存在唯一的, 记为 $x = x(t, t_0, x_0)$

假设 $x = \phi(t)$ 是方程 (7.6) 的一个解, 且在 $t_0 \leq t < \infty$ 上有定义

定义 7.2 (Lyapunov 稳定性)

如果对任意给定的 $\epsilon > 0$, 都存在 $\delta = \delta(\epsilon) > 0$, 使得只要 $\|x_0 - \phi(t_0)\| < \delta$, 就有

$$\|x(t, t_0, x_0) - \phi(t)\| < \epsilon, \quad \forall t \geq t_0$$

则称解 $x = \phi(t)$ 是 (Lyapunov 意义下) 稳定的

定义 7.3 (Lyapunov 渐进稳定性)

如果 $x = \phi(t)$ 是稳定的, 且是吸引的, 即存在 $\delta_1 (0 < \delta_1 \leq \delta)$, 使得只要 $\|x_0 - \phi(t_0)\| < \delta_1$, 就有

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} (x(t, t_0, x_0) - \phi(t)) = 0$$

则称解 $x = \phi(t)$ 是 (Lyapunov 意义下) 渐近稳定的

定义 7.4 (Lyapunov 全局渐近稳定性)

如果 $x = \phi(t)$ 是稳定的, 且对任意的 $x_0 \in \mathbb{R}^n$ 都有

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} (x(t, t_0, x_0) - \phi(t)) = 0$$

则称解 $x = \phi(t)$ 是 (Lyapunov 意义下) 全局渐近稳定的

定义 7.5 (不稳定方程)

如果解 $x = \phi(t)$ 不是稳定的, 则称它是不稳定的, 即存在 $\epsilon > 0$, 使得对任意的 $\delta > 0$, 都存在 x_0 满足 $\|x_0 - \phi(t_0)\| < \delta$, 并存在 $t_1 > t_0$, 使得

$$\|x(t_1, t_0, x_0) - \phi(t_1)\| \geq \epsilon$$

定理 7.1

考虑常系数齐次线性微分方程组

$$\frac{dx}{dt} = Ax \quad (7.7)$$

其中 A 是常数矩阵。那么有如下结论:

- (1) 方程组 (7.7) 的零解是渐近稳定的, 当且仅当 A 的全部特征根都具有负实部
- (2) 方程组 (7.7) 的零解是稳定的, 当且仅当 A 的全部特征根的实部都是非正的, 且实部为零的特征根所对应的 Jordan 块都是一阶的
- (3) 方程组 (7.7) 的零解是不稳定的, 当且仅当 A 的特征根中至少有一个实部为正, 或者至少有一个特征根实部为零且它所对应的 Jordan 块是高一阶的

注 解对初值的连续依赖性定理是在有限区间上成立的，在方程满足初值条件解的存在唯一性时就有连续依赖性。而解的稳定性是考虑无穷区间上解的变化，二者间的差别主要是时间区间的有限和无限

7.2.2 按线性近似判别稳定性

第 8 章 稳定性理论

考虑关于所需向量函数 $\bar{y}(t) = (y_1(t), y_1(t), \dots, y_n(t))^T$ 的一阶标准微分方程组的 Cauchy 问题

$$\frac{d\bar{y}(t)}{dt} = \bar{f}(t, \bar{y}(t)) \quad (8.1)$$

$$\bar{y}(t_0) = \bar{y}_0 \quad (8.2)$$

其中

$$\bar{f}(t, \bar{y}) = (f_1(t, \bar{y}), f_2(t, \bar{y}), \dots, f_n(t, \bar{y}))^T, \quad \bar{y}_0 = (y_{10}, y_{20}, \dots, y_{n0})^T$$

假设, 对一切的 $i, j = 1, 2, \dots, n$ 来说, 函数 $f_i(t, \bar{y})$ 与偏导数 $\partial f_i(t, \bar{y}) / \partial y_j$ 在集合

$$\Pi = [0, +\infty) \times \mathbb{R}^n$$

上一起有定义且连续。然后关于

$$f_i(t, \bar{y}), \quad \partial f_i(t, \bar{y}) / \partial y_j$$

Cauchy 问题解的存在唯一性定理

定义 8.1 (Lyapunov 稳定性)

